
FIELD MANUAL · EDISI PRAKTISI

Data Analyst ala Tiongkok

Praktik presisi dari Alibaba, ByteDance, Meituan, Pinduoduo, dan Didi:
menaikkan revenue, memangkas waktu, mengoptimalkan biaya,
dan menguji setiap keputusan.

数据分析师实战手册

Fokus Revenue Uplift · Time Reduction · Cost Optimization · Experimentation

Metode OneData · OSM×UJM · 人货场 · Layered A/B Infra · Uplift Modeling · 复盘

Format 10 Bab · 7 Studi Kasus Lengkap · Latihan Bertingkat · Bank Soal Interview

Bahasa Indonesia, dengan istilah teknis asli (EN/中文) dipertahankan

Disusun sebagai buku pegangan kerja, bukan bacaan sekali habis.

Cara Menggunakan Buku Ini

Baca bagian ini sekali. Setelah itu buku ini menjadi referensi kerja harian.

Untuk Siapa Buku Ini Ditulis

Buku ini ditulis untuk analis yang sudah bisa menulis SQL tetapi belum bisa mengubah data menjadi keputusan yang dipercaya manajemen.

Ada tiga profil pembaca yang menjadi target utama.

PROFIL	MASALAH YANG DIHADAPI	YANG AKAN DIDAPAT
Analisis 0–2 tahun	Bisa query, tetapi analisis berhenti di deskripsi angka	Kerangka diagnosis yang bisa langsung dipakai saat metrik anjlok
Analisis 2–5 tahun	Banyak request ad-hoc, sedikit dampak yang terukur	Cara memindahkan pekerjaan dari ad-hoc ke sistem dan eksperimen
BI / Data Lead	Tim sibuk tetapi biaya komputasi dan waktu tunggu naik	Pola tata kelola, SLA, dan optimasi biaya berskala besar

Mengapa Mengambil Praktik Tiongkok

Pilihan ini bukan soal preferensi budaya. Pilihan ini soal kondisi ekstrem yang memaksa lahirnya metode presisi.

Industri internet Tiongkok beroperasi pada tiga kondisi sekaligus: volume transaksi sangat besar, margin sangat tipis, dan siklus keputusan sangat pendek.

Ketika satu kampanye berjalan 24 jam dan melibatkan ratusan juta pengguna, analisis yang lambat setara dengan analisis yang salah.

Tekanan itu menghasilkan metode yang **terstandardisasi, terukur, dan dapat diulang**. Itulah isi buku ini.

EXECUTIVE PERSPECTIVE

Yang membedakan praktik Tiongkok bukan algoritmanya. Model yang dipakai sama dengan yang dipakai di mana pun.

Yang berbeda adalah **disiplin operasional**: setiap metrik punya pemilik, setiap eksperimen punya guardrail, setiap tabel punya siklus hidup, dan setiap kampanye punya 复盘 (fùpán, retrospektif terstruktur).

Apa yang Sengaja Tidak Dibahas

Buku ini memangkas materi yang tersedia luas dan bernilai rendah untuk kerja nyata.

TIDAK DIBAHAS	ALASAN
Sintaks dasar SQL (SELECT, WHERE, JOIN)	Sudah menjadi prasyarat, bukan diferensiasi
Tutorial instalasi tool	Berubah setiap rilis, tidak bertahan lama
Sejarah panjang perusahaan teknologi	Menarik, tetapi tidak mengubah keputusan
Teori statistik dari nol	Hanya bagian yang mengubah keputusan bisnis yang dibahas
Dataset mainan (Titanic, Iris)	Tidak punya struktur transaksi, tidak melatih naluri bisnis

Struktur Setiap Bab

Setiap bab mengikuti urutan yang identik. Pola ini sengaja dijaga agar pembaca bisa melompat ke bagian yang dibutuhkan tanpa membaca ulang seluruh bab.

KARTU BAB	Tujuan belajar, prasyarat, waktu baca, level, domain
v	
MENGAPA	Masalah bisnis yang menyebabkan metode ini ada
v	
APA	Definisi presisi, batasan, terminologi baku
v	
KAPAN	Kondisi pemicu dan kondisi di mana metode ini salah
v	
BAGAIMANA	Langkah kerja, SQL/kode, output yang diharapkan
v	
BEST PRACTICE	Standar industri, konvensi penamaan, otomasi
v	
KESALAHAN	Gejala, akar sebab, perbaikan, cara senior menghindari
v	
CONTOH NYATA	Studi kasus dengan angka dan keputusan akhir
v	
CHECKLIST	Daftar verifikasi sebelum hasil dikirim
v	
RINGKASAN	Latihan bertingkat, kunci jawaban, soal interview

Konvensi Penulisan

Istilah Tiongkok ditulis dengan aksara asli, pinyin, dan padanan Indonesia pada kemunculan pertama. Setelah itu digunakan satu bentuk saja secara konsisten.

Contoh: 人货场 (*rén huò chǎng*, kerangka Orang-Barang-Kanal).

Kotak callout memiliki arti tetap sepanjang buku.

KOTAK	ARTI
-------	------

Business Insight	Konsekuensi bisnis dari sebuah temuan teknis
Technical Note	Detail implementasi yang mudah salah
Best Practice	Standar yang dipakai tim data matang
Common Mistake	Kesalahan berulang beserta gejalanya
Warning	Risiko yang berpotensi merugikan bisnis atau pengguna
Performance Tip	Optimasi waktu eksekusi atau biaya komputasi
Interview Tip	Cara pertanyaan ini muncul dalam wawancara
Portfolio Tip	Cara mengubah materi menjadi bukti kemampuan
Executive Perspective	Cara manajemen membaca situasi yang sama
Kearifan Lapangan	Pengetahuan tacit yang jarang ditulis, dipelajari dari kesalahan

KEARIFAN LAPANGAN

Analisis pemula mengukur dirinya dari jumlah query yang selesai.

Analisis senior mengukur dirinya dari jumlah keputusan yang berubah karena analisisnya, dan jumlah pekerjaan yang tidak perlu lagi dikerjakan manusia.

Buku ini disusun untuk memindahkan pembaca dari ukuran pertama ke ukuran kedua.

Daftar Isi

Nomor halaman dihasilkan otomatis dari struktur dokumen.

Cara Menggunakan Buku Ini	2
Bab 1 — Mengapa Metode Analisis Tiongkok Berbeda	8
1.1 Tiga Tekanan yang Membentuk Metode	8
1.2 Peta Peran: 数据分析师 vs Data Analyst Barat	9
1.3 Empat Poros Nilai: Revenue, Waktu, Biaya, Bukti	11
1.4 Anti-Pola yang Dihapus Lebih Dulu	11
Bab 2 — Fondasi Arsitektur: 数据中台 dan OneData	19
2.1 Mengapa Lapisan Data Diperlukan	19
2.2 ODS → DWD → DWS → ADS	20
2.3 Konvensi Penamaan yang Wajib	21
2.4 OneID, OneModel, OneService	23
2.5 Implementasi: Membangun DWD Transaksi	24
Bab 3 — Sistem Indikator: OSM × UJM dan Kamus Metrik	34
3.1 Mengapa Dashboard Gagal Tanpa Sistem Indikator	34
3.2 Model OSM dan Peta Perjalanan Pengguna	35
3.3 Memilih North Star yang Tidak Bisa Dicurangi	36
3.4 Kamus Indikator: Anatomi Satu Baris	38
3.5 Studi Kasus: Sistem Indikator Platform Pesan-Antar	40
Bab 4 — Diagnosis Revenue: Kerangka 人货场	46
4.1 Mengapa Dekomposisi Mengalahkan Intuisi	46
4.2 Rumus Induk GMV dan Turunannya	47
4.3 人货场: Tiga Sumbu Penyebab	50
4.4 Prosedur Baku Investigasi Anomali	51
4.5 Mix Shift dan Paradoks Simpson	54
4.6 Studi Kasus: GMV Turun 8,4% dalam Satu Malam	56
Bab 5 — Eksperimen Berskala Besar	63
5.1 Mengapa Sebagian Besar A/B Test Tidak Layak Dipercaya	63
5.2 Arsitektur Berlapis: 域, 层, 桶	64
5.3 AA Test, SRM, dan Pemeriksaan Kewarasan	66
5.4 CUPED: Memangkas Waktu Uji Tanpa Menambah Trafik	68
5.5 Switchback untuk Pasar Dua Sisi	70
5.6 反转实验 dan Holdout Jangka Panjang	71

5.7 Studi Kasus: CTR Naik, Revenue Turun	72
Bab 6 — Ekonomi Subsidi dan Uplift Modeling	79
6.1 Mengapa ROI Subsidi Selalu Terlihat Positif dan Selalu Salah	79
6.2 Empat Kuadran Respons Pengguna	80
6.3 Membangun Model Uplift yang Bisa Dipertanggungjawabkan	82
6.4 Alokasi Anggaran dengan Batasan	85
6.5 Studi Kasus: Memangkas Anggaran Kupon 38% Tanpa Kehilangan GMV	86
Bab 7 — Pengurangan Waktu: Tata Kelola dan Otomasi	92
7.1 Mengapa Tim Data Sibuk tetapi Lambat	92
7.2 Audit Permintaan: Mengukur Sebelum Memperbaiki	94
7.3 基线 dan SLA: Menjamin Data Siap Sebelum Rapat	95
7.4 Self-Service yang Benar-Benar Dipakai	97
7.5 值班: Rotasi Jaga dan Pemutusan Interupsi	98
7.6 Studi Kasus: 480 Dashboard Menjadi 61	99
Bab 8 — Optimasi Komputasi dan Biaya	104
8.1 Mengapa Biaya Query Adalah Metrik Bisnis	104
8.2 数据倾斜: Diagnosis dan Penanganan Data Skew	106
8.3 Partisi, Pemangkasan, dan Siklus Hidup Tabel	109
8.4 Real-Time: Lambda, Kappa, dan Kapan Tidak Perlu	110
8.5 Studi Kasus: Job 4 Jam Menjadi 11 Menit	112
Bab 9 — Playbook Kampanye Besar (大促)	118
9.1 Mengapa Kampanye Memerlukan Protokol Terpisah	118
9.2 Lima Fase: 蓄水 → 预热 → 爆发 → 返场 → 复盘	119
9.3 Struktur War Room dan Papan Monitor	121
9.4 Rencana Degradasi Ketika Pipeline Gagal	124
9.5 Studi Kasus: Menyelamatkan Kampanye pada Jam Ketiga	126
Bab 10 — 复盘, Komunikasi, dan Jalur Karier	132
10.1 复盘: Retrospektif Empat Langkah	132
10.2 Struktur Pelaporan: BLUF dan Prinsip Piramida	134
10.3 Studi Kasus Terintegrasi: Marketplace Kesehatan	136
10.4 Jalur Karier dan Sinyal Promosi	139
Lampiran A — Glosarium Trilingual	144
Lampiran B — Kartu Referensi SQL Analitik	147
Lampiran C — Checklist Operasional	150

Lampiran D — Bank Soal Wawancara (45 Soal)

153

.....

BAB 01 • FONDASI

Mengapa Metode Analisis Tiongkok Berbeda

Bukan karena tool-nya lebih canggih, tetapi karena kondisi kerjanya lebih kejam.

KARTU BAB**Tujuan Belajar**

- Menjelaskan tiga tekanan struktural yang membentuk metode analisis di industri internet Tiongkok
- Memetakan pembagian peran data yang berbeda dari model Barat, dan implikasinya pada ruang lingkup kerja
- Menetapkan empat poros nilai yang menjadi ukuran kontribusi analisis: revenue, waktu, biaya, bukti
- Mengenali empat anti-pola yang harus dihapus sebelum metode apa pun bisa bekerja

Prasyarat: mampu menulis SQL agregasi dan JOIN; pernah membuat minimal satu dashboard operasional.

Waktu baca 26 menit • Waktu praktik 45 menit • Level **BEGINNER** **INTERMEDIATE**

Skills Business Framing Role Scoping Value Measurement Anti-Pattern Detection

Domain bisnis E-commerce • O2O Delivery • Content Platform

1.1 Tiga Tekanan yang Membentuk Metode

Bagian ini hanya menjawab: mengapa metode ini muncul.

Tekanan pertama: volume membuat sampling menjadi kebiasaan berbahaya

Platform e-commerce besar di Tiongkok memproses puluhan juta pesanan per hari pada hari biasa.

Pada hari kampanye, angka itu naik sepuluh hingga tiga puluh kali lipat dalam hitungan jam.

Pada skala ini, segmen kecil yang tampak seperti derau ternyata bernilai miliaran rupiah.

Konsekuensinya, analisis dilakukan pada populasi penuh, bukan sampel. Metode yang tidak bisa berjalan pada data penuh dianggap tidak layak produksi.

Tekanan kedua: margin tipis membuat biaya komputasi menjadi masalah bisnis

Marketplace beroperasi pada take rate rendah, sering di bawah 5%.

Biaya penyimpanan dan komputasi karena itu masuk ke laporan laba rugi, bukan sekadar anggaran teknis.

Analisis diminta mengetahui berapa biaya sebuah query, sama seperti tim marketing diminta mengetahui biaya sebuah iklan.

Tekanan ketiga: siklus keputusan diukur dalam jam

Kampanye besar berjalan 24 hingga 72 jam. Anggaran subsidi habis dalam hitungan jam.

Analisis yang selesai keesokan harinya tidak punya nilai keputusan. Ia hanya menjadi catatan sejarah.

Maka lahir dua kebiasaan: metrik dipantau pada granularitas menit, dan keputusan disiapkan sebelum data tiba.

TEKANAN	PRAKTIK YANG LAHIR	PRAKTIK YANG DITINGGALKAN
Volume	Analisis populasi penuh, lapisan agregat pra-hitung (DWS)	Sampling ad-hoc, ekspor ke Excel
Margin tipis	Biaya per query dilacak, siklus hidup tabel wajib	Tabel sementara tanpa batas waktu
Siklus pendek	Monitor menit, ambang alarm, rencana degradasi	Laporan harian tanpa ambang tindakan

Tabel 1.1 — Bagaimana ketiga tekanan mengubah praktik sehari-hari.

BUSINESS INSIGHT

Ketiga tekanan itu bermuara pada satu prinsip: **analisis dinilai dari keputusan yang berubah, bukan dari kedalaman teknik.**

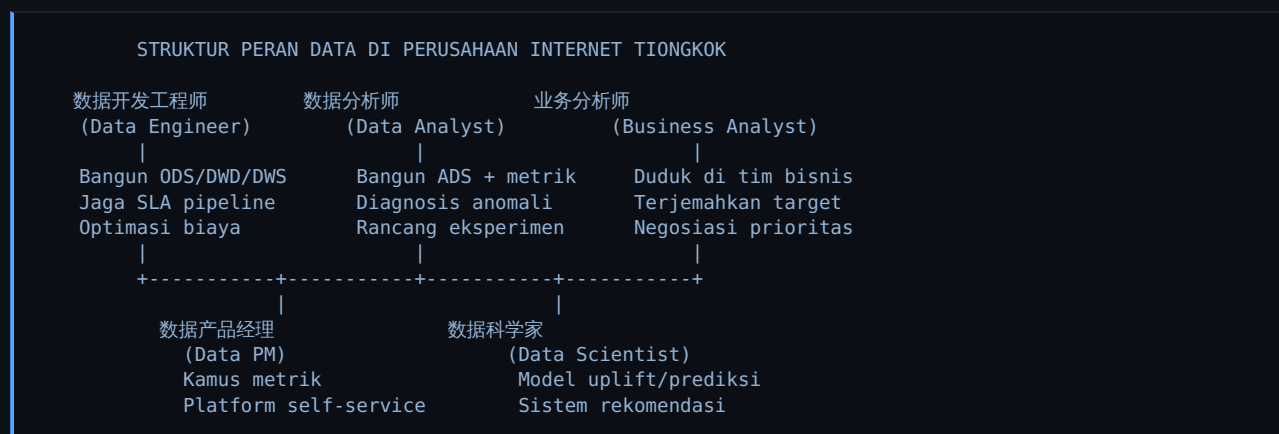
Sebuah model regresi yang selesai tiga hari setelah kampanye berakhir bernilai nol. Sebuah tabel silang sederhana yang tiba pada jam kedua kampanye bisa menyelamatkan anggaran miliaran.

1.2 Peta Peran: 数据分析师 vs Data Analyst Barat

Bagian ini hanya menjelaskan pembagian tanggung jawab.

Kesalahpahaman terbesar pembaca Indonesia terjadi di sini.

Jabatan yang sama menghasilkan pekerjaan yang sangat berbeda tergantung struktur tim.



Perbedaan pokoknya: di Tiongkok, **data analyst tidak berhenti pada pelaporan.**

Analisis memiliki metrik, merancang eksperimen, dan ikut bertanggung jawab pada target bisnis kuartalan.

DIMENSI	MODEL UMUM DI INDONESIA	MODEL 大厂 TIONGKOK
Output utama	Dashboard dan laporan berkala	Keputusan, eksperimen, dan definisi metrik
Kepemilikan metrik	Tidak jelas, sering milik bersama	Satu metrik satu pemilik, tercatat di kamus
Hubungan dengan bisnis	Penerima permintaan	Mitra target; ikut dalam rapat perencanaan
Ukuran keberhasilan	Jumlah request selesai, ketepatan waktu	Dampak terukur pada revenue/biaya/waktu
Kedalaman teknis	SQL dan BI tool	SQL, pemodelan gudang data, statistik eksperimen, biaya komputasi
Ritme	Mingguan/bulanan	Harian; pada kampanye, per menit

Tabel 1.2 — Perbandingan ruang lingkup peran.

WARNING

Jangan menyalin model ini mentah-mentah ke organisasi kecil.

Struktur di atas memerlukan minimal satu data engineer khusus. Jika belum ada, analisis akan menanggung dua peran sekaligus dan kualitas keduanya turun.

Urutan adopsi yang aman: kamus metrik → lapisan DWD/DWS minimal → disiplin eksperimen → optimasi biaya.

Konteks industri: siapa yang meminta, seberapa sering

JENIS ANALISIS	PEMINTA	FREKUENSI	TENGGAT KHAS	DAMPAK BISNIS
Pemantauan metrik harian	Head of Business Unit	Harian	08:30 waktu lokal	Deteksi dini masalah operasional
Diagnosis anomali	Ops / Product Lead	2–6 kali per bulan	4–8 jam	Mencegah kerugian berlanjut
Analisis hasil eksperimen	Product Manager	Mingguan	1–2 hari	Keputusan rilis fitur
Evaluasi ROI subsidi	Growth / Finance	Mingguan	2 hari	Efisiensi anggaran promosi
复盘 pasca-kampanye	VP / GM	Per kampanye	3–5 hari	Perbaikan strategi periode berikutnya
Perencanaan target	Strategy / BD	Kuartalan	1–2 minggu	Alokasi sumber daya tahunan

Tabel 1.3 — Pemetaan permintaan analisis pada perusahaan internet berskala besar.

1.3 Empat Poros Nilai: Revenue, Waktu, Biaya, Bukti

Bagian ini hanya mendefinisikan ukuran kontribusi.

Buku ini menolak gagasan bahwa nilai analisis sulit diukur.

Nilai analisis dapat diukur pada empat poros. Setiap bab berikutnya melekat pada salah satunya.

POROS 1: REVENUE Menaikkan pendapatan Bab 3, 4, 6, 9	POROS 2: WAKTU Memangkas waktu ke keputusan Bab 7, 9
POROS 3: BIAYA Menurunkan biaya operasi Bab 2, 8	POROS 4: BUKTI Meningkatkan keandalan klaim Bab 5, 10

POROS	METRIK KONTRIBUSI	CONTOH PERNYATAAN DAMPAK YANG LAYAK DITULIS
Revenue	Delta GMV/revenue yang dapat diatribusikan pada rekomendasi	"Realokasi kuota kupon berdasarkan uplift menaikkan GMV inkremental 4,1% pada trafik yang sama."
Waktu	Jam kerja yang dibebaskan; waktu tunggu data	"Waktu tersedianya data pesanan turun dari 09:40 ke 06:15, memungkinkan rapat pagi memakai data H-1 penuh."
Biaya	Biaya komputasi/penyimpanan; biaya subsidi per konversi	"Perbaikan skew pada job harian memangkas 78% biaya komputasi tanpa perubahan hasil."
Bukti	Proporsi keputusan yang didukung eksperimen valid	"Delapan dari sepuluh rilis fitur kuartal ini melewati uji dengan guardrail; sebelumnya nol."

Tabel 1.4 — Cara mengukur kontribusi pada tiap poros.

EXECUTIVE PERSPECTIVE

Manajer tidak menilai analisis dari kerumitan metode.

Ia menilai dari kalimat yang bisa ia bawa ke atasannya. Kalimat itu selalu berbentuk: **angka → sebab → tindakan → konsekuensi jika tidak dilakukan**.

Jika analisis tidak bisa diringkas ke bentuk itu, analisis tersebut belum selesai.

1.4 Anti-Pola yang Dihapus Lebih Dulu

Bagian ini hanya membahas kesalahan struktural.

Empat anti-pola berikut membuat metode apa pun gagal. Keempatnya harus ditangani sebelum bab-bab teknis dijalankan.

Anti-pola 1: 取数机器 (mesin ambil data)

Gejala: analisis menerima permintaan berbentuk "tolong ambikan angka X" tanpa konteks keputusan.

Akar sebab: tidak ada kontrak permintaan. Peminta tidak diwajibkan menyebut keputusan yang akan diambil.

Perbaikan: wajibkan tiga pertanyaan sebelum query dijalankan.

1. Keputusan apa yang akan diambil dari angka ini?
2. Angka berapa yang membuat Anda memilih A, dan angka berapa yang membuat Anda memilih B?
3. Kapan keputusan itu harus diambil?

Cara senior menghindarinya: pertanyaan kedua adalah senjata utama. Jika peminta tidak bisa menyebut ambang keputusan, permintaan itu bukan analisis melainkan rasa penasaran, dan boleh diantrekan.

Anti-pola 2: 烟囱式开发 (pembangunan cerobong asap)

Gejala: setiap laporan membangun pipeline sendiri dari tabel mentah. Sepuluh laporan menghitung “pesanan valid” dengan sepuluh definisi.

Akar sebab: tidak ada lapisan menengah yang dipakai bersama.

Perbaikan: bangun lapisan DWD dan DWS lebih dulu. Dibahas penuh di Bab 2.

Anti-pola 3: 结论先行式分析 (analisis berkesimpulan lebih dulu)

Gejala: kesimpulan sudah ditentukan atasan; analis mencari data pendukungnya.

Akar sebab: analisis diminta setelah keputusan diambil, bukan sebelumnya.

Perbaikan: catat hipotesis dan ambang keputusan sebelum data dilihat. Praktik ini setara pra-registrasi eksperimen.

Anti-pola 4: 唯技术论 (fetisisme teknis)

Gejala: memilih metode paling canggih tanpa menghitung nilai keputusan tambahan yang dihasilkan.

Perbaikan: gunakan uji kelayakan tiga baris sebelum memilih metode.

```

Berapa nilai keputusan jika saya benar?      --> Rp ____
Berapa biaya waktu metode ini?               --> ____ jam
Apakah metode lebih sederhana memberi jawaban
yang cukup untuk mengubah keputusan yang sama? --> Ya / Tidak

Jika jawaban terakhir "Ya", pakai metode sederhana.
```

COMMON MISTAKE

Kesalahan: menjawab permintaan ad-hoc secepat mungkin agar terlihat responsif.

Gejala: antrean permintaan tidak pernah menyusut walaupun kecepatan meningkat.

Mengapa terjadi: kecepatan respons menurunkan biaya bertanya, sehingga jumlah pertanyaan naik lebih cepat daripada kapasitas.

Perbaiki: tetapkan jendela respons tetap (misal dua kali sehari) dan pindahkan 20% permintaan teratas menjadi dashboard permanen.

1.5 Contoh Nyata: Tiga Tingkat Jawaban atas Satu Pertanyaan

Pertanyaan dari Head of Category: *“Penjualan kategori perawatan kulit turun minggu ini. Kenapa?”*

Contoh sederhana — jawaban tingkat 1 (deskriptif)

```
-- Tingkat 1: hanya menyatakan ulang pertanyaan dalam bentuk angka
SELECT
    dt,
    SUM(gmv) AS gmv
FROM dws_trd_category_gmv_di
WHERE category_l2 = 'skincare'
    AND dt BETWEEN '2026-06-15' AND '2026-06-28'
GROUP BY dt
ORDER BY dt;
```

```
dt          gmv
2026-06-22  1,842,300,000
2026-06-23  1,795,100,000
...
Kesimpulan tingkat 1: "GMV turun 9,2% dibanding minggu lalu."
```

Jawaban ini benar dan tidak berguna. Peminta sudah tahu angkanya turun.

Contoh bisnis — jawaban tingkat 2 (dekomposisi)

```
-- Tingkat 2: pecah GMV menjadi faktor pembentuknya
-- GMV = UV x CVR x AOV (lihat Bab 4 untuk turunan lengkap)
SELECT
    periode,
    COUNT(DISTINCT user_id) AS uv,
    COUNT(DISTINCT CASE WHEN is_paid = 1 THEN user_id END)
    / COUNT(DISTINCT user_id) AS cvr,
    SUM(pay_amt) / COUNT(DISTINCT order_id) AS aov,
    SUM(pay_amt) AS gmv
FROM dwd_trd_order_detail_di
WHERE category_l2 = 'skincare'
    AND dt BETWEEN '2026-06-15' AND '2026-06-28'
GROUP BY periode;
```

periode	uv	cvr	aov	gmv
minggu_lalu	4,120,880	3.71%	120,600	12,930,000,000
minggu_ini	4,088,240	3.66%	111,900	11,740,000,000

Delta: UV -0,8% | CVR -1,3% | AOV -7,2% <- penyebab dominan

Sekarang penyebab dominan teridentifikasi: nilai per pesanan, bukan jumlah pengunjung.

Contoh produksi — jawaban tingkat 3 (sebab + tindakan)

Analisis melanjutkan ke sumbu barang: memecah AOV menurut sub-kategori dan tingkat harga.

Temuan:

- Kontribusi sub-kategori "serum premium" (harga > Rp 250.000) turun dari 31,2% menjadi 22,8% dari total pesanan skincare.
- Penyebabnya: 3 dari 5 SKU serum premium terlaris berstatus out_of_stock selama 4 hari (stok gudang regional Jawa Timur).
- Kategori tidak kehilangan trafik; kehilangan barang mahal.

Rekomendasi:

1. Prioritaskan restock 3 SKU tersebut (estimasi pemulihan GMV Rp 780 juta per minggu).
2. Pasang alarm otomatis: SKU dengan kontribusi GMV > 2% dan stok < 3 hari memicu notifikasi ke tim merchandising.
3. Sementara restock berjalan, naikan tampilan serum alternatif pada rentang harga sama di halaman kategori.

Konsekuensi jika tidak dilakukan: kehilangan berlanjut ~Rp 110 juta/hari dan pengguna beralih ke platform pesaing untuk SKU yang sama.

KEARIFAN LAPANGAN

Perbedaan antara analisis biasa dan analisis yang dipromosikan bukan pada tingkat 1 ke tingkat 2. Dekomposisi bisa diajarkan dalam sehari.

Perbedaannya ada pada langkah terakhir tingkat 3: menyebut **angka konsekuensi jika tidak bertindak**.

Angka itu memaksa keputusan. Tanpa angka itu, rekomendasi hanya menjadi saran yang bisa ditunda tanpa biaya.

1.6 Best Practice dan Checklist

Standar industri

ASPEK	STANDAR YANG BERLAKU
Kontrak permintaan	Setiap permintaan mencantumkan keputusan, ambang, dan tenggat
Definisi metrik	Satu definisi, satu pemilik, tercatat pada kamus terpusat
Jejak analisis	Query dan asumsi disimpan pada repositori, bukan hanya di alat BI
Format pelaporan	Kesimpulan di baris pertama; bukti menyusul (BLUF)
Penamaan	Mengikuti konvensi lapisan gudang data (lihat Bab 2)

Alur kerja yang direkomendasikan

1. Tangkap keputusan dan ambangnya secara tertulis.
2. Tulis hipotesis awal sebelum melihat data.
3. Verifikasi ketersediaan dan kualitas sumber data.
4. Jalankan dekomposisi, bukan langsung ke detail.
5. Uji hipotesis alternatif yang paling mungkin membantah temuan.
6. Susun rekomendasi dengan angka konsekuensi.
7. Catat hasil dan tanggal peninjauan ulang.

Peluang otomasi

- Template permintaan berbentuk formulir wajib, bukan pesan bebas.
- Laporan pagi dikirim otomatis sebelum jam kerja, bukan diminta.
- Alarm ambang untuk metrik inti, sehingga anomali menemukan analis, bukan sebaliknya.

Checklist bab

- ✓ Saya bisa menyebut keputusan yang bergantung pada analisis yang sedang saya kerjakan
- ✓ Saya tahu ambang angka yang mengubah keputusan tersebut
- ✓ Saya sudah menuliskan hipotesis sebelum melihat data
- ✓ Saya tahu poros nilai mana (revenue/waktu/biaya/bukti) yang sedang saya kejar
- ✓ Saya sudah memeriksa apakah definisi metrik yang saya pakai sama dengan yang dipakai peminta
- ✓ Rekomendasi saya memuat angka konsekuensi jika tidak dilakukan

1.7 Latihan

Latihan 1.1 **BEGINNER**

Estimasi waktu: 15 menit · Objektif: mengubah permintaan mentah menjadi kontrak permintaan

Dataset: tidak diperlukan.

Soal: seorang manajer mengirim pesan, *“Kirimkan data penjualan bulan lalu per kota.”* Susun tiga pertanyaan klarifikasi dan tuliskan kembali permintaan tersebut sebagai kontrak permintaan.

Output yang diharapkan: satu paragraf kontrak berisi keputusan, ambang, tenggat, dan definisi metrik.

Petunjuk: mulai dari pertanyaan *“keputusan apa yang akan diambil”*.

Latihan 1.2 **INTERMEDIATE**

Estimasi waktu: 25 menit · Objektif: mengklasifikasikan pekerjaan ke poros nilai

Soal: ambil sepuluh pekerjaan terakhir Anda. Klasifikasikan tiap pekerjaan ke salah satu poros nilai, lalu hitung distribusinya.

Output yang diharapkan: tabel dengan kolom pekerjaan, poros, dampak terukur, dan status (terukur / tidak terukur).

Kesalahan umum: memasukkan semua pekerjaan ke poros revenue. Pekerjaan pelaporan rutin umumnya masuk poros waktu.

Latihan 1.3 **ADVANCED**

Estimasi waktu: 40 menit · Objektif: mendeteksi anti-pola pada organisasi nyata

Soal: audit lima dashboard yang paling sering dilihat di organisasi Anda. Untuk setiap dashboard, tentukan: siapa pemiliknya, keputusan apa yang dipicu, dan berapa kali dalam tiga bulan terakhir keputusan itu benar-benar diambil.

Output yang diharapkan: daftar dashboard beserta rekomendasi pertahankan / gabungkan / hentikan.

Latihan 1.4 **PRODUCTION**

Estimasi waktu: 90 menit • Objektif: merancang mekanisme pemutus interupsi

Soal: rancang formulir permintaan data untuk tim Anda. Formulir harus menolak permintaan yang tidak menyebutkan keputusan dan tenggat, serta mengarahkan permintaan berulang ke dashboard yang sudah ada.

Output yang diharapkan: spesifikasi formulir (field, validasi, alur eskalasi) dan aturan SLA per kategori permintaan.

Kunci Jawaban

1.1 — Tiga pertanyaan yang tepat: (a) keputusan apa yang akan diambil dari data ini; (b) tindakan apa yang berbeda jika satu kota jauh di bawah rata-rata; (c) kapan keputusan harus diambil.

Contoh kontrak: *“Untuk keputusan realokasi anggaran promosi Q3 (diambil 5 Juli), diperlukan GMV bersih per kota untuk Juni 2026, tidak termasuk pesanan batal dan retur, dibandingkan Mei 2026. Ambang tindakan: kota dengan penurunan >10% MoM akan ditinjau anggarannya.”*

Solusi alternatif: jika peminta tidak bisa menyebut ambang, tawarkan dashboard mandiri berisi tren per kota dan minta ia menandai kota yang mencurigakan. Ini memindahkan beban eksplorasi ke peminta dan menyisakan waktu analis untuk diagnosis.

1.2 — Distribusi khas analis yang belum matang: 70% poros waktu (pelaporan), 20% revenue, 10% biaya, 0% bukti. Target sehat pada tahun kedua: minimal 30% poros revenue dan 20% poros bukti.

1.3 — Aturan praktis: dashboard yang tidak memicu satu pun keputusan dalam 90 hari adalah kandidat penghentian. Sebelum menghapus, kirim pemberitahuan tujuh hari dan pantau protes. Ketiadaan protes adalah bukti terkuat bahwa dashboard tersebut tidak dipakai.

1.4 — Field minimum: peminta, unit bisnis, keputusan, ambang tindakan, tenggat, tingkat urgensi, apakah sudah dicek pada dashboard yang ada, dan estimasi dampak rupiah. Validasi: kolom keputusan dan ambang tidak boleh kosong. Eskalasi: permintaan dengan tenggat <24 jam memerlukan persetujuan atasan peminta.

INTERVIEW TIP

Pertanyaan pembuka yang sering muncul: *“Ceritakan analisis yang mengubah keputusan bisnis.”*

Jawaban lemah menceritakan proses teknis. Jawaban kuat menyebutkan empat hal berurutan: keputusan yang tertunda, temuan, tindakan yang diambil, dan angka dampaknya.

Pewawancara mengukur apakah Anda mengingat angka dampaknya. Analis yang benar-benar terlibat selalu mengingat angka itu.

Ringkasan Bab 1

Metode analisis Tiongkok lahir dari tiga tekanan: volume besar, margin tipis, dan siklus keputusan pendek.

Tekanan itu memaksa analisis populasi penuh, kesadaran biaya komputasi, dan pemantauan bergranularitas menit.

Peran analis di sana melampaui pelaporan: memiliki metrik, merancang eksperimen, dan menanggung target bisnis.

Kontribusi analis diukur pada empat poros: revenue, waktu, biaya, dan bukti.

KARTU PENUTUP BAB

Yang dipelajari	Asal-usul metode, peta peran, empat poros nilai, empat anti-pola
Keterampilan dikuasai	Menyusun kontrak permintaan; mengklasifikasi pekerjaan ke poros nilai
Nilai bisnis nyata	Mengurangi pekerjaan tanpa dampak; mengarahkan kapasitas ke keputusan bernilai tinggi
Kesiapan portofolio	Audit dashboard dan formulir permintaan bisa menjadi artefak portofolio yang kuat
Kesiapan wawancara	Mampu menjawab pertanyaan dampak dengan struktur keputusan–temuan–tindakan–angka

Bab berikutnya — Fondasi arsitektur data: lapisan ODS/DWD/DWS/ADS dan metodologi OneData, yaitu prasyarat teknis agar seluruh metode di buku ini bisa berjalan tanpa saling bertabrakan.

PORTFOLIO TIP

Jangan menampilkan dashboard sebagai karya utama. Tampilkan satu halaman berisi: masalah bisnis, hipotesis awal, dekomposisi, temuan, rekomendasi, dan hasil setelah diterapkan.

Satu halaman seperti ini mengalahkan sepuluh notebook analisis dataset publik.

TECHNICAL NOTE

Sepanjang buku ini, semua nama tabel mengikuti konvensi lapisan gudang data Tiongkok, misalnya `dwd_trd_order_detail_di`.

Arti setiap segmen dijelaskan pada Bab 2. Jika Anda membaca tidak berurutan, mulailah dari sana agar contoh SQL mudah diikuti.

BAB 02 • ARSITEKTUR

Fondasi Arsitektur: 数据中台 dan OneData

Lapisan data bukan urusan engineer saja. Analis yang tidak memahami lapisan akan menghabiskan 60% waktunya membangun ulang hal yang sama.

KARTU BAB**Tujuan Belajar**

- Menjelaskan fungsi presisi tiap lapisan: ODS, DWD, DIM, DWS, ADS
- Menerapkan konvensi penamaan tabel dan kolom yang dipakai tim data berskala besar
- Membangun tabel fakta DWD transaksi lengkap dengan degradasi dimensi dan aturan kualitas
- Menerapkan 拉链表 (tabel zipper) untuk dimensi yang berubah lambat
- Menjelaskan tiga pilar OneData: OneID, OneModel, OneService

Prasyarat: Bab 1; SQL agregasi, JOIN, dan pemahaman dasar partisi tabel.

Waktu baca 34 menit • Waktu praktik 120 menit • Level **INTERMEDIATE**

ADVANCED

Skills Dimensional Modeling Naming Convention SCD / Zipper Table Data Quality Control Cost Awareness

Domain bisnis E-commerce • Logistik • Fintech

2.1 Mengapa Lapisan Data Diperlukan

Bagian ini hanya menjawab: masalah bisnis apa yang diselesaikan oleh lapisan.

Masalah bisnis: satu perusahaan, lima angka GMV

Tanpa lapisan bersama, setiap tim membangun perhitungan sendiri dari tabel mentah.

Tim keuangan menghitung GMV setelah retur. Tim marketing menghitung sebelum retur. Tim kategori memasukkan pesanan batal berbayar. Tim regional memakai zona waktu berbeda.

Hasilnya bukan sekadar ketidaknyamanan. Hasilnya adalah rapat yang berhenti untuk mendamaikan angka, bukan mengambil keputusan.

BUSINESS INSIGHT

Biaya sebenarnya dari ketiadaan lapisan data bukan biaya komputasi. Biayanya adalah **waktu eksekutif**.

Pada organisasi dengan sepuluh pemimpin senior, satu rapat mingguan yang tersita 30 menit untuk mendamaikan angka menghabiskan 260 jam kepemimpinan per tahun.

Masalah kedua: perhitungan yang sama dijalankan berulang kali

Tanpa lapisan agregat, dua puluh laporan memindai tabel pesanan mentah setiap pagi.

Pemindaian yang sama dibayar dua puluh kali.

TANPA LAPISAN (烟囱式 / cerobong asap)	DENGAN LAPISAN
ods_order --> laporan A	ods_order
ods_order --> laporan B	
ods_order --> laporan C	v
ods_order --> laporan D	dwd_order (dibersihkan 1x)
ods_order --> laporan E	
...	v
20 kali pemindaian penuh	dws_agregat (dihitung 1x)
20 definisi berbeda	
20 titik kegagalan	+-----+-----+-----+
	v v v v
	lap A lap B lap C lap D
	1 definisi, 1 sumber, biaya kecil

2.2 ODS → DWD → DWS → ADS

Bagian ini hanya mendefinisikan fungsi tiap lapisan.

Model empat lapis ini adalah standar de facto di industri internet Tiongkok. Penamaannya berbeda dari istilah Barat (staging / core / mart), tetapi logikanya lebih ketat.

SUMBER	ODS	DWD	DWS	ADS
Sistem	--> Salinan	--> Fakta	--> Agregat	--> Aplikasi
operasional	mentah	bersih	ringan	siap saji
(MySQL, log, API)	apa adanya	granular	per hari	per laporan
		1 baris =	x dimensi	
		1 kejadian		
		^		
		DIM		
		Dimensi konsisten		
		(produk, pengguna, wilayah, waktu)		
Retensi:	3-7 hari	2-3 tahun	3-5 tahun	1-2 tahun
Penulis:	Engineer	Engineer	Engineer/DA	Data Analyst
Pembaca:	Engineer	DA, DS	DA, BI	BI, Bisnis

LAPISAN	NAMA LENGKAP	FUNGSI	ATURAN YANG TIDAK BOLEH DILANGGAR
ODS	Operational Data Store	Salinan mentah dari sistem sumber, tanpa transformasi bisnis	Tidak boleh ada logika bisnis. Tidak boleh dipakai langsung oleh laporan.
DWD	Data Warehouse Detail	Fakta terperinci yang sudah dibersihkan, distandarkan, dan diberi dimensi terdegradasi	Granularitas tidak boleh berubah. Satu baris tetap satu kejadian bisnis.
DIM	Dimension	Dimensi konsisten yang dipakai lintas domain	Satu entitas satu tabel dimensi. Perubahan historis dikelola eksplisit.
DWS	Data Warehouse Summary	Agregat ringan berorientasi subjek, biasanya per hari × beberapa dimensi	Tidak boleh memuat logika khusus satu laporan.
ADS	Application Data Store	Tabel siap saji untuk satu laporan, dashboard, atau API tertentu	Tidak boleh menjadi sumber tabel lain. Ini adalah lapisan daun.

Tabel 2.1 — Definisi presisi tiap lapisan.

COMMON MISTAKE

Kesalahan: membangun ADS di atas ADS karena terburu-buru.

Gejala: rantai ketergantungan panjang; satu kegagalan pagi hari menjatuhkan sepuluh dashboard; tidak ada yang berani mengubah tabel lama.

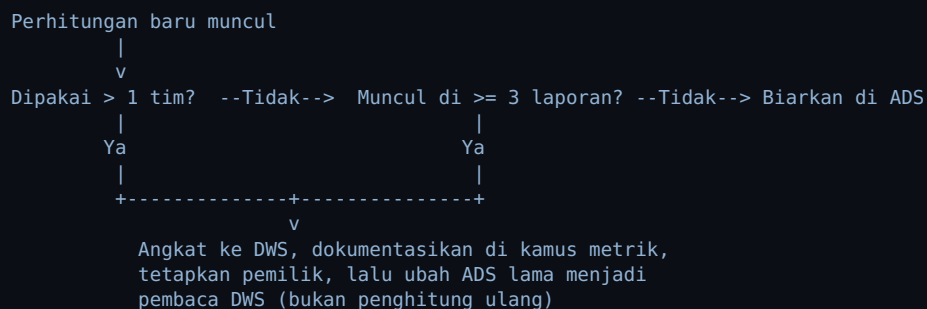
Mengapa terjadi: membuat tabel baru dari tabel yang sudah jadi terasa lebih cepat daripada menambahkan kolom ke DWS.

Perbaikan: berlakukan aturan “ADS adalah daun”. Jika sebuah tabel ADS dipakai tabel lain, promosikan logikanya ke DWS.

Cara senior menghindari: memeriksa grafik silsilah (lineage) mingguan dan menandai setiap simpul ADS yang punya anak.

Kapan sebuah logika naik ke DWS

Gunakan aturan dua-tiga: jika sebuah perhitungan dipakai oleh **dua tim** atau muncul di **tiga laporan**, logikanya naik ke DWS.

**2.3 Konvensi Penamaan yang Wajib**

Bagian ini hanya membahas aturan penamaan.

Penamaan yang baik menghapus kebutuhan bertanya. Nama tabel harus memberi tahu lapisan, domain, isi, dan perilaku pembaruan.

POLA NAMA TABEL

{lapisan}_{domain}_{subjek}_{deskripsi}_{siklus}{jenis}

dwd_trd_order_detail_di

```

| | | | |
| | | | +--- di = day incremental (partisi harian, tambahan)
| | | +----- deskripsi granularitas
| | +----- subjek: order
| +----- domain: trd (trade/transaksi)
+----- lapisan: dwd

```

KODE DOMAIN UMUM

trd	transaksi	usr	pengguna	trf	trafik
itm	produk/item	shp	merchant	log	logistik
pay	pembayaran	mkt	pemasaran	cs	layanan pelanggan
fin	keuangan	rsk	risiko/fraud	con	konten

KODE SIKLUS + JENIS

di	harian, inkremental	df	harian, snapshot penuh
hi	per jam, inkremental	hf	per jam, snapshot penuh
ri	real-time, inkremental	rf	real-time, snapshot penuh
dd	harian, snapshot delta	za	zipper (rentang berlaku)

Perbedaan **di** dan **df** sering disalahpahami dan berkonsekuensi besar pada biaya.

JENIS	ISI TIAP PARTISI	COCOK UNTUK	RISIKO
_di	Hanya kejadian pada tanggal tersebut	Fakta transaksi, log, klik	Perubahan status retroaktif terlewat
_df	Seluruh data hingga tanggal tersebut	Dimensi kecil, status master	Biaya penyimpanan tumbuh kuadratik
_za	Satu baris per versi, dengan tanggal berlaku	Dimensi besar yang jarang berubah	Query salah jika filter tanggal lupa ditulis

Tabel 2.2 — Memilih antara inkremental dan snapshot penuh.

PERFORMANCE TIP

Tabel dimensi berukuran 80 juta baris yang disimpan sebagai **_df** harian menghabiskan penyimpanan $365 \times$ ukuran tabel per tahun.

Dengan pola 拉链表 (**_za**), yang disimpan hanya perubahan. Pada dimensi pengguna yang berubah $<2\%$ per hari, penghematan penyimpanan berkisar 90–95%.

Ini adalah salah satu penghematan terbesar yang bisa diusulkan analis tanpa menyentuh satu pun logika bisnis.

Penamaan kolom

SUFIKS	TIPE	CONTOH
<code>_id</code>	Pengenal unik	<code>order_id</code> , <code>user_id</code> , <code>sku_id</code>
<code>_cnt</code>	Cacah	<code>pay_order_cnt</code> , <code>uv_cnt</code>
<code>_amt</code>	Nilai uang	<code>pay_amt</code> , <code>refund_amt</code> , <code>coupon_amt</code>
<code>_rate</code>	Rasio (0-1)	<code>pay_cvr_rate</code> , <code>refund_rate</code>
<code>_dt</code> / <code>_time</code>	Tanggal / stempel waktu	<code>pay_dt</code> , <code>create_time</code>
<code>is_</code>	Bendera 0/1, bukan boolean teks	<code>is_paid</code> , <code>is_new_user</code> , <code>is_refunded</code>
<code>_code</code> / <code>_name</code>	Kode dan nama pasangan	<code>city_code</code> , <code>city_name</code>

Tabel 2.3 — Sufiks kolom baku dan artinya.

BEST PRACTICE

Gunakan `is_paid` TINYINT berisi 0/1, bukan `paid_status` VARCHAR berisi 'Y'/'N'/'yes'/'PAID'.

Alasan praktis: bendera 0/1 dapat dijumlahkan langsung. `SUM(is_paid)` menghasilkan cacah pesanan berbayar tanpa CASE WHEN, dan `AVG(is_paid)` langsung menghasilkan rasio.

Konvensi kecil ini menghapus ribuan baris CASE WHEN di seluruh basis kode.

2.4 OneID, OneModel, OneService

Bagian ini hanya menjelaskan tiga pilar metodologi OneData.

OneModel: satu logika, satu tempat

Prinsipnya: setiap logika bisnis hanya boleh diimplementasikan satu kali, di lapisan paling hulu yang memungkinkan.

Definisi “pesanan valid” ditulis di DWD. Semua lapisan di atasnya mewarisi definisi itu.

OneID: satu pengguna, satu identitas

Pengguna yang sama muncul sebagai perangkat anonim, nomor telepon, akun media sosial, dan ID anggota.

Tanpa penyatuan identitas, satu orang dihitung sebagai empat pengguna. Retensi terlihat lebih buruk dari kenyataan, dan biaya akuisisi terlihat lebih murah dari kenyataan.

GRAFIK IDENTITAS (disederhanakan)

```

device_id: d-8842 ----+
                        \
phone_hash: p-1177 -----+----> one_id: U-000914237
                        /
member_id: m-55201 ----+
                        v

```

Semua fakta ditulis dengan one_id,
bukan dengan id sumber

ATURAN PENGABUNGAN:

1. member_id > phone_hash > device_id (prioritas kepercayaan)
2. Satu phone_hash pada >5 member_id ditandai mencurigakan
3. Penggabungan bersifat append-only; riwayat tidak dihapus

WARNING

Penggabungan identitas menyentuh data pribadi. Terapkan tiga pengaman: gunakan hash bergaram (salted hash) untuk nomor telepon, batasi akses tabel pemetaan pada peran tertentu, dan simpan jejak audit.

Di Indonesia, pemrosesan ini tunduk pada UU Perlindungan Data Pribadi. Konsultasikan basis pemrosesan yang sah dengan tim legal sebelum membangun grafik identitas.

OneService: metrik diakses lewat layanan, bukan lewat tabel

Pilar ketiga sering diabaikan padahal paling berdampak pada konsistensi.

Alih-alih setiap alat BI menulis SQL sendiri, semua konsumen meminta metrik melalui satu lapisan semantik.

TANPA ONESERVICE	DENGAN ONESERVICE
Setiap dashboard menulis SQL sendiri	Dashboard memanggil nama metrik terdaftar
Perubahan definisi harus diedit di 30 tempat	Diedit sekali, berlaku ke semua konsumen
Tidak diketahui siapa memakai metrik apa	Pemakaian terlacak; metrik mati bisa dihentikan

2.5 Implementasi: Membangun DWD Transaksi

Bagian ini hanya membahas langkah pembangunan tabel.

Pertanyaan bisnis lebih dulu

Pertanyaan bisnis : Berapa GMV bersih per kategori, kota, dan kanal, setiap hari, dengan retur diperhitungkan?

|
v

Metrik dibutuhkan : gmv_amt, pay_order_cnt, refund_amt, buyer_cnt

|
v

Dataset dibutuhkan : pesanan, item pesanan, pembayaran, retur, dimensi produk, dimensi wilayah

|
v

Granularitas DWD : satu baris = satu item dalam satu pesanan

|
v

SQL --> Hasil --> Penjelasan --> Optimasi --> Versi produksi

PURPOSE — MEMBANGUN FAKTA TRANSAKSI GRANULAR DENGAN DIMENSI TERDEGRADASI

```
-- =====
-- Tabel : dwd_trd_order_item_di
-- Granularitas: 1 baris = 1 item (sku) dalam 1 pesanan
-- Partisi: dt (tanggal pembayaran, zona waktu Asia/Jakarta)
-- Siklus : harian, inkremental, T+1 pukul 03:00
-- Pemilik: tim data platform, kontak #data-core
-- =====
INSERT OVERWRITE TABLE dwd_trd_order_item_di PARTITION (dt = '${bizdate}')
SELECT
  -- ----- kunci -----
  oi.order_id,
  oi.order_item_id,
  o.one_id AS user_id,
  oi.sku_id,
  -- ----- dimensi terdegradasi (menghindari JOIN berulang di hilir) --
  i.category_l1_code,
  i.category_l2_code,
  i.brand_code,
  o.shop_id,
  r.city_code,
  r.province_code,
  o.channel_code, -- app / web / minisite / live
  -- ----- bendera bisnis -----
  CASE WHEN o.pay_time IS NOT NULL THEN 1 ELSE 0 END AS is_paid,
  CASE WHEN rf.refund_id IS NOT NULL THEN 1 ELSE 0 END AS is_refunded,
  CASE WHEN o.first_order_flag = 'Y' THEN 1 ELSE 0 END AS is_new_buyer,
  CASE WHEN o.test_flag = 'Y' OR o.shop_id IN (
    SELECT shop_id FROM dim_shp_internal_df
    WHERE dt = '${bizdate}') THEN 1 ELSE 0 END AS is_internal,
  -- ----- ukuran -----
  oi.item_qty AS item_qty,
  oi.pay_amt AS pay_amt,
  oi.platform_discount_amt AS plat_disc_amt,
  oi.merchant_discount_amt AS mch_disc_amt,
  COALESCE(rf.refund_amt, 0) AS refund_amt,
  oi.pay_amt - COALESCE(rf.refund_amt, 0) AS net_pay_amt,
  -- ----- waktu -----
  o.create_time,
  o.pay_time,
  rf.refund_time
FROM (
  SELECT * FROM ods_trd_order_di
  WHERE dt = '${bizdate}'
  AND order_status NOT IN ('CANCELLED_UNPAID', 'DRAFT')
) o
JOIN ods_trd_order_item_di oi
ON o.order_id = oi.order_id AND oi.dt = '${bizdate}'
```

```

LEFT JOIN dim_itm_sku_za i
  ON oi.sku_id = i.sku_id
  AND '${bizdate}' BETWEEN i.start_dt AND i.end_dt      -- kunci tabel zipper
LEFT JOIN dim_geo_city_df r
  ON o.receiver_city_code = r.city_code AND r.dt = '${bizdate}'
LEFT JOIN (
  SELECT order_item_id, MIN(refund_id) AS refund_id,
         SUM(refund_amt) AS refund_amt, MIN(refund_time) AS refund_time
  FROM ods_trd_refund_di
  WHERE dt BETWEEN DATE_SUB('${bizdate}', 30) AND '${bizdate}'
        AND refund_status = 'SUCCESS'
  GROUP BY order_item_id
) rf
  ON oi.order_item_id = rf.order_item_id;

```

Penjelasan baris per baris yang penting

BAGIAN	ALASAN KEBERADAANNYA
<code>o.one_id AS user_id</code>	Menuliskan identitas terpadu, bukan id sumber. Tanpa ini, semua analisis retensi salah.
Dimensi terdegradasi (category, city, channel)	Menempelkan dimensi yang paling sering dipakai agar lapisan hilir tidak perlu JOIN ulang. Menghemat waktu dan biaya secara masif.
<code>is_internal</code>	Menandai pesanan uji dan toko internal. Tanpa bendera ini, GMV terinflasi pada hari peluncuran fitur.
<code>BETWEEN i.start_dt AND i.end_dt</code>	Mengambil versi dimensi yang berlaku pada tanggal transaksi, bukan versi terbaru. Ini inti tabel zipper.
Retur dilihat 30 hari ke belakang	Retur terjadi setelah pesanan. Jendela 30 hari menangkap mayoritas kasus tanpa memindai seluruh riwayat.
<code>net_pay_amt</code> dihitung di DWD	Menghindari 20 versi berbeda dari “GMV bersih” di lapisan atas.

TECHNICAL NOTE

Perhatikan keputusan halus pada retur: nilai retur ditempelkan pada tanggal **pesanan**, bukan tanggal retur.

Ini disebut atribusi mundur. Konsekuensinya, angka GMV bersih untuk tanggal lampau **akan berubah** saat retur baru masuk.

Karena itu, tabel ini perlu dihitung ulang untuk jendela 7-30 hari ke belakang. Jika tidak, laporan bulanan tidak akan pernah cocok dengan laporan harian.

拉链表: mengelola dimensi yang berubah lambat

Harga jual, kategori produk, dan tingkat keanggotaan berubah dari waktu ke waktu.

Jika hanya nilai terbaru yang disimpan, analisis historis akan salah. Pesanan tahun lalu akan dihitung dengan kategori tahun ini.

TABEL ZIPPER: satu baris per versi

sku_id	category_l2	price	start_dt	end_dt	
S-1001	serum	189000	2025-01-01	2025-08-14	
S-1001	serum	215000	2025-08-15	2026-03-09	
S-1001	serum_prem	215000	2026-03-10	9999-12-31	<- versi aktif

Cara membaca versi yang berlaku pada 2025-09-20:
WHERE '2025-09-20' BETWEEN start_dt AND end_dt

Cara membaca versi aktif:
WHERE end_dt = '9999-12-31'

PURPOSE — MEMPERBARUI TABEL ZIPPER HARIAN

```
-- Langkah 1: tutup baris lama yang atributnya berubah hari ini
-- Langkah 2: buka baris baru untuk versi terkini
INSERT OVERWRITE TABLE dim_itm_sku_za
SELECT sku_id, category_l2_code, price, start_dt,
CASE
    WHEN n.sku_id IS NOT NULL AND o.end_dt = '9999-12-31'
    THEN DATE_SUB('${bizdate}', 1) -- tutup versi lama
    ELSE o.end_dt
END AS end_dt
FROM dim_itm_sku_za o
LEFT JOIN (
    -- hanya sku yang atributnya benar-benar berubah
    SELECT s.sku_id
    FROM ods_itm_sku_df s
    JOIN dim_itm_sku_za z
    ON s.sku_id = z.sku_id AND z.end_dt = '9999-12-31'
    WHERE s.dt = '${bizdate}'
    AND (s.category_l2_code <> z.category_l2_code OR s.price <> z.price)
) n ON o.sku_id = n.sku_id

UNION ALL

SELECT s.sku_id, s.category_l2_code, s.price,
    '${bizdate}' AS start_dt, '9999-12-31' AS end_dt
FROM ods_itm_sku_df s
LEFT JOIN dim_itm_sku_za z
    ON s.sku_id = z.sku_id AND z.end_dt = '9999-12-31'
WHERE s.dt = '${bizdate}'
    AND (z.sku_id IS NULL -- sku baru
    OR s.category_l2_code <> z.category_l2_code -- atau berubah
    OR s.price <> z.price);
```

COMMON MISTAKE

Kesalahan: membaca tabel zipper tanpa filter tanggal.

Gejala: jumlah baris hasil JOIN membengkak berlipat; GMV terlihat naik puluhan persen tanpa sebab.

Mengapa terjadi: satu sku_id memiliki banyak baris versi, sehingga JOIN menghasilkan duplikasi.

Perbaiki: selalu sertakan BETWEEN start_dt AND end_dt atau end_dt = '9999-12-31'.

Cara senior menghindari: membuat view dim_itm_sku_current yang sudah difilter versi aktif, dan menyerahkan tabel _za mentah hanya untuk analisis historis.

Kontrol kualitas data (DQC)

Setiap tabel DWD memerlukan aturan kualitas yang dijalankan sebelum tabel dinyatakan siap.

JENIS	ATURAN	TINDAKAN BILA GAGAL
Kelengkapan	Jumlah baris hari ini berada dalam $\pm 30\%$ dari rata-rata 7 hari yang sama	Blokir hilir, kirim alarm P1
Keunikan	<code>order_item_id</code> unik dalam satu partisi	Blokir hilir
Nilai kosong	<code>user_id</code> , <code>pay_amt</code> tidak boleh NULL	Blokir hilir
Rentang	<code>pay_amt</code> antara 0 dan 500.000.000	Peringatan, catat baris menyimpang
Konsistensi	Total <code>pay_amt</code> selisih $< 0,1\%$ dari sistem pembayaran	Alarm P2, rekonsiliasi manual
Ketepatan waktu	Partisi siap sebelum 06:00 waktu lokal	Eskalasi ke petugas jaga

Tabel 2.4 — Aturan DQC minimum untuk tabel fakta transaksi.

BEST PRACTICE

Aturan kelengkapan harus membandingkan dengan **hari yang sama pekan sebelumnya**, bukan dengan hari kemarin.

Pola transaksi harian sangat musiman. Perbandingan dengan kemarin menghasilkan alarm palsu setiap Senin dan setiap Sabtu.

2.6 Studi Kasus: Menyatukan Definisi “Pesanan Valid”

Konteks — Marketplace multi-kategori, 6,4 juta pesanan per hari, 11 tim yang memakai data pesanan.

Gejala

Rapat bisnis mingguan selalu diawali perdebatan angka.

Empat definisi “pesanan valid” ditemukan dalam audit awal.

TIM	DEFINISI YANG DIPAKAI	TOTAL JUNI (JUTA PESANAN)
Marketing	Semua pesanan dibuat, termasuk belum bayar	218,4
Operasional	Pesanan berbayar, termasuk yang diretur	176,1
Kuangan	Pesanan berbayar dikurangi retur, basis kas	163,7
Kategori	Pesanan berbayar, tidak termasuk toko internal dan uji	174,9

Tabel 2.5 — Empat definisi yang beredar sebelum penyatuan.

Selisih antara angka tertinggi dan terendah mencapai 54,7 juta pesanan, atau 25% dari total.

Investigasi

Analisis melacak asal setiap definisi dan menemukan bahwa keempatnya benar untuk tujuan masing-masing.

Kesalahannya bukan pada definisi, melainkan pada pemakaian satu nama untuk empat konsep.

Solusi

Alih-alih memaksa satu definisi, tim membuat empat metrik bernama berbeda dan menetapkan satu metrik utama untuk rapat pimpinan.

```
HIERARKI METRIK PESANAN (setelah penyatuan)

created_order_cnt      218,4 jt   milik: Growth
|
| - dikurangi pesanan tidak dibayar
v
paid_order_cnt         176,1 jt   milik: Operasional
|
| - dikurangi toko internal & pesanan uji
v
valid_order_cnt        174,9 jt   milik: Data Platform <- METRIK UTAMA
|
| - dikurangi retur yang berhasil
v
net_order_cnt          163,7 jt   milik: Keuangan

Aturan: rapat pimpinan hanya memakai valid_order_cnt.
        Metrik lain wajib disebut dengan nama lengkapnya.
```

Hasil terukur

UKURAN	SEBELUM	SESUDAH 90 HARI
Waktu rapat untuk rekonsiliasi angka	~28 menit/minggu	<3 menit/minggu
Jumlah pipeline yang menghitung pesanan	23	1 (DWD) + 4 turunan DWS
Biaya komputasi harian domain transaksi	Basis 100	41
Waktu siap data pesanan	09:10	05:45

KEARIFAN LAPANGAN

Analisis pemula mencoba memenangkan perdebatan definisi dengan membuktikan bahwa definisinya paling benar.

Analisis senior menyadari bahwa perdebatan itu tidak bisa dimenangkan, karena setiap tim punya kebutuhan yang sah.

Solusinya bukan menyatukan definisi, melainkan **menyatukan penamaan** dan menetapkan satu metrik yang berlaku untuk keputusan tingkat perusahaan.

Kalimat yang menutup perdebatan ini di ruang rapat: *"Kita punya empat angka yang semuanya benar. Yang belum kita punya adalah empat nama yang berbeda."*

2.7 Best Practice dan Checklist

Standar industri

- Satu logika bisnis diimplementasikan di lapisan paling hulu yang memungkinkan.
- Setiap tabel memiliki pemilik, SLA, dan aturan DQC yang tercatat.
- Setiap tabel memiliki kebijakan siklus hidup; tabel tanpa kebijakan otomatis kedaluwarsa 90 hari.
- Dimensi yang sering dipakai didegradasi ke tabel fakta untuk menghindari JOIN berulang.
- Perubahan skema melewati peninjauan silsilah untuk mengetahui dampak hilir.

Kebiasaan dokumentasi

Setiap tabel memerlukan blok komentar berisi delapan hal: granularitas, partisi, siklus, pemilik, sumber hulu, konsumen hilir, aturan DQC, dan catatan perubahan.

Checklist sebelum tabel dinyatakan produksi

- ✓ Granularitas ditulis eksplisit dalam komentar tabel
- ✓ Nama tabel mengikuti pola lapisan_domain_subjek_deskripsi_siklus
- ✓ Tidak ada logika khusus satu laporan di lapisan DWD atau DWS
- ✓ Bendera `is_internal` dan `is_test` tersedia dan diterapkan
- ✓ Tabel zipper selalu diakses dengan filter tanggal berlaku
- ✓ Aturan DQC untuk keunikan, kelengkapan, dan ketepatan waktu aktif
- ✓ Kebijakan retensi ditetapkan dan tercatat
- ✓ Konsumen hilir terdaftar sehingga perubahan skema bisa dikomunikasikan
- ✓ Jendela hitung ulang untuk data retroaktif (retur, pembatalan) ditetapkan

2.8 Latihan

Latihan 2.1 BEGINNER

Estimasi waktu: 15 menit • Objektif: membaca nama tabel sebagai informasi

Soal: jelaskan arti setiap segmen dari nama tabel berikut, dan sebutkan siapa yang boleh membacanya.

`dws_usr_active_city_channel_di` • `ads_mkt_campaign_hourly_ri` • `dim_shp_merchant_za`

Latihan 2.2 INTERMEDIATE

Estimasi waktu: 40 menit • Objektif: mendeteksi pelanggaran granularitas

Dataset: tabel `dwd_trd_order_item_di` pada bab ini.

Soal: seorang rekan menambahkan kolom `shop_total_gmv_30d` ke tabel tersebut. Jelaskan tiga masalah yang ditimbulkan, dan usulkan penempatan yang benar.

Output yang diharapkan: daftar masalah beserta konsekuensi kuantitatifnya, dan rancangan tabel pengganti.

Latihan 2.3 ADVANCED

Estimasi waktu: 90 menit • Objektif: merancang dan menguji tabel zipper

Soal: rancang `dim_usr_member_za` untuk tingkat keanggotaan yang berubah bulanan pada 40 juta pengguna. Tuliskan skema, logika pembaruan harian, dan tiga kasus uji.

Petunjuk: kasus uji wajib mencakup pengguna baru, pengguna naik tingkat, dan pengguna yang naik lalu turun dalam satu bulan.

Latihan 2.4 PRODUCTION

Estimasi waktu: 3 jam • Objektif: audit arsitektur nyata

Soal: petakan silsilah lima dashboard terpenting di organisasi Anda hingga ke tabel sumbernya. Identifikasi setiap perhitungan yang diduplikasi di lebih dari satu tempat.

Output yang diharapkan: diagram silsilah, daftar duplikasi, dan rencana konsolidasi dengan estimasi penghematan biaya dan waktu.

Kunci Jawaban

2.1 — `dws_usr_active_city_channel_di`: lapisan agregat, domain pengguna, subjek keaktifan, dipecah menurut kota dan kanal, partisi harian inkremental. Dibaca oleh analis dan BI, bukan oleh sistem operasional.

`ads_mkt_campaign_hourly_ri`: lapisan aplikasi, domain pemasaran, agregat per jam, diperbarui real-time inkremental. Hanya dibaca dashboard kampanye; tidak boleh menjadi sumber tabel lain.

`dim_shp_merchant_za`: dimensi merchant dengan riwayat versi. Wajib diakses dengan filter tanggal berlaku.

2.2 — Tiga masalah: (a) melanggar granularitas, karena nilai tingkat toko diulang pada setiap baris item, menyebabkan penjumlahan ganda jika dijumlahkan; (b) memaksa hitung ulang seluruh tabel fakta setiap kali jendela 30 hari bergeser; (c) menciptakan ketergantungan melingkar, karena metrik agregat dimasukkan ke tabel yang menjadi sumbernya.

Penempatan benar: tabel `dws_shp_gmv_30d_di` pada granularitas satu baris per toko per hari, di-JOIN saat dibutuhkan.

Solusi alternatif: jika kolom itu hanya dipakai satu dashboard, letakkan di ADS dashboard tersebut, bukan di DWD.

2.3 — Skema minimum: `user_id, member_level, level_source, start_dt, end_dt`. Logika pembaruan mengikuti pola dua-tahap pada bab ini: tutup versi lama, buka versi baru, hanya untuk baris yang benar-benar berubah.

Kasus uji ketiga (naik lalu turun dalam satu bulan) adalah penguji terbaik. Hasil yang benar menghasilkan tiga baris berurutan tanpa celah tanggal dan tanpa tumpang tindih. Verifikasi dengan kueri: setiap `user_id` harus memiliki tepat satu baris untuk setiap tanggal.

2.4 — Duplikasi yang paling sering ditemukan pada audit nyata: definisi pengguna aktif, definisi pesanan valid, dan pemetaan kategori. Ketiganya biasanya memberi 60–80% dari total penghematan konsolidasi.

INTERVIEW TIP

Pertanyaan yang membedakan kandidat: *“Apa perbedaan DWD dan DWS, dan bagaimana Anda memutuskan sebuah logika masuk ke mana?”*

Jawaban lemah hanya menyebut “DWD detail, DWS ringkasan”.

Jawaban kuat menambahkan kriteria keputusan: granularitas tetap di DWD; agregasi lintas laporan naik ke DWS; logika khusus satu laporan tinggal di ADS. Lalu berikan contoh nyata pemindahan logika yang pernah Anda lakukan beserta penghematannya.

Ringkasan Bab 2

Lapisan data menyelesaikan dua masalah bisnis: angka yang tidak konsisten dan perhitungan yang dibayar berulang kali.

ODS menyimpan salinan mentah, DWD menyimpan fakta bersih pada granularitas kejadian, DWS menyimpan agregat lintas laporan, dan ADS melayani satu konsumen saja.

Penamaan yang konsisten menghapus kebutuhan bertanya, dan tabel zipper menjaga kebenaran analisis historis.

OneData berdiri di atas tiga pilar: OneModel untuk logika, OneID untuk identitas, OneService untuk akses.

KARTU PENUTUP BAB

Yang dipelajari	Lapisan ODS/DWD/DIM/DWS/ADS, konvensi penamaan, tabel zipper, DQC, OneData
Keterampilan dikuasai	Membangun fakta transaksi dengan dimensi terdegradasi dan aturan kualitas
Nilai bisnis nyata	Konsistensi angka lintas tim; penghematan biaya komputasi dan penyimpanan puluhan persen
Kesiapan portofolio	Diagram silsilah dan rencana konsolidasi adalah artefak yang jarang dimiliki kandidat
Kesiapan wawancara	Mampu menjelaskan keputusan penempatan logika antar lapisan dengan kriteria

Bab berikutnya — Sistem indikator: cara memilih metrik yang benar dengan model OSM × UJM, memilih North Star yang tidak bisa dicurangi, dan menyusun kamus metrik yang dipakai seluruh organisasi.

BAB 03 · SISTEM INDIKATOR

Sistem Indikator: OSM × UJM dan Kamus Metrik

Dashboard yang penuh metrik tanpa sistem indikator adalah panel instrumen tanpa peta jalan.

KARTU BAB

Tujuan Belajar

- Membedakan indikator hasil (结果指标) dan indikator proses (过程指标), serta menggunakannya pada situasi yang tepat
- Membangun sistem indikator dengan matriks OSM × UJM secara terstruktur
- Memilih North Star yang tidak bisa dicurangi, dan memasang metrik penyeimbang
- Menulis satu baris kamus metrik yang lengkap dan bisa diaudit
- Menetapkan ambang alarm yang menghasilkan tindakan, bukan kebisingan

Prasyarat: Bab 1 dan Bab 2.

Waktu baca 30 menit · Waktu praktik 90 menit · Level **INTERMEDIATE**

Skills Metric Design OSM Framework Goodhart Resistance Metric Governance

Domain bisnis O2O Delivery · E-commerce · SaaS · Fintech

3.1 Mengapa Dashboard Gagal Tanpa Sistem Indikator

Bagian ini hanya menjawab: masalah apa yang muncul tanpa sistem.

Gejala organisasi tanpa sistem indikator

Dashboard tumbuh, tetapi kemampuan mengambil keputusan tidak ikut tumbuh.

GEJALA	AKAR SEBAB
Dashboard berisi 40 metrik, tidak ada yang dilihat	Tidak ada hierarki; semua metrik tampak sama penting
Metrik naik tetapi bisnis tidak membaik	Metrik yang dipilih adalah proksi lemah dari nilai nyata
Tim mengoptimalkan metriknya sendiri dan saling merugikan	Tidak ada metrik penyeimbang lintas tim
Alarm berbunyi setiap hari dan diabaikan	Ambang ditetapkan tanpa memperhitungkan variasi normal
Metrik yang sama punya nilai berbeda di dua dashboard	Tidak ada kamus metrik dengan satu pemilik

Tabel 3.1 — Gejala dan akar sebabnya.

Indikator hasil dan indikator proses

Pembedaan ini adalah fondasi seluruh bab.

Indikator hasil (结果指标) mengukur apa yang sudah terjadi. Contohnya GMV, revenue, pengguna aktif bulanan.

Indikator proses (过程指标) mengukur langkah yang menghasilkannya. Contohnya rasio pencarian menjadi klik, waktu antar pesanan, tingkat penerimaan kurir.

Indikator hasil dipakai untuk menilai. Indikator proses dipakai untuk bertindak.

BUSINESS INSIGHT

Rapat yang hanya membahas indikator hasil selalu berakhir sama: semua orang setuju angkanya turun, tidak ada yang tahu harus berbuat apa.

Aturan praktisnya: setiap indikator hasil wajib memiliki minimal tiga indikator proses yang bisa dipengaruhi langsung oleh sebuah tim dalam hitungan hari.

3.2 Model OSM dan Peta Perjalanan Pengguna

Bagian ini hanya membahas cara membangun sistem indikator.

OSM: Objective, Strategy, Measurement

OSM adalah kerangka baku untuk menurunkan tujuan bisnis menjadi metrik.

O	OBJECTIVE	Apa yang ingin dicapai bisnis, dalam bahasa bisnis "Meningkatkan pendapatan dari pengguna lama"
	v	
S	STRATEGY	Cara yang dipilih untuk mencapainya "Menaikkan frekuensi pesan pada pengguna 1-3 pesanan/bulan"
	v	
M	MEASUREMENT	Metrik yang membuktikan strategi berjalan Utama : frekuensi pesan pengguna segmen tersebut Proses: rasio buka aplikasi, rasio pakai kupon, waktu antar pesanan (median) Penyeimbang: subsidi per pesanan, margin kontribusi

Kesalahan paling umum adalah melompat dari Objective langsung ke Measurement.

Tanpa Strategy, metrik yang dipilih tidak terhubung dengan tindakan tim mana pun.

UJM: memetakan metrik ke perjalanan pengguna

UJM (User Journey Map) memastikan tidak ada tahap perjalanan yang tidak terukur.

Gabungan keduanya menghasilkan matriks yang menjadi kerangka kerja standar.

MATRIKS OSM x UJM – Platform pesan-antar makanan

Tahap UJM	Objective	Strategy	Measurement
Awareness	Menambah pengguna baru	Iklan berbasis lokasi	UV baru, biaya per instalasi, CTR iklan
Activation	Pesanan pertama terjadi cepat	Kupon pengguna baru + ongkir gratis	Rasio daftar->pesan pertama dalam 7 hari, median jam ke pesanan-1
Retention	Pengguna memesan ulang	Rekomendasi restoran terdekat	Retensi D7/D30, frekuensi bulanan, waktu antar pesanan
Revenue	Nilai per pesanan naik	Bundling & minimum pembelian	AOV, marjin kontribusi per pesanan, take rate
Referral	Pengguna mengajak	Program undangan	Rasio undangan, GMV dari pengguna hasil undangan
SUPPLY (dua sisi)	Kurir & merchant tersedia	Insentif jam sibuk	Rasio pesanan diterima, waktu antar, rasio tolak

TECHNICAL NOTE

Baris terakhir sering hilang pada kerangka yang disalin dari sumber Barat.

Platform dua sisi (pesan-antar, ride-hailing, marketplace) memerlukan sumbu pasokan yang setara dengan sumbu permintaan.

Mengoptimalkan permintaan tanpa memantau pasokan menghasilkan pola yang khas: pesanan naik, waktu antar memburuk, retensi turun dua minggu kemudian.

Hierarki indikator tiga tingkat

TINGKAT 1 (一级指标)	1-2 metrik	Dilihat CEO/GM	Bulanan
		Contoh: GMV bersih, marjin kontribusi	
↓			
TINGKAT 2 (二级指标)	5-8 metrik	Dilihat kepala unit	Mingguan
		Contoh: pembeli aktif, frekuensi, AOV	
↓			
TINGKAT 3 (三级指标)	20-40 metrik	Dilihat tim operasi	Harian
		Contoh: CVR per kanal, rasio tolak kurir, waktu antar P90, rasio stok habis	

Aturan turunan: setiap metrik tingkat 2 harus dapat dijelaskan sebagai komponen matematis dari metrik tingkat 1.

Jika hubungan itu tidak bisa ditulis sebagai rumus, metrik tersebut belum layak masuk hierarki.

3.3 Memilih North Star yang Tidak Bisa Dicurangi

Bagian ini hanya membahas kriteria pemilihan metrik utama.

North Star (北极星指标) adalah satu metrik yang mewakili nilai yang benar-benar diterima pengguna.

Metrik ini harus lolos enam kriteria.

KRITERIA	PERTANYAAN UJI	CONTOH KEGAGALAN
Mewakili nilai	Jika metrik ini naik, apakah pengguna benar-benar lebih diuntungkan?	Jumlah tayangan halaman naik karena navigasi dibuat membingungkan
Mendahului	Apakah metrik ini bergerak sebelum revenue bergerak?	Revenue kuartalan sebagai North Star; terlalu lambat untuk dikoreksi
Tahan manipulasi	Bagaimana cara termudah menaikkannya tanpa memberi nilai?	Pesanan dipecah menjadi beberapa pesanan kecil untuk menaikkan cacah
Sensitif	Apakah metrik bergerak dalam hitungan minggu ketika produk berubah?	Metrik yang hanya bergerak setelah enam bulan
Dapat didekomposisi	Bisakah ditulis sebagai perkalian faktor yang dimiliki tim berbeda?	Skor komposit tanpa struktur matematis
Dipahami bersama	Bisakah dijelaskan ke tim non-data dalam satu kalimat?	Metrik berbasis model yang tidak transparan

Tabel 3.2 — Enam kriteria North Star dan cara mengujinya.

WARNING

Hukum Goodhart berlaku tanpa pengecualian: ketika sebuah ukuran menjadi target, ia berhenti menjadi ukuran yang baik.

Karena itu, North Star tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu dipasangkan dengan **metrik penyeimbang** (guardrail) yang akan memburuk jika metrik utama dicurangi.

JENIS PLATFORM	NORTH STAR	METRIK PENYEIMBANG WAJIB
Pesan-antar makanan	Pesanan selesai per pengguna aktif bulanan	Waktu antar P90, rasio pembatalan, margin kontribusi per pesanan
Marketplace	GMV bersih dari pembeli berulang	Rasio retur, keluhan per 1.000 pesanan, biaya subsidi per pesanan
Platform konten	Durasi konsumsi berkualitas per pengguna harian	Rasio laporan konten, retensi D30, keragaman kreator
Pinjaman digital	Saldo pinjaman lancar	Rasio kredit bermasalah 30+ hari, rasio keluhan penagihan
SaaS B2B	Akun dengan pemakaian mingguan aktif	Rasio berhenti berlangganan, tiket dukungan per akun

Tabel 3.3 — Pasangan North Star dan penyeimbangannya.

KEARIFAN LAPANGAN

Cara tercepat menguji ketahanan sebuah North Star: kumpulkan tim dan minta mereka merancang cara paling curang untuk menaikkannya dalam dua minggu.

Latihan ini biasanya menghasilkan tiga hingga lima jalur manipulasi dalam waktu 20 menit.

Setiap jalur yang ditemukan langsung menjadi kandidat metrik penyeimbang. Latihan ini jauh lebih murah daripada menemukannya setelah satu kuartal berjalan.

3.4 Kamus Indikator: Anatomi Satu Baris

Bagian ini hanya membahas struktur dokumentasi metrik.

Kamus metrik adalah artefak dengan rasio manfaat terhadap usaha tertinggi dalam seluruh praktik data.

Satu entri kamus memuat empat belas bidang.

BIDANG	ISI	CONTOH
Nama teknis	Snake case, dipakai di kode	<code>net_gmv_amt</code>
Nama bisnis	Bahasa yang dipakai di rapat	GMV Bersih
Tingkat	1 / 2 / 3	1
Definisi naratif	Satu kalimat, tanpa rumus	Nilai transaksi berbayar setelah dikurangi retur berhasil, tidak termasuk toko internal
Rumus	Ekspresi eksplisit	<code>SUM(pay_amt) - SUM(refund_amt)</code> pada <code>is_internal = 0</code>
Tabel sumber	Nama lengkap	<code>dwd_trd_order_item_di</code>
Granularitas	Level terhalus	Item × hari
Dimensi sah	Dimensi yang boleh dipakai memotong	kategori, kota, kanal, segmen pengguna
Zona waktu	Basis penanggalan	Asia/Jakarta, berdasarkan waktu bayar
Pemilik	Nama orang, bukan tim	Analisis Data Platform
Siklus perbarui	Waktu tersedia	Harian, siap 06:00; dihitung ulang H-30
Batasan	Kapan metrik ini menyesatkan	Tidak sebanding lintas negara karena aturan retur berbeda
Ambang alarm	Angka pemicu tindakan	Turun >7% dibanding hari yang sama pekan lalu
Versi	Riwayat perubahan definisi	v2 sejak 2026-03-01: toko internal dikeluarkan

Tabel 3.4 — Anatomi satu entri kamus metrik.

BEST PRACTICE

Bidang **Batasan** dan **Versi** adalah dua bidang yang paling sering dihilangkan dan paling sering dibutuhkan.

Tanpa riwayat versi, penurunan metrik akibat perubahan definisi akan diinvestigasi sebagai masalah bisnis. Investigasi seperti ini rutin menghabiskan dua hingga tiga hari kerja analisis.

Aturan sederhana: setiap perubahan definisi metrik tingkat 1 dan 2 wajib disertai perhitungan ulang mundur minimal 90 hari, agar tren tetap dapat dibandingkan.

Menetapkan ambang alarm yang menghasilkan tindakan

Ambang tetap seperti “turun 10%” menghasilkan alarm palsu pada metrik bervariasi tinggi, dan melewatkan masalah nyata pada metrik stabil.

Metode yang dipakai tim matang: ambang berbasis deviasi historis pada hari yang sama.

PURPOSE — MENGHITUNG AMBANG ALARM ADAPTIF PER METRIK

```
-- Ambang berbasis rata-rata dan simpangan baku
-- pada hari yang sama dalam 8 minggu terakhir
WITH hist AS (
    SELECT
        dt,
        DAYOFWEEK(dt) AS dow,
        SUM(net_pay_amt) AS gmv
    FROM dwd_trd_order_item_di
    WHERE dt BETWEEN DATE_SUB('${bizdate}', 56) AND DATE_SUB('${bizdate}', 1)
    AND is_internal = 0
    AND is_paid = 1
    GROUP BY dt
),
stat AS (
    SELECT
        dow,
        AVG(gmv) AS mu,
        STDDEV_SAMP(gmv) AS sigma
    FROM hist
    GROUP BY dow
),
today AS (
    SELECT DAYOFWEEK('${bizdate}') AS dow, SUM(net_pay_amt) AS gmv
    FROM dwd_trd_order_item_di
    WHERE dt = '${bizdate}' AND is_internal = 0 AND is_paid = 1
)
SELECT
    t.gmv,
    s.mu,
    s.sigma,
    (t.gmv - s.mu) / NULLIF(s.sigma, 0) AS z_score,
    CASE
        WHEN (t.gmv - s.mu) / NULLIF(s.sigma, 0) < -3 THEN 'P1_INVESTIGASI_SEGERA'
        WHEN (t.gmv - s.mu) / NULLIF(s.sigma, 0) < -2 THEN 'P2_PANTAU'
        ELSE 'NORMAL'
    END AS alarm_level
FROM today t JOIN stat s ON t.dow = s.dow;
```

gmv	mu	sigma	z_score	alarm_level
11,740,120,000	12,910,400,000	410,220,000	-2.85	P2_PANTAU

PERFORMANCE TIP

Hitung `mu` dan `sigma` sekali sehari ke tabel `ads_mon_metric_threshold_di`, bukan di dalam setiap kueri alarm.

Pada organisasi dengan 200 metrik terpantau, pendekatan pra-hitung memangkas beban pemantauan lebih dari 90% karena jendela 56 hari tidak dipindai berulang kali.

COMMON MISTAKE

Kesalahan: memakai ambang statistik pada metrik yang memiliki hari libur, kampanye, dan gajian.

Gejala: alarm menyala setiap tanggal 25–27 dan setiap hari kampanye.

Perbaikan: keluarkan hari kampanye dan hari libur dari basis perhitungan, lalu tambahkan kalender kejadian sebagai tabel dimensi `dim_cal_event_df`.

Cara senior menghindari: menyiapkan kalender kejadian sejak awal proyek, karena hampir semua analisis deret waktu akan membutuhkannya.

3.5 Studi Kasus: Sistem Indikator Platform Pesan-Antar

Konteks — Platform pesan-antar makanan, 12 kota, 2,1 juta pesanan/hari, margin kontribusi tipis.

Masalah bisnis

Manajemen menetapkan target: menaikkan pesanan 25% dalam dua kuartal.

Tim operasi merespons dengan menaikkan subsidi. Pesanan naik 22% dalam enam minggu.

Pada minggu kesepuluh, margin kontribusi menjadi negatif dan retensi pengguna baru turun.

Diagnosis sistem indikator

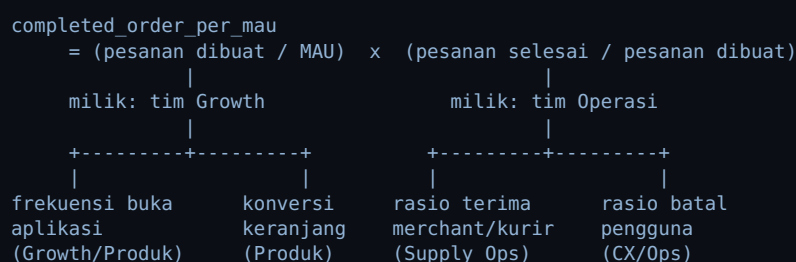
Audit menemukan tiga cacat struktural.

CACAT	KONSEKUENSI
North Star adalah jumlah pesanan mentah	Dapat dinaikkan dengan subsidi tanpa batas
Tidak ada metrik penyeimbang biaya	Tidak ada mekanisme yang menghentikan pemborosan
Sumbu pasokan tidak dipantau	Waktu antar memburuk tanpa terdeteksi hingga keluhan naik

Perbaikan yang dilakukan

SEBELUM	SESUDAH
North Star: total_order_cnt	North Star: completed_order_per_mau (pesanan selesai per pengguna aktif bulanan)
Penyeimbang: tidak ada	Penyeimbang wajib (semua harus lolos): 1. contribution_margin_per_order >= Rp 1.900 2. delivery_time_p90 <= 42 menit 3. cancel_rate <= 2,4% 4. d30_retention_new >= 31%
Aturan tata kelola: kampanye yang menaikkan North Star tetapi melanggar salah satu penyeimbang dihentikan dalam 72 jam.	

Dekomposisi North Star ke pemilik



Dekomposisi ini penting karena mengubah satu target perusahaan menjadi empat target tim yang jumlahnya secara matematis konsisten.

Hasil setelah dua kuartal

METRIK	BASELINE	Q+1	Q+2
Pesanan selesai per MAU	3,41	3,72	4,08
Marjin kontribusi per pesanan (Rp)	-410	1.240	2.180
Waktu antar P90 (menit)	47	43	39
Retensi D30 pengguna baru	26,8%	29,9%	33,4%
Total pesanan harian	2,10 jt	2,18 jt	2,41 jt

EXECUTIVE PERSPECTIVE

Perhatikan pertumbuhan total pesanan pada kuartal pertama: hanya 3,8%, jauh di bawah target awal.

Pada organisasi tanpa disiplin metrik, angka ini akan dianggap kegagalan dan sistem indikator baru akan dibatalkan.

Yang menyelamatkan perubahan ini adalah kesepakatan di awal: manajemen menyetujui bahwa kuartal pertama adalah periode pembersihan pertumbuhan semu, dan menetapkan margin kontribusi sebagai ukuran keberhasilan kuartal tersebut.

Pelajarannya: mengubah sistem indikator memerlukan kesepakatan tentang **apa yang dianggap sukses selama masa transisi**.

3.6 Best Practice dan Checklist

Standar industri

- Satu North Star per unit bisnis, tidak lebih.
- Setiap North Star memiliki minimal tiga metrik penyeimbang yang mengikat.
- Setiap metrik tingkat 1 dan 2 tercatat lengkap di kamus dengan pemilik bernama.
- Perubahan definisi memicu perhitungan ulang mundur minimal 90 hari.
- Metrik yang tidak dilihat dalam 90 hari ditandai untuk penghentian.
- Ambang alarm ditinjau setiap kuartal, karena variasi normal berubah seiring skala.

Konvensi penamaan metrik

Gunakan pola `{cakupan}_{objek}_{ukuran}`, misalnya `net_gmv_amt`, `new_buyer_cnt`, `d30_retention_rate`.

Hindari nama yang mengandung kata sifat evaluatif seperti `good_order_cnt`, karena maknanya bergeser seiring waktu.

Checklist sistem indikator

- ✓ North Star lolos enam kriteria pada Tabel 3.2
- ✓ Latihan “cara mencurangi metrik” sudah dijalankan bersama tim bisnis
- ✓ Setiap jalur manipulasi yang ditemukan punya metrik penyeimbang
- ✓ Setiap metrik tingkat 2 dapat ditulis sebagai komponen matematis dari tingkat 1
- ✓ Setiap indikator hasil memiliki minimal tiga indikator proses
- ✓ Platform dua sisi memiliki metrik pasokan yang setara dengan metrik permintaan
- ✓ Ambang alarm memperhitungkan hari dalam pekan, hari libur, dan kampanye
- ✓ Kamus metrik memuat bidang batasan dan riwayat versi

3.7 Latihan

Latihan 3.1 **BEGINNER**

Estimasi waktu: 20 menit · Objektif: memisahkan indikator hasil dan proses

Soal: klasifikasikan metrik berikut menjadi indikator hasil atau proses, lalu pasangkan setiap indikator hasil dengan dua indikator proses yang relevan.

GMV bersih · rasio klik hasil pencarian · retensi D7 · waktu muat halaman · jumlah merchant aktif · rasio stok habis · margin kontribusi · rasio penerimaan kurir.

Latihan 3.2 **INTERMEDIATE**

Estimasi waktu: 45 menit · Objektif: menulis entri kamus metrik lengkap

Soal: tulis entri kamus lengkap 14 bidang untuk metrik “pengguna aktif bulanan” pada aplikasi keuangan digital.

Petunjuk: bagian tersulit adalah bidang batasan. Pikirkan apa yang terjadi pada metrik ini ketika perusahaan meluncurkan fitur notifikasi baru.

Latihan 3.3 **ADVANCED**

Estimasi waktu: 90 menit · Objektif: merancang North Star tahan manipulasi

Soal: sebuah platform konten pendek ingin menetapkan North Star. Kandidat awal: total durasi tonton harian. Temukan minimal empat cara menaikkan metrik ini tanpa menambah nilai bagi pengguna, lalu usulkan metrik pengganti beserta penyeimbangannya.

Latihan 3.4 **PRODUCTION**

Estimasi waktu: 4 jam · Objektif: membangun sistem pemantauan adaptif

Soal: bangun tabel `ads_mon_metric_threshold_di` yang menyimpan mu dan sigma per metrik per hari dalam pekan, mengecualikan hari kampanye dan libur nasional, lalu buat kueri alarm harian yang menghasilkan daftar metrik dengan status P1/P2.

Output yang diharapkan: skema tabel, kueri pembangun, kueri alarm, dan simulasi tiga bulan yang menunjukkan jumlah alarm per minggu.

Kunci Jawaban

3.1 — Indikator hasil: GMV bersih, retensi D7, margin kontribusi. Indikator proses: rasio klik pencarian, waktu muat halaman, jumlah merchant aktif, rasio stok habis, rasio penerimaan kurir.

Pasangan yang tepat: GMV bersih ← rasio klik pencarian dan rasio stok habis. Retensi D7 ← waktu muat halaman dan rasio penerimaan kurir. Perhatikan bahwa “jumlah merchant aktif” adalah indikator proses pada sumbu pasokan, bukan hasil.

3.2 — Batasan yang harus muncul: metrik akan melonjak semu setelah peluncuran notifikasi karena membuka aplikasi dari notifikasi terhitung aktif. Mitigasinya, definisikan aktif sebagai melakukan minimal satu tindakan bermakna, bukan sekadar membuka aplikasi.

Solusi alternatif: pertahankan definisi longgar untuk pelaporan eksternal, tetapi gunakan definisi ketat untuk keputusan internal, dan catat keduanya sebagai dua metrik dengan nama berbeda.

3.3 — Empat jalur manipulasi: memperpanjang durasi video tanpa menambah isi; memutar otomatis tanpa henti; menambahkan konten memancing emosi berkualitas rendah; menghitung waktu ketika aplikasi berjalan di latar belakang.

Metrik pengganti yang lebih baik: jumlah hari aktif dengan minimal satu sesi tonton bermakna per bulan. Penyeimbang: rasio laporan konten, rasio penyelesaian video, retensi D30, dan keragaman kreator yang ditonton.

3.4 — Tolok ukur hasil yang sehat: pada 200 metrik terpantau, jumlah alarm P1 tidak lebih dari 3-5 per minggu. Jika lebih, ambang terlalu ketat dan tim akan mulai mengabaikan alarm. Jika nol selama sebulan, ambang terlalu longgar.

INTERVIEW TIP

Pertanyaan yang sering muncul: “*Bagaimana Anda memilih metrik utama untuk produk baru?*”

Struktur jawaban yang kuat: mulai dari nilai yang diterima pengguna, turunkan lewat OSM, uji dengan enam kriteria, lalu **sebutkan metrik penyeimbangnya**.

Penyebutan metrik penyeimbang adalah sinyal paling kuat bahwa kandidat pernah mengalami konsekuensi metrik yang dicurangi.

Ringkasan Bab 3

Sistem indikator memisahkan indikator hasil dari indikator proses, dan menyusunnya dalam hierarki tiga tingkat.

OSM menurunkan tujuan bisnis menjadi metrik melalui strategi, sedangkan UJM memastikan setiap tahap perjalanan terukur.

North Star dipilih dengan enam kriteria dan selalu dipasangkan dengan metrik penyeimbang.

Kamus metrik dengan bidang batasan dan riwayat versi mencegah investigasi sia-sia atas perubahan yang sebenarnya berasal dari definisi.

KARTU PENUTUP BAB

Yang dipelajari	OSM × UJM, hierarki tiga tingkat, kriteria North Star, kamus metrik, ambang adaptif
Keterampilan dikuasai	Merancang sistem indikator lengkap dengan penyeimbang dan ambang alarm
Nilai bisnis nyata	Mencegah pertumbuhan semu yang merusak margin; mempercepat deteksi masalah
Kesiapan portofolio	Matriks OSM × UJM untuk satu produk nyata adalah artefak portofolio kelas atas
Kesiapan wawancara	Mampu merancang metrik untuk produk baru sekaligus mengantisipasi manipulasinya

Bab berikutnya — Diagnosis revenue dengan kerangka 人货场: cara memecah GMV menjadi faktor penyebab dan menjalankan investigasi anomali secara terstruktur dalam hitungan jam.

BAB 04 • REVENUE

Diagnosis Revenue: Kerangka 人货场

Keterampilan paling sering diuji dan paling jarang dikuasai: menemukan penyebab penurunan revenue dalam hitungan jam, bukan hari.

KARTU BAB**Tujuan Belajar**

- Menurunkan GMV menjadi pohon faktor yang setiap cabangnya dimiliki tim tertentu
- Mengkuantifikasi kontribusi tiap faktor dengan metode substitusi berantai (连环替代法)
- Menjalankan investigasi anomali dengan prosedur delapan langkah yang dapat diaudit
- Mendeteksi mix shift dan paradoks Simpson sebelum menarik kesimpulan yang salah
- Menghasilkan rekomendasi dengan angka dampak dan angka konsekuensi

Prasyarat: Bab 2 (lapisan data) dan Bab 3 (sistem indikator).

Waktu baca 38 menit • Waktu praktik 150 menit • Level

INTERMEDIATE

ADVANCED

Skills

Metric Decomposition

Chain Substitution

Root Cause Analysis

Mix Shift Detection

Executive Communication

Domain bisnis E-commerce • Retail • O2O • Content Commerce

4.1 Mengapa Dekomposisi Mengalahkan Intuisi

Bagian ini hanya menjawab: mengapa prosedur diperlukan.

Masalah bisnis

Pukul 08:15, GMV kemarin turun 8,4%. Rapat pimpinan pukul 11:00.

Analisis punya waktu kurang dari tiga jam untuk menghasilkan penyebab dan rekomendasi.

Cara yang gagal

Pendekatan intuitif dimulai dari tebakan: “Mungkin karena promo pesaing.”

Analisis lalu mencari data pendukung tebakan itu. Jika data ditemukan, investigasi berhenti.

Masalahnya, hampir selalu ada data yang mendukung tebakan apa pun pada skala jutaan transaksi.

DIMENSI	BERBASIS INTUISI	BERBASIS DEKOMPOSISI
Titik awal	Hipotesis penyebab	Struktur matematis metrik
Risiko utama	Bias konfirmasi	Waktu habis di cabang tidak penting
Dapat direplikasi	Tidak	Ya, siapa pun mendapat hasil sama
Waktu ke penyebab	Sangat bervariasi, 1–3 hari	Konsisten, 2–4 jam
Kelengkapan	Berhenti di penyebab pertama	Mengukur kontribusi semua faktor

Tabel 4.1 — Perbandingan dua pendekatan investigasi.

KEARIFAN LAPANGAN

Pertanyaan yang membedakan analis berpengalaman pada menit pertama investigasi bukan “apa penyebabnya?” melainkan “apakah penurunannya nyata?”

Dalam pengalaman lapangan, sekitar sepertiga anomali besar berasal dari masalah data: pipeline terlambat, partisi ganda, definisi berubah, atau perangkat pelacakan gagal.

Menghabiskan lima menit memverifikasi keaslian data menghemat berjam-jam investigasi yang salah arah.

4.2 Rumus Induk GMV dan Turunannya

Bagian ini hanya membahas struktur matematis metrik.

Rumus induk

Seluruh diagnosis revenue e-commerce bertumpu pada satu identitas.

$$GMV = UV \times CVR \times AOV$$

UV Jumlah pengunjung unik

CVR Rasio pengunjung yang membayar

AOV Nilai rata-rata per pesanan

Turunan tingkat dua:

$$UV = UV_{baru} + UV_{lama} \\ = (\text{trafik berbayar} + \text{trafik organik} + \text{trafik retensi})$$

$$CVR = \text{rasio_lihat_produk} \times \text{rasio_tambah_keranjang} \times \text{rasio_bayar}$$

$$AOV = \text{harga_rata_rata_item} \times \text{jumlah_item_per_pesanan} \\ = (\text{harga_daftar} - \text{diskon_platform} - \text{diskon_merchant}) \times \text{item_cnt}$$

Untuk perdagangan berbasis konten (siaran langsung, video pendek), rumusnya berbeda.

$$GMV = \text{Tayangan} \times CTR \times CVR \times AOV$$

Perbedaan penting: sumber trafik dikendalikan algoritma rekomendasi, bukan oleh niat pencarian pengguna. Akibatnya, penurunan CTR sering berasal dari perubahan model rekomendasi, bukan dari perilaku pengguna.

Untuk platform dua sisi (pesan-antar, ride-hailing):

$$GMV = \text{DAU} \times \text{rasio_pesan} \times \text{pesanan_per_pemesan} \times \text{nilai_per_pesanan}$$

^
dibatasi oleh kapasitas pasokan

TECHNICAL NOTE

Perhatikan bahwa $UV \times CVR$ menghasilkan jumlah **pembeli**, bukan jumlah pesanan.

Jika AOV didefinisikan per pesanan sementara CVR didefinisikan per pembeli, identitas ini tidak lagi eksak.

Perbaikannya: gunakan $GMV = UV \times CVR \times \text{pesanan_per_pembeli} \times \text{nilai_per_pesanan}$, atau definisikan AOV sebagai nilai per pembeli. Ketidakcocokan ini adalah sumber selisih paling sering pada laporan dekomposisi.

Mengkuantifikasi kontribusi: metode substitusi berantai

Mengetahui faktor mana yang berubah tidak cukup. Manajemen menanyakan berapa besar kontribusi masing-masing dalam rupiah.

Metode substitusi berantai (连环替代法) mengganti faktor satu per satu dan mengukur selisihnya.

Diketahui: $GMV = U \times C \times A$

Periode 0: $U_0 = 4.120.880$ $C_0 = 3,71\%$ $A_0 = 120.600$

Periode 1: $U_1 = 4.088.240$ $C_1 = 3,66\%$ $A_1 = 111.900$

$GMV_0 = 4.120.880 \times 0,0371 \times 120.600 = \text{Rp } 18.437.000.000$

$GMV_1 = 4.088.240 \times 0,0366 \times 111.900 = \text{Rp } 16.742.000.000$

Selisih total = -Rp 1.695.000.000 (-9,2%)

Substitusi berantai:

Kontribusi UV = $(U_1 - U_0) \times C_0 \times A_0$
 = $(-32.640) \times 0,0371 \times 120.600 = -\text{Rp } 146.000.000$

Kontribusi CVR = $U_1 \times (C_1 - C_0) \times A_0$
 = $4.088.240 \times (-0,0005) \times 120.600 = -\text{Rp } 246.500.000$

Kontribusi AOV = $U_1 \times C_1 \times (A_1 - A_0)$
 = $4.088.240 \times 0,0366 \times (-8.700) = -\text{Rp } 1.302.500.000$

Total = -Rp 1.695.000.000 <- cocok dengan selisih aktual

Pangsa kontribusi: UV 8,6% | CVR 14,5% | AOV 76,9%

WARNING

Metode substitusi berantai bersifat **bergantung urutan**. Mengganti AOV lebih dahulu menghasilkan angka kontribusi yang sedikit berbeda.

Selisih ini muncul dari suku interaksi antar faktor. Pada perubahan kecil (<10%), selisihnya biasanya di bawah 3% dan dapat diabaikan.

Pada perubahan besar, gunakan dekomposisi logaritmik (LMDI) yang simetris dan tidak bergantung urutan, lalu sebutkan metode yang dipakai di catatan kaki laporan.

PURPOSE — DEKOMPOSISI KONTRIBUSI GMV SECARA OTOMATIS

```
-- Tujuan : mengukur kontribusi UV, CVR, dan AOV terhadap perubahan GMV
-- Sumber : dwd_trd_order_item_di + dws_trf_visit_di
-- Keluaran : satu baris per dimensi analisis, dengan kontribusi dalam rupiah
WITH base AS (
    SELECT
        d.category_l2_code,
        CASE WHEN d.dt BETWEEN '${d1_start}' AND '${d1_end}' THEN 'p1'
              ELSE 'p0' END AS periode,
        COUNT(DISTINCT CASE WHEN d.is_paid = 1
                              THEN d.user_id END) AS buyer_cnt,
        SUM(CASE WHEN d.is_paid = 1 THEN d.net_pay_amt END) AS gmv,
        COUNT(DISTINCT CASE WHEN d.is_paid = 1
                              THEN d.order_id END) AS order_cnt
    FROM dwd_trd_order_item_di d
    WHERE d.dt BETWEEN '${d0_start}' AND '${d1_end}'
          AND d.is_internal = 0
    GROUP BY d.category_l2_code, 2
),
visit AS (
    SELECT category_l2_code,
        CASE WHEN dt BETWEEN '${d1_start}' AND '${d1_end}' THEN 'p1'
              ELSE 'p0' END AS periode,
        SUM(uv_cnt) AS uv
    FROM dws_trf_visit_category_di
    WHERE dt BETWEEN '${d0_start}' AND '${d1_end}'
    GROUP BY category_l2_code, 2
),
metrik AS (
    SELECT
        b.category_l2_code,
        MAX(CASE WHEN b.periode='p0' THEN v.uv END) AS u0,
        MAX(CASE WHEN b.periode='p1' THEN v.uv END) AS u1,
        MAX(CASE WHEN b.periode='p0' THEN b.buyer_cnt*1.0/v.uv END) AS c0,
        MAX(CASE WHEN b.periode='p1' THEN b.buyer_cnt*1.0/v.uv END) AS c1,
        MAX(CASE WHEN b.periode='p0' THEN b.gmv*1.0/b.buyer_cnt END) AS a0,
        MAX(CASE WHEN b.periode='p1' THEN b.gmv*1.0/b.buyer_cnt END) AS a1
    FROM base b
    JOIN visit v
        ON b.category_l2_code = v.category_l2_code AND b.periode = v.periode
    GROUP BY b.category_l2_code
)
SELECT
    category_l2_code,
    u0*c0*a0 AS gmv_p0,
    u1*c1*a1 AS gmv_p1,
    u1*c1*a1 - u0*c0*a0 AS delta_total,
    (u1-u0)*c0*a0 AS kontribusi_uv,
    u1*(c1-c0)*a0 AS kontribusi_cvr,
    u1*c1*(a1-a0) AS kontribusi_aov,
    -- verifikasi: selisih harus mendekati nol
    (u1*c1*a1 - u0*c0*a0)
```

```

- ((u1-u0)*c0*a0 + u1*(c1-c0)*a0 + u1*c1*(a1-a0)) AS residu
FROM metrik
ORDER BY ABS(u1*c1*a1 - u0*c0*a0) DESC;

```

category_l2	gmv_p0	gmv_p1	delta_total	kon_uv	kon_cvr	kon_aov	residu
skincare	18,437,000,000	16,742,000,000	-1,695,000,000	-146,000,000	-246,500,000	-1,302,500,000	0
hairecare	9,204,000,000	9,111,000,000	-93,000,000	-31,000,000	-18,000,000	-44,000,000	0
makeup	7,880,000,000	8,340,000,000	+460,000,000	+210,000,000	+115,000,000	+135,000,000	0

BEST PRACTICE

Selalu sertakan kolom `residu` pada kueri dekomposisi.

Residu yang tidak nol menandakan salah satu dari tiga hal: definisi metrik tidak konsisten antar sumber, ada baris yang hilang saat JOIN, atau granularitas CVR dan AOV tidak sepadan.

Kolom ini berfungsi sebagai uji kewarasan otomatis dan mencegah laporan yang salah sampai ke pimpinan.

4.3 人货场: Tiga Sumbu Penyebab

Bagian ini hanya membahas kerangka pencarian penyebab.

人货场 (*rén huò chǎng*) adalah kerangka standar ritel Tiongkok: Orang, Barang, dan Kanal.

Kerangka ini menjawab pertanyaan berbeda dari rumus GMV. Rumus GMV memberi tahu **faktor mana** yang berubah. 人货场 memberi tahu **di mana mencari sebabnya**.

```

+----- 人 (ORANG) -----+
| Komposisi pengguna      baru vs lama, segmen RFM |
| Sumber trafik           organik, berbayar, notifikasi |
| Perilaku                frekuensi, sesi, kedalaman |
| Perangkat & wilayah     iOS/Android, kota tier |
+-----+

+----- 货 (BARANG) -----+
| Ketersediaan           stok habis, SKU dihentikan |
| Harga                  perubahan harga, diskon |
| Bauran                  pergeseran kategori/tier harga |
| Kualitas                rating, rasio retur |
+-----+

+----- 场 (KANAL) -----+
| Titik masuk            beranda, pencarian, siaran |
| Tata letak             posisi banner, urutan modul |
| Algoritma              perubahan model rekomendasi |
| Teknis                 waktu muat, error rate, versi |
| Eksternal              pesaing, musim, regulasi |
+-----+

```

Memetakan faktor GMV ke sumbu penyebab

FAKTOR TURUN	SUMBU PALING MUNGKIN	PEMERIKSAAN PERTAMA	PEMILIK BIASANYA
UV	场 (kanal) → 人 (orang)		Growth / Marketing

		Pecah menurut sumber trafik; cek pengeluaran iklan dan pengiriman notifikasi	
CVR	场 (kanal) → 货 (barang)	Cek corong per langkah; cek waktu muat dan tingkat error per versi aplikasi	Produk / Engineering
AOV	货 (barang) → 人 (orang)	Cek bauran kategori dan tier harga; cek stok SKU bernilai tinggi	Merchandising / Kategori
Semua turun	场 teknis atau data	Cek kualitas data lebih dulu, lalu ketersediaan layanan	Data Platform / SRE

Tabel 4.2 — Faktor yang berubah menunjuk ke sumbu tertentu.

BUSINESS INSIGHT

Pola diagnostik yang paling sering terlewat: **UV stabil, CVR stabil, AOV turun tajam.**

Pola ini hampir selalu berarti masalah pasokan barang bernilai tinggi, bukan masalah permintaan.

Implikasi bisnisnya berbeda total. Masalah permintaan ditangani dengan promosi. Masalah pasokan ditangani dengan pengadaan, dan promosi justru memperburuk keadaan karena menghabiskan stok yang tersisa lebih cepat.

4.4 Prosedur Baku Investigasi Anomali

Bagian ini hanya membahas urutan langkah kerja.

Prosedur delapan langkah ini adalah jawaban standar untuk pertanyaan wawancara paling umum di industri: *“metrik X turun Y%, bagaimana Anda menyelidikinya?”*

```

LANGKAH 1  Verifikasi keaslian
            Apakah data lengkap? Partisi ganda? Definisi berubah?
            Bandingkan dengan sumber independen (mis. sistem pembayaran).
            |   jika masalah data --> selesai, lapor ke data platform
            v
LANGKAH 2  Tetapkan besaran dan urgensi
            Berapa rupiah per hari? Apakah melewati ambang tindakan?
            |
            v
LANGKAH 3  Tentukan lingkup waktu
            Kapan tepatnya mulai? Mendadak atau bertahap?
            Granularitas jam sering menunjukkan penyebab teknis.
            |
            v
LANGKAH 4  Tentukan lingkup ruang
            Global atau lokal? Semua kota atau satu kota?
            Semua versi aplikasi atau satu versi?
            |
            v
LANGKAH 5  Dekomposisi faktor
            Hitung kontribusi UV / CVR / AOV dengan substitusi berantai.
            |
            v
LANGKAH 6  Turun ke unit terkecil
            Pecah faktor dominan hingga menemukan segmen penyebab.
            Berhenti ketika segmen menjelaskan >70% penurunan.
            |
            v
LANGKAH 7  Pisahkan sebab internal dan eksternal
            Internal: rilis, perubahan harga, perubahan algoritma
            Eksternal: pesaing, musim, regulasi, cuaca, hari libur
            |
            v
LANGKAH 8  Rekomendasi dengan angka
            Tindakan, pemilik, estimasi pemulihan, konsekuensi jika diam
  
```

Langkah 1 secara detail: memverifikasi keaslian

Langkah ini memakan lima menit dan menyelamatkan berjam-jam.

PURPOSE — PEMERIKSAAN KEWARASAN DATA SEBELUM INVESTIGASI BISNIS

```
-- Empat pemeriksaan wajib sebelum menyatakan penurunan itu nyata

-- 1) Kelengkapan partisi: apakah jumlah baris masuk akal?
SELECT dt, COUNT(*) AS baris, COUNT(DISTINCT order_id) AS pesanan
FROM dwd_trd_order_item_di
WHERE dt BETWEEN DATE_SUB('${bizdate}', 14) AND '${bizdate}'
GROUP BY dt ORDER BY dt;

-- 2) Duplikasi: apakah ada pesanan tercatat lebih dari sekali?
SELECT COUNT(*) AS baris_duplikat
FROM (
  SELECT order_item_id, COUNT(*) c
  FROM dwd_trd_order_item_di WHERE dt = '${bizdate}'
  GROUP BY order_item_id HAVING COUNT(*) > 1
) x;

-- 3) Kelengkapan jam: apakah ada jam yang hilang?
SELECT HOUR(pay_time) AS jam, COUNT(*) AS pesanan
FROM dwd_trd_order_item_di
WHERE dt = '${bizdate}' AND is_paid = 1
GROUP BY HOUR(pay_time) ORDER BY jam;

-- 4) Rekonsiliasi dengan sumber independen
SELECT
  (SELECT SUM(net_pay_amt) FROM dwd_trd_order_item_di
   WHERE dt = '${bizdate}' AND is_internal = 0)           AS gmv_gudang,
  (SELECT SUM(settle_amt) FROM ods_pay_settlement_di
   WHERE dt = '${bizdate}')
```

```
-- Contoh temuan pada pemeriksaan 3:
jam  pesanan
0    184,220
1    121,003
...
13   92,441    <- turun 68% dibanding hari sebelumnya
14   88,102    <- masih rendah
15   201,884   <- normal kembali
```

Kesimpulan: penurunan terkonsentrasi pada jam 13-14, bukan sepanjang hari.
 Pola ini mengarah ke penyebab teknis (gangguan layanan), bukan perilaku pengguna.

COMMON MISTAKE

Kesalahan: langsung memecah data menurut sepuluh dimensi sekaligus.

Gejala: menghasilkan ratusan baris; analisis tenggelam dan kehilangan waktu; kesimpulan akhirnya diambil dari baris yang kebetulan menarik perhatian.

Mengapa terjadi: memecah data terasa produktif dan mudah dilakukan.

Perbaiki: gunakan pendekatan biner. Pecah satu dimensi, pilih cabang yang menjelaskan penurunan terbesar, baru pecah dimensi berikutnya di dalam cabang itu.

Cara senior menghindari: menetapkan aturan berhenti sebelum mulai, misalnya “berhenti ketika satu segmen menjelaskan lebih dari 70% penurunan”.

Langkah 6: turun ke unit terkecil secara efisien

PURPOSE — Mencari segmen penyumbang penurunan terbesar secara otomatis

```

-- Pola "penyumbang teratas": menemukan segmen dengan delta absolut terbesar
-- Dijalankan berurutan per dimensi, bukan semua dimensi sekaligus
WITH d AS (
  SELECT
    ${dimensi}                                AS segmen,
    SUM(CASE WHEN dt = '${d_now}' THEN net_pay_amt END) AS gmv_now,
    SUM(CASE WHEN dt = '${d_base}' THEN net_pay_amt END) AS gmv_base
  FROM dwd_trd_order_item_di
  WHERE dt IN ('${d_now}', '${d_base}')
    AND is_internal = 0 AND is_paid = 1
  GROUP BY ${dimensi}
)
SELECT
  segmen,
  gmv_base,
  gmv_now,
  gmv_now - gmv_base                        AS delta,
  (gmv_now - gmv_base) / NULLIF(gmv_base, 0) AS delta_pct,
  -- pangsa terhadap total penurunan: kolom paling penting
  (gmv_now - gmv_base) / NULLIF(SUM(gmv_now - gmv_base) OVER (), 0)
                                AS pangsa_delta,
  SUM((gmv_now - gmv_base) / NULLIF(SUM(gmv_now - gmv_base) OVER (), 0))
    OVER (ORDER BY (gmv_now - gmv_base) ASC
          ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW)
                                AS pangsa_kumulatif
FROM d
ORDER BY delta ASC
LIMIT 20;

```

segmen	gmv_base	gmv_now	delta	delta_pct	pangsa	kumulatif	
Jawa Timur	2,884,000,000	1,902,000,000	-982,000,000	-34,0%	57,9%	57,9%	
Jawa Tengah	1,940,000,000	1,663,000,000	-277,000,000	-14,3%	16,3%	74,2%	<- berhenti
Sumatera Utara	1,102,000,000	998,000,000	-104,000,000	-9,4%	6,1%	80,3%	
...							

Kolom **pangsa_kumulatif** adalah kunci efisiensi. Investigasi berhenti ketika kumulatif melewati 70%.

Dua segmen sudah menjelaskan 74,2% penurunan. Delapan belas segmen sisanya tidak perlu diperiksa.

PERFORMANCE TIP

Pada tabel besar, jalankan dekomposisi terhadap DWS harian, bukan terhadap DWD.

Investigasi tipikal memerlukan 8-15 kueri berturut-turut. Menjalankan semuanya pada DWD granular berarti membayar pemindaian penuh 15 kali dalam satu pagi.

Praktik yang lebih baik: satu kali muat data ke tabel sementara berlingkup investigasi, lalu semua pemecahan dijalankan di atasnya.

4.5 Mix Shift dan Paradoks Simpson

Bagian ini hanya membahas jebakan interpretasi.

Mix shift: rata-rata berubah tanpa satu pun komponen berubah

AOV keseluruhan bisa turun walaupun AOV setiap kategori naik.

Penyebabnya adalah pergeseran komposisi, bukan perubahan perilaku.

CONTOH NUMERIK

Periode 0			Periode 1		
Kategori	Pesanan	AOV	Kategori	Pesanan	AOV
Elektronik	20.000	1.500.000	Elektronik	10.000	1.560.000 (+4%)
Fashion	30.000	400.000	Fashion	30.000	412.000 (+3%)
Makanan	50.000	90.000	Makanan	70.000	93.000 (+3,3%)

AOV total P0 = $(20.000 \times 1,5jt + 30.000 \times 0,4jt + 50.000 \times 0,09jt) / 100.000$
 = $46.500.000.000 / 100.000 = \text{Rp } 465.000$

AOV total P1 = $(10.000 \times 1,56jt + 30.000 \times 0,412jt + 70.000 \times 0,093jt) / 110.000$
 = $34.530.000.000 / 110.000 = \text{Rp } 313.909$

Setiap kategori NAIK 3-4%, tetapi AOV total TURUN 32,5%.
 Penyebab: pangsa elektronik turun dari 20% menjadi 9,1%.

WARNING

Kesimpulan “pengguna menjadi lebih hemat” pada kasus di atas adalah salah total.

Pengguna tidak berubah. Yang berubah adalah bauran kategori, kemungkinan karena kampanye makanan menarik trafik besar bernilai rendah.

Rekomendasi yang benar bukan menaikkan harga atau mengurangi diskon, melainkan memeriksa mengapa pesanan elektronik turun setengah.

Uji mix shift dalam satu kueri

PURPOSE — MEMISAHKAN EFEK BAURAN DARI EFEK PERILAKU

```
-- Dekomposisi AOV total menjadi:
-- efek bauran : perubahan pangsa pesanan antar kategori
-- efek intra : perubahan AOV di dalam kategori
WITH k AS (
  SELECT category_l1_code,
         SUM(CASE WHEN dt='${d_base}' THEN 1 ELSE 0 END) AS n0,
         SUM(CASE WHEN dt='${d_now}' THEN 1 ELSE 0 END) AS n1,
         AVG(CASE WHEN dt='${d_base}' THEN net_pay_amt END) AS a0,
         AVG(CASE WHEN dt='${d_now}' THEN net_pay_amt END) AS a1
  FROM dwd_trd_order_item_di
  WHERE dt IN ('${d_base}', '${d_now}') AND is_paid=1 AND is_internal=0
  GROUP BY category_l1_code
),
t AS (SELECT SUM(n0) s0, SUM(n1) s1 FROM k)
SELECT
  k.category_l1_code,
  n0*1.0/t.s0 AS pangsa0,
  n1*1.0/t.s1 AS pangsa1,
  -- efek bauran: pangsa berubah, AOV kategori dipertahankan di level awal
  (n1*1.0/t.s1 - n0*1.0/t.s0) * a0 AS efek_bauran,
  -- efek intra: AOV kategori berubah, pangsa dipertahankan di level baru
  (n1*1.0/t.s1) * (a1 - a0) AS efek_intra
FROM k CROSS JOIN t
ORDER BY ABS((n1*1.0/t.s1 - n0*1.0/t.s0) * a0) DESC;
```

kategori	pangsa0	pangsa1	efek_bauran	efek_intra
Elektronik	20,0%	9,1%	-163.500	+5.455
Makanan	50,0%	63,6%	+12.273	+1.909
Fashion	30,0%	27,3%	-10.909	+3.273
Total efek bauran = -162.136 Total efek intra = +10.637				
Kesimpulan: 94% penurunan AOV berasal dari pergeseran bauran.				

Paradoks Simpson dalam konteks eksperimen

Bentuk paradoks yang paling berbahaya muncul saat membandingkan dua periode dengan komposisi trafik berbeda.

CVR versi baru bisa lebih tinggi pada pengguna iOS **dan** pengguna Android, tetapi lebih rendah secara keseluruhan, jika proporsi pengguna di antara keduanya berbeda antar kelompok.

Ini adalah alasan mendasar mengapa perbandingan sebelum-sesudah tidak dapat menggantikan eksperimen acak. Bab 5 membahasnya secara penuh.

4.6 Studi Kasus: GMV Turun 8,4% dalam Satu Malam

Konteks — Marketplace kategori kecantikan dan kesehatan. GMV harian rata-rata Rp 42 miliar. Tenggat: rapat pimpinan tiga jam lagi.

Menit 0–10: verifikasi keaslian

Jumlah baris normal. Tidak ada duplikasi. Rekonsiliasi dengan sistem pembayaran selisih 0,03%.

Pemeriksaan per jam menunjukkan penurunan merata sepanjang hari, bukan terkonsentrasi.

Kesimpulan langkah 1: penurunan nyata, bukan masalah data. Pola merata mengarah ke sebab bisnis, bukan gangguan teknis.

Menit 10–25: dekomposisi faktor

FAKTOR	H-7	KEMARIN	DELTA	KONTRIBUSI KE PENURUNAN
UV	3.910.400	3.884.100	-0,7%	-Rp 0,25 M (7,1%)
CVR	4,02%	3,88%	-3,5%	-Rp 1,21 M (34,3%)
AOV	Rp 268.500	Rp 254.300	-5,3%	-Rp 2,07 M (58,6%)
Total	Rp 42,2 M	Rp 38,7 M	-8,4%	-Rp 3,53 M

Dua faktor bergerak bersamaan. Ini menunjukkan penyebab tunggal yang memengaruhi keduanya, atau dua penyebab terpisah.

Menit 25–60: turun ke unit terkecil

Pemecahan menurut wilayah menunjukkan Jawa Timur menyumbang 57,9% penurunan dengan volume yang hanya 6,8% dari total.

Pemecahan menurut kategori di dalam Jawa Timur menunjukkan konsentrasi pada suplemen kesehatan.

Pemecahan menurut merchant menunjukkan tiga merchant menyumbang 81% penurunan kategori tersebut.

Ringkasan penyempitan:

Nasional -8,4% -> Jawa Timur -34,0% -> Suplemen kesehatan -71,2%
-> 3 merchant -88,4%

Ketiga merchant berbagi satu karakteristik: gudang yang sama di Sidoarjo, dan status pengiriman "tertunda" sejak pukul 22:00 dua hari sebelumnya.

Menit 60–90: memisahkan sebab internal dan eksternal

Pemeriksaan sistem logistik menunjukkan kurir mitra di wilayah tersebut menghentikan operasi karena banjir.

Ketika ongkos kirim tidak dapat dihitung, halaman produk tetap tampil tetapi tombol pembayaran gagal pada langkah terakhir.

Inilah alasan CVR dan AOV turun bersamaan: pesanan bernilai besar dengan banyak item paling sering gagal, karena berat totalnya melewati batas kurir alternatif.

Menit 90–120: rekomendasi

TEMUAN

Banjir di Sidoarjo menghentikan mitra kurir utama sejak 2 hari lalu. Sistem tidak mengalihkan ke kurir cadangan untuk paket >5 kg. Dampak terukur: -Rp 2,04 miliar/hari, terkonsentrasi pada 3 merchant.

TINDAKAN

	PEMILIK	TENGGAT
1. Aktifkan kurir cadangan untuk >5 kg di 4 kabupaten terdampak	Logistik	Hari ini
2. Tampilkan estimasi pengiriman alternatif alih-alih kegagalan senyap di checkout	Produk	2 hari
3. Pasang alarm: rasio kegagalan checkout per wilayah > 3x normal memicu notifikasi	Data Platform	3 hari
4. Komunikasi proaktif ke 3 merchant	Merchant Ops	Hari ini

ESTIMASI PEMULIHAN

Tindakan 1 memulihkan ~Rp 1,4 miliar/hari dalam 24 jam. Sisanya pulih ketika banjir surut (estimasi 3-5 hari).

KONSEKUENSI JIKA TIDAK DILAKUKAN

Kehilangan berlanjut Rp 2,04 miliar/hari. Risiko lebih besar: 3 merchant tersebut menyumbang 4,1% GMV nasional dan sedang dalam negosiasi kontrak eksklusif dengan platform pesaing.

EXECUTIVE PERSPECTIVE

Perhatikan baris terakhir. Angka kerugian harian saja tidak selalu memicu tindakan cepat, karena Rp 2 miliar pada bisnis Rp 42 miliar per hari terasa dapat ditoleransi.

Yang memicu tindakan adalah risiko strategis: kehilangan tiga merchant besar ke pesaing.

Analisis yang efektif selalu mencari **konsekuensi tingkat kedua**, karena di situlah letak urgensi yang dipahami manajemen.

KEARIFAN LAPANGAN

Pada studi kasus ini, penyebab akhirnya bukan masalah data, bukan masalah produk, dan bukan masalah harga. Penyebabnya adalah banjir.

Analisis yang hanya mencari di dalam data akan berputar-putar selama berjam-jam.

Karena itu langkah 7 ada dalam prosedur: setelah menyempit ke unit terkecil, selalu tanyakan apa yang terjadi **di dunia nyata** pada segmen tersebut.

Praktik senior: memelihara kalender kejadian eksternal yang mencakup cuaca ekstrem, hari libur, kampanye pesaing, gangguan layanan, dan perubahan regulasi. Kalender ini menjawab 30–40% anomali tanpa satu pun kueri tambahan.

4.7 Best Practice dan Checklist

Standar industri

- Verifikasi keaslian data selalu mendahului investigasi bisnis.
- Kontribusi faktor dinyatakan dalam rupiah, bukan hanya dalam persen.
- Investigasi berhenti ketika segmen teridentifikasi menjelaskan >70% penurunan.
- Setiap laporan anomali menyebutkan metode dekomposisi yang dipakai.
- Kalender kejadian eksternal dipelihara dan diperiksa pada setiap investigasi.
- Rekomendasi selalu memuat pemilik, tenggat, estimasi pemulihan, dan konsekuensi.

Peluang otomasi

Tiga hal berikut layak diotomatisasi karena berulang pada setiap investigasi.

1. Laporan dekomposisi UV/CVR/AOV harian per kategori dan wilayah, terkirim otomatis.
2. Deteksi penyumbang teratas dengan pangsa kumulatif, berjalan otomatis saat alarm menyala.
3. Uji mix shift otomatis yang memberi tahu apakah perubahan rata-rata berasal dari bauran atau perilaku.

Checklist investigasi anomali

- ✓ Saya sudah memverifikasi kelengkapan partisi, duplikasi, dan kelengkapan jam
- ✓ Saya sudah merekonsiliasi dengan minimal satu sumber independen

- ✓ Saya sudah menyatakan besaran dampak dalam rupiah per hari
- ✓ Saya sudah memeriksa pola waktu pada granularitas jam
- ✓ Saya sudah menghitung kontribusi UV, CVR, dan AOV dengan residu mendekati nol
- ✓ Saya sudah menelusuri satu dimensi pada satu waktu, bukan semuanya sekaligus
- ✓ Saya sudah menguji apakah perubahan rata-rata berasal dari mix shift
- ✓ Saya sudah memeriksa kalender kejadian internal dan eksternal
- ✓ Rekomendasi saya memuat pemilik, tenggat, estimasi pemulihan, dan konsekuensi
- ✓ Saya sudah menyebutkan konsekuensi tingkat kedua jika ada

4.8 Latihan

Latihan 4.1 **BEGINNER**

Estimasi waktu: 20 menit · Objektif: menghitung kontribusi faktor

Dataset: $UV_0 = 1.200.000$, $CVR_0 = 2,80\%$, $AOV_0 = \text{Rp } 340.000$. $UV_1 = 1.310.000$, $CVR_1 = 2,55\%$, $AOV_1 = \text{Rp } 352.000$.

Soal: hitung GMV kedua periode, selisihnya, dan kontribusi masing-masing faktor dengan substitusi berantai. Verifikasi bahwa jumlah kontribusi sama dengan selisih total.

Latihan 4.2 **INTERMEDIATE**

Estimasi waktu: 45 menit · Objektif: mendeteksi mix shift

Soal: sebuah platform melaporkan rata-rata durasi sesi turun 12%. Tim produk menyimpulkan aplikasi menjadi kurang menarik. Rancang analisis yang menguji apakah kesimpulan itu benar, dan sebutkan dua penjelasan alternatif yang harus diuji lebih dulu.

Latihan 4.3 **ADVANCED**

Estimasi waktu: 2 jam · Objektif: investigasi lengkap dengan waktu terbatas

Soal: CVR checkout turun dari 68% menjadi 61% dalam tiga hari. UV naik 18% pada periode yang sama karena kampanye iklan baru. Tulis rencana investigasi delapan langkah, sebutkan kueri yang akan dijalankan pada tiap langkah, dan aturan berhenti Anda.

Petunjuk: kenaikan UV bersamaan dengan penurunan CVR adalah pola khas. Pikirkan tentang kualitas trafik.

Latihan 4.4 PRODUCTION

Estimasi waktu: 5 jam • Objektif: membangun sistem diagnosis otomatis

Soal: bangun pipeline yang, ketika alarm GMV menyala, secara otomatis menghasilkan laporan berisi: dekomposisi UV/CVR/AOV, sepuluh segmen penyumbang teratas untuk tiga dimensi, pengujian mix shift, dan daftar kejadian dari kalender pada jendela waktu tersebut.

Output yang diharapkan: arsitektur pipeline, kueri inti, format laporan, dan estimasi waktu eksekusi.

Kunci Jawaban

4.1 — $GMV0 = 1.200.000 \times 0,0280 \times 340.000 = \text{Rp } 11.424.000.000$. $GMV1 = 1.310.000 \times 0,0255 \times 352.000 = \text{Rp } 11.759.760.000$. Selisih = +Rp 335.760.000.

Kontribusi UV = $110.000 \times 0,0280 \times 340.000 = +\text{Rp } 1.047.200.000$. Kontribusi CVR = $1.310.000 \times (-0,0025) \times 340.000 = -\text{Rp } 1.113.500.000$. Kontribusi AOV = $1.310.000 \times 0,0255 \times 12.000 = +\text{Rp } 400.860.000$. Jumlah = +Rp 334.560.000, selisih residu Rp 1,2 juta akibat pembulatan CVR.

Interpretasi: kampanye berhasil menambah trafik, tetapi kualitas trafik menurun sehingga hampir seluruh keuntungan UV terhapus oleh penurunan CVR. Rekomendasi: evaluasi penargetan iklan, bukan menambah anggaran.

4.2 — Dua penjelasan alternatif yang wajib diuji lebih dulu: (a) mix shift, yaitu masuknya pengguna baru dengan sesi lebih pendek yang mengencerkan rata-rata; (b) perubahan definisi sesi atau perubahan instrumentasi, misalnya batas waktu idle diubah dari 30 menit menjadi 15 menit.

Analisis yang tepat: bandingkan durasi sesi pada kelompok pengguna yang sama (kohort tetap) antara dua periode. Jika kohort tetap tidak berubah, penurunan berasal dari komposisi, bukan dari produk.

Solusi alternatif: gunakan median dan persentil, bukan rata-rata, karena distribusi durasi sesi sangat miring.

4.3 — Aturan berhenti yang disarankan: berhenti ketika satu segmen menjelaskan >70% penurunan, atau setelah 90 menit, mana yang lebih dulu.

Hipotesis utama yang harus diuji pertama: trafik kampanye baru memiliki CVR jauh lebih rendah, sehingga CVR gabungan turun walaupun CVR trafik organik tidak berubah. Uji dengan memisahkan CVR per sumber trafik dan menghitung CVR pada komposisi trafik yang dipertahankan tetap.

Jika terbukti, penurunan CVR bukan masalah produk. Keputusan bisnisnya berpindah ke pertanyaan yang berbeda: apakah biaya akuisisi trafik baru tersebut masih menghasilkan margin positif.

4.4 — Tolok ukur yang realistis: laporan otomatis harus selesai dalam 8-12 menit setelah alarm. Kunci pencapaiannya adalah menjalankan seluruh pemecahan di atas satu tabel sementara berlingkup investigasi, bukan mengulang pemindaian DWD untuk setiap dimensi.

INTERVIEW TIP

Pertanyaan “metrik X turun Y%, apa yang Anda lakukan?” adalah pertanyaan wawancara paling umum di industri ini.

Kesalahan terbesar kandidat adalah langsung menyebut kemungkinan penyebab. Pewawancara menafsirkannya sebagai menebak.

Jawaban yang kuat dimulai dengan dua hal: memverifikasi keaslian data, lalu menanyakan besaran dan urgensi. Setelah itu barulah dekomposisi. Sebutkan juga aturan berhenti Anda, karena hal itu jarang disebut kandidat dan sangat menonjol.

PORTFOLIO TIP

Buat satu studi kasus investigasi anomali menggunakan data publik transaksi ritel.

Bangun ceritanya dengan struktur delapan langkah pada bab ini, lengkap dengan dekomposisi kontribusi dalam mata uang dan aturan berhenti.

Artefak seperti ini menunjukkan cara berpikir, bukan sekadar kemampuan membuat grafik, dan langsung membedakan portofolio Anda dari kebanyakan pelamar.

Ringkasan Bab 4

Diagnosis revenue dimulai dari struktur matematis metrik, bukan dari tebakan penyebab.

Substitusi berantai mengubah pertanyaan “faktor mana yang berubah” menjadi “berapa rupiah kontribusi tiap faktor”.

Kerangka 人货场 mengarahkan pencarian penyebab ke sumbu yang tepat, sedangkan prosedur delapan langkah menjaga investigasi tetap dapat diaudit dan selesai tepat waktu.

Mix shift dan paradoks Simpson adalah dua jebakan interpretasi yang harus diuji sebelum kesimpulan dinyatakan.

KARTU PENUTUP BAB

Yang dipelajari	Rumus induk GMV, substitusi berantai, 人货场, prosedur delapan langkah, uji mix shift
Keterampilan dikuasai	Menyelesaikan investigasi anomali lengkap dalam 2–4 jam dengan hasil yang dapat direplikasi
Nilai bisnis nyata	Memangkas waktu deteksi penyebab; mencegah tindakan salah akibat salah tafsir rata-rata
Kesiapan portofolio	Studi kasus investigasi terstruktur adalah artefak dengan nilai tertinggi bagi pelamar
Kesiapan wawancara	Siap menjawab pertanyaan anomali metrik dengan struktur, bukan tebakan

Bab berikutnya — Eksperimen berskala besar: arsitektur pengujian berlapis, pemeriksaan kewarasan yang wajib, CUPED untuk memangkas durasi uji, switchback untuk pasar dua sisi, dan cara membaca hasil yang saling bertentangan.

BAB 05 • EKSPERIMEN

Eksperimen Berskala Besar

Kemampuan menjalankan ribuan eksperimen bersamaan adalah keunggulan struktural, bukan keunggulan statistik.

KARTU BAB**Tujuan Belajar**

- Merancang arsitektur pengujian berlapis agar banyak eksperimen berjalan pada trafik yang sama
- Menjalankan pemeriksaan kewarasan wajib: AA test, SRM, dan uji daya sebelum eksperimen dimulai
- Menerapkan CUPED untuk memangkas durasi eksperimen 30-50% tanpa menambah trafik
- Memilih unit acak yang benar ketika terjadi interferensi antar pengguna
- Membaca hasil yang saling bertentangan dan menetapkan keputusan rilis

Prasyarat: Bab 3 (metrik dan penyeimbang); statistik dasar (rata-rata, varians, interval kepercayaan).

Waktu baca 40 menit • Waktu praktik 180 menit • Level **ADVANCED**

PRODUCTION READY

Skills

Experiment Design

Variance Reduction

SRM Diagnosis

Switchback

Decision Framework

Domain bisnis E-commerce • O2O • Content Platform • Fintech

5.1 Mengapa Sebagian Besar A/B Test Tidak Layak Dipercaya

Bagian ini hanya menjawab: mengapa disiplin eksperimen diperlukan.

Masalah bisnis

Perusahaan menjalankan 40 eksperimen per kuartal. Sebagian besar dilaporkan positif.

Namun metrik agregat perusahaan tidak bergerak.

Selisih antara jumlah kemenangan eksperimen dan hasil agregat adalah gejala klasik proses eksperimen yang cacat.

SUMBER	GEJALA	KONSEKUENSI
Mengintip hasil (peeking)	Eksperimen dihentikan begitu p-value <0,05 muncul	Tingkat positif palsu naik dari 5% menjadi 20–30%
Daya rendah	Ukuran sampel ditetapkan berdasarkan "seminggu", bukan perhitungan	Efek nyata tidak terdeteksi; efek terdeteksi cenderung dilebih-lebihkan
SRM	Rasio trafik 50:50 ternyata menghasilkan 50,8:49,2	Seluruh hasil tidak valid, tanpa peringatan apa pun

Perbandingan ganda	Menguji 25 metrik, melaporkan yang menang	Setidaknya satu metrik akan menang secara kebetulan
Efek kebaruan	Kenaikan besar di minggu pertama, hilang di minggu ketiga	Fitur dirilis berdasarkan efek sementara
Interferensi	Kelompok uji dan kontrol berebut sumber daya sama	Efek terukur jauh lebih besar dari efek sebenarnya
Metrik proksi	CTR menang, revenue tidak diukur	Optimasi berjalan ke arah yang merugikan

Tabel 5.1 — Tujuh sumber kesalahan eksperimen dan gejalanya.

BUSINESS INSIGHT

Nilai bisnis dari disiplin eksperimen tidak terletak pada menemukan lebih banyak kemenangan.

Nilainya terletak pada **menghentikan rilis yang merugikan**. Pada organisasi matang, sekitar 60–70% eksperimen tidak menunjukkan efek positif, dan 10–20% menunjukkan efek negatif.

Setiap efek negatif yang tertangkap sebelum rilis penuh adalah kerugian yang dicegah.

5.2 Arsitektur Berlapis: 域, 层, 桶

Bagian ini hanya membahas struktur pembagian trafik.

Masalah yang diselesaikan

Jika setiap eksperimen memerlukan trafik eksklusif, perusahaan dengan 100 juta pengguna hanya dapat menjalankan sedikit eksperimen bersamaan.

Arsitektur berlapis memungkinkan satu pengguna berpartisipasi dalam banyak eksperimen sekaligus, selama eksperimen tersebut tidak saling memengaruhi.

STRUKTUR TIGA TINGKAT

域 (DOMAIN) Pembagian trafik saling eksklusif

```
+-----+
| Domain A (85%)  Berlapis, untuk eksperimen umum          |
| Domain B (10%)  Eksklusif, untuk eksperimen yang saling bentrok |
| Domain C (5%)   Holdout jangka panjang, tidak menerima fitur  |
+-----+
```

层 (LAYER) Di dalam Domain A, trafik diacak ulang tiap lapisan

```
+-----+
| Lapisan UI      : eksperimen tata letak, warna, tombol      |
| Lapisan Peringkat : eksperimen algoritma rekomendasi         |
| Lapisan Harga    : eksperimen diskon, ongkir                 |
| Lapisan Notifikasi : eksperimen isi dan waktu kirim         |
+-----+
```

Satu pengguna berada di SEMUA lapisan sekaligus, dengan penempatan yang saling independen (ortogonal).

桶 (BUCKET) Di dalam satu lapisan, trafik dibagi 1.000 keranjang

```
+-----+
| Eksperimen X : keranjang 0-99      (kontrol 0-49, uji 50-99) |
| Eksperimen Y : keranjang 100-199                                     |
| Cadangan      : keranjang 900-999                                   |
+-----+
```

Cara penempatan dihitung

PURPOSE — PENEMPATAN PENGGUNA YANG ORTOGONAL ANTAR LAPISAN

```
-- Kunci ortogonalitas: setiap lapisan memakai garam (salt) berbeda.
-- Tanpa garam berbeda, pengguna yang masuk kelompok uji di lapisan UI
-- akan selalu masuk kelompok uji di lapisan Harga, sehingga kedua
-- eksperimen saling mengontaminasi.

SELECT
  user_id,
  -- lapisan UI
  MOD(ABS(HASH(CONCAT(user_id, '|layer_ui|20260701'))), 1000) AS bucket_ui,
  -- lapisan peringkat
  MOD(ABS(HASH(CONCAT(user_id, '|layer_rank|20260701'))), 1000) AS bucket_rank,
  -- lapisan harga
  MOD(ABS(HASH(CONCAT(user_id, '|layer_price|20260701'))), 1000) AS bucket_price
FROM dim_usr_active_df
WHERE dt = '${bizdate}';
```

SITUASI	PENEMPATAN YANG BENAR
Dua eksperimen mengubah hal yang berbeda dan tidak berinteraksi	Lapisan berbeda dalam domain berlapis
Dua eksperimen sama-sama mengubah harga akhir	Lapisan yang sama, keranjang berbeda
Eksperimen mengubah struktur data atau memengaruhi seluruh sistem	Domain eksklusif
Ingin mengukur efek kumulatif seluruh rilis setahun	Domain holdout jangka panjang

Tabel 5.2 — Kapan memakai lapisan, kapan memakai domain eksklusif.

WARNING

Ortogonalitas bukan jaminan bahwa dua eksperimen tidak berinteraksi.

Ortogonalitas hanya menjamin bahwa **rata-rata** efek satu eksperimen tidak bias oleh eksperimen lain.

Jika dua fitur benar-benar berinteraksi (misalnya banner diskon besar dan algoritma peringkat berbasis harga), efek gabungannya tidak dapat disimpulkan dari dua eksperimen terpisah. Kasus seperti ini memerlukan desain faktorial eksplisit.

5.3 AA Test, SRM, dan Pemeriksaan Kewarasan

Bagian ini hanya membahas verifikasi sebelum dan selama eksperimen.

Menghitung ukuran sampel sebelum mulai

Pertanyaan yang harus dijawab sebelum eksperimen dijalankan: efek sekecil apa yang perlu dideteksi, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan.

MDE (Minimum Detectable Effect) untuk perbandingan dua proporsi

$$n \text{ per grup} = \frac{(z(1-a/2) + z(1-b))^2 \times 2 \times p \times (1-p)}{(p \times mde)^2}$$

dengan $a = 0,05$ (dua sisi) dan $b = 0,20$ (daya 80%):
 $(z(1-a/2) + z(1-b))^2 = (1,96 + 0,84)^2 = 7,84$

CONTOH: CVR dasar 3,7%, ingin mendeteksi kenaikan relatif 2%

$$\begin{aligned} n &= 7,84 \times 2 \times 0,037 \times 0,963 / (0,037 \times 0,02)^2 \\ &= 0,5586 / 0,000000548 \\ &= 1.019.000 \text{ pengguna per kelompok} \end{aligned}$$

Dengan 300.000 pengunjung unik per hari dan alokasi 50:50, dibutuhkan sekitar 7 hari untuk mencapai daya yang cukup.

MDE RELATIF	N PER KELOMPOK	DURASI	KELAYAKAN
0,5%	16,3 juta	109 hari	Tidak layak
1%	4,08 juta	27 hari	Terlalu lama
2%	1,02 juta	7 hari	Layak
5%	163 ribu	1,1 hari → bulatkan 7 hari	Layak, tetap jalankan sepekan penuh

Tabel 5.3 — Hubungan MDE, ukuran sampel, dan durasi (CVR dasar 3,7%, 300 ribu UV/hari).

BEST PRACTICE

Selalu jalankan eksperimen dalam kelipatan tujuh hari penuh, walaupun daya statistik tercapai lebih cepat.

Alasannya bukan statistik melainkan perilaku: komposisi pengguna hari kerja dan akhir pekan berbeda secara sistematis.

Eksperimen yang dihentikan pada hari Rabu mengukur efek pada populasi hari kerja, lalu hasilnya diterapkan ke seluruh pekan.

Sample Ratio Mismatch: pemeriksaan paling penting yang paling sering dilewatkan

SRM terjadi ketika rasio trafik aktual berbeda secara signifikan dari rasio yang dirancang.

SRM hampir selalu menandakan cacat implementasi, dan ketika terjadi, seluruh hasil eksperimen harus dibuang.

PURPOSE — MENDETEKSI SRM DENGAN UJI CHI-SQUARE

```
-- Rasio dirancang 50:50. Uji apakah selisih yang teramati bisa
-- dijelaskan oleh kebetulan.
WITH c AS (
  SELECT
    SUM(CASE WHEN grup = 'control' THEN 1 ELSE 0 END) AS n_ctl,
    SUM(CASE WHEN grup = 'treat' THEN 1 ELSE 0 END) AS n_trt
  FROM dwd_exp_assignment_di
  WHERE exp_id = 'EXP-2026-0714' AND dt BETWEEN '${start}' AND '${end}'
)
SELECT
  n_ctl, n_trt,
  n_ctl + n_trt AS n_total,
  n_trt * 1.0 / (n_ctl + n_trt) AS rasio_treat,
  -- statistik chi-square untuk rasio harapan 0,5
  POW(n_ctl - (n_ctl + n_trt) * 0.5, 2) / ((n_ctl + n_trt) * 0.5)
+ POW(n_trt - (n_ctl + n_trt) * 0.5, 2) / ((n_ctl + n_trt) * 0.5)
  AS chi_square,
  CASE WHEN
    POW(n_ctl - (n_ctl + n_trt) * 0.5, 2) / ((n_ctl + n_trt) * 0.5)
+ POW(n_trt - (n_ctl + n_trt) * 0.5, 2) / ((n_ctl + n_trt) * 0.5)
    > 10.83 THEN 'SRM_TERDETEKSI_HENTIKAN' -- p < 0,001, df=1
    ELSE 'OK' END
  AS status
FROM c;
```

n_ctl	n_trt	n_total	rasio_treat	chi_square	status
1,024,113	1,031,887	2,056,000	0.50189	15.09	SRM_TERDETEKSI_HENTIKAN

Selisih hanya 0,19%, tetapi pada 2 juta sampel selisih ini tidak mungkin muncul karena kebetulan.

PENYEBAB	CARA MEMERIKSA	PERBAIKAN
Bot difilter setelah penempatan	Bandingkan cacah sebelum dan sesudah filter per kelompok	Filter bot sebelum penempatan
Kelompok uji gagal memuat pada perangkat lama	Pecah rasio menurut versi aplikasi dan sistem operasi	Perbaiki kompatibilitas, ulangi eksperimen

Pencatatan penempatan dipicu setelah fitur ditampilkan	Cek apakah pencatatan terjadi sebelum atau sesudah render	Catat penempatan pada titik yang sama untuk kedua kelompok
Eksperimen dimulai bertahap lalu dinaikkan	Cek rasio per hari, bukan agregat	Buang periode ramp-up dari analisis
Fungsi hash tidak merata	Jalankan AA test	Ganti fungsi hash atau garam

Tabel 5.4 — Penyebab SRM yang paling sering dan cara memeriksanya.

AA test: menguji infrastruktur, bukan fitur

AA test membandingkan dua kelompok yang menerima pengalaman identik.

Jika ditemukan perbedaan signifikan, masalahnya ada pada infrastruktur, bukan pada produk.

TECHNICAL NOTE

Jalankan AA test secara berkelanjutan, bukan sekali di awal.

Praktik yang dipakai tim matang: menyisihkan sepasang keranjang permanen sebagai AA test yang berjalan terus-menerus.

Pada 100 kali pemeriksaan, sekitar 5 kali akan menunjukkan perbedaan signifikan secara kebetulan. Jika jumlahnya jauh lebih tinggi, ada cacat sistematis pada infrastruktur penempatan atau pencatatan.

5.4 CUPED: Memangkas Waktu Uji Tanpa Menambah Trafik

Bagian ini hanya membahas teknik pengurangan varians.

Mengapa teknik ini bernilai bisnis

Durasi eksperimen ditentukan oleh varians metrik. Varians lebih kecil berarti eksperimen lebih pendek.

CUPED menggunakan data pra-eksperimen dari pengguna yang sama untuk menghilangkan sebagian varians yang berasal dari perbedaan bawaan antar pengguna.

INTUISI

Pengguna yang belanja besar sebelum eksperimen cenderung belanja besar selama eksperimen. Perbedaan bawaan ini adalah derau yang menutupi efek fitur.

CUPED mengurangi bagian yang dapat diprediksi dari perilaku sebelumnya, menyisakan variasi yang lebih murni.

$$Y_{\text{adj}} = Y - \text{theta} \times (X - \text{rata_rata_X})$$

Y metrik selama eksperimen (mis. GMV per pengguna)
X metrik yang sama pada periode sebelum eksperimen
theta $\text{Cov}(Y, X) / \text{Var}(X)$

$$\text{Pengurangan varians} = \text{korelasi}(Y, X)^2$$

korelasi 0,5 -> varians turun 25% -> durasi turun 25%
korelasi 0,7 -> varians turun 49% -> durasi turun sekitar setengah

PURPOSE — MENERAPKAN CUPED PADA HASIL EKSPERIMEN

```

-- Langkah 1: siapkan metrik pra-eksperimen (kovariat) per pengguna
-- Penting: periode pra harus BERAKHIR sebelum eksperimen dimulai,
-- agar kovariat tidak terpengaruh perlakuan.
WITH pre AS (
    SELECT user_id,
           SUM(net_pay_amt) AS x_pre
    FROM dwd_trd_order_item_di
    WHERE dt BETWEEN DATE_SUB('${exp_start}', 28) AND DATE_SUB('${exp_start}', 1)
          AND is_paid = 1 AND is_internal = 0
    GROUP BY user_id
),
-- Langkah 2: metrik selama eksperimen per pengguna
post AS (
    SELECT a.user_id, a.grup,
           COALESCE(SUM(o.net_pay_amt), 0) AS y
    FROM dwd_exp_assignment_di a
    LEFT JOIN dwd_trd_order_item_di o
      ON a.user_id = o.user_id
      AND o.dt BETWEEN '${exp_start}' AND '${exp_end}'
      AND o.is_paid = 1 AND o.is_internal = 0
    WHERE a.exp_id = '${exp_id}'
    GROUP BY a.user_id, a.grup
),
j AS (
    SELECT p.user_id, p.grup, p.y, COALESCE(r.x_pre, 0) AS x
    FROM post p LEFT JOIN pre r ON p.user_id = r.user_id
),
-- Langkah 3: hitung theta pada SELURUH populasi eksperimen
-- (bukan per kelompok, agar tidak memperkenalkan bias)
th AS (
    SELECT
        (AVG(y * x) - AVG(y) * AVG(x))
        / NULLIF(AVG(x * x) - AVG(x) * AVG(x), 0) AS theta,
        AVG(x) AS x_bar
    FROM j
)
-- Langkah 4: bandingkan kelompok pada metrik terkoreksi
SELECT
    j.grup,
    COUNT(*) AS n,
    AVG(j.y) AS mean_asli,
    VARIANCE(j.y) AS var_asli,
    AVG(j.y - th.theta * (j.x - th.x_bar)) AS mean_cuped,
    VARIANCE(j.y - th.theta * (j.x - th.x_bar)) AS var_cuped,
    1 - VARIANCE(j.y - th.theta * (j.x - th.x_bar))
        / NULLIF(VARIANCE(j.y), 0) AS pengurangan_varians
FROM j CROSS JOIN th
GROUP BY j.grup;

```

grup	n	mean_asli	var_asli	mean_cuped	var_cuped	pengurangan
control	1024113	48,220	1.94e+10	48,220	9.12e+09	53,0%
treat	1031887	49,910	2.01e+10	49,780	9.44e+09	53,0%

Tanpa CUPED : selisih +3,50%, interval kepercayaan 95% [-0,4%, +7,4%] tidak signifikan
 Dengan CUPED: selisih +3,23%, interval kepercayaan 95% [+0,6%, +5,9%] signifikan

COMMON MISTAKE

Kesalahan: menghitung theta secara terpisah untuk kelompok kontrol dan kelompok uji.

Gejala: hasil CUPED menunjukkan efek yang berbeda arah dari hasil tanpa CUPED.

Mengapa terjadi: theta yang dihitung per kelompok menyerap sebagian efek perlakuan, sehingga estimasi menjadi bias.

Perbaiki: hitung theta sekali pada seluruh populasi eksperimen, lalu terapkan ke kedua kelompok.

Cara senior menghindari: memeriksa bahwa rata-rata terkoreksi hampir sama dengan rata-rata asli pada kelompok kontrol. Jika berbeda jauh, ada kesalahan implementasi.

PERFORMANCE TIP

Pilihan kovariat menentukan besar penghematan. Kovariat terbaik adalah metrik yang **sama persis** dengan metrik target, diukur pada periode sebelumnya.

Panjang periode pra yang optimal biasanya 2–4 minggu. Periode terlalu pendek menghasilkan korelasi lemah; terlalu panjang memasukkan perilaku usang.

Untuk pengguna baru yang tidak punya data pra, gunakan nilai nol dan tambahkan indikator biner “pengguna baru” sebagai kovariat kedua.

5.5 Switchback untuk Pasar Dua Sisi

Bagian ini hanya membahas penanganan interferensi.

Masalah interferensi

Pada platform pesan-antar dan ride-hailing, kelompok uji dan kontrol berbagi sumber daya yang sama: kurir.

Jika algoritma baru menugaskan kurir lebih agresif untuk kelompok uji, kelompok kontrol kehilangan kurir.

Hasilnya, selisih terukur jauh lebih besar daripada efek sebenarnya jika fitur dirilis ke semua orang.

ILUSTRASI BIAS INTERFERENSI

Pengacakan per pengguna:

Kelompok uji : waktu tunggu 6 menit (merebut kurir)
 Kelompok kontrol: waktu tunggu 12 menit (kehilangan kurir)
 Selisih terukur : -50%

Kenyataan setelah rilis 100%:

Semua pengguna : waktu tunggu 9 menit
 Efek sebenarnya : -10%

Bias sebesar 5x. Keputusan bisnis yang diambil dari angka -50% akan salah secara serius.

Solusi: pengacakan berbasis waktu dan wilayah

SWITCHBACK: unit acak adalah (wilayah x selang waktu)

Kota	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00
Jakarta	A	B	B	A	B	A	A
Bandung	B	A	A	B	A	B	B
Surabaya	A	A	B	B	A	A	B

Seluruh pengguna di satu kota pada satu selang waktu mendapat perlakuan yang sama, sehingga tidak ada perebutan sumber daya antar kelompok.

Ukuran sampel efektif = jumlah (wilayah x selang), bukan jumlah pengguna.
Contoh: 12 kota x 48 selang x 14 hari = 8.064 unit.

UNIT ACAK	DIPAKAI KETIKA	KELEBIHAN	KELEMAHAN
Pengguna	Tidak ada sumber daya bersama	Daya statistik tertinggi	Bias besar jika ada interferensi
Wilayah (cluster)	Efek menyebar dalam wilayah	Menghilangkan interferensi antar wilayah	Butuh banyak wilayah; varians tinggi
Wilayah x waktu (switchback)	Pasar dua sisi, penugasan real-time	Menghilangkan interferensi, sampel efektif banyak	Efek bawaan antar selang; perlu periode buffer
Merchant / toko	Perubahan pada sisi pasokan	Sesuai unit keputusan bisnis	Jumlah merchant sering terlalu sedikit

Tabel 5.5 — Memilih unit pengacakan.

WARNING

Pada switchback, efek dari satu selang waktu meluber ke selang berikutnya. Pesanan yang dibuat pada 08:29 masih diproses pada 08:35.

Karena itu, buang periode transisi 5-10 menit setelah setiap pergantian dari analisis.

Selain itu, analisis switchback tidak boleh memperlakukan setiap pesanan sebagai pengamatan independen. Unit analisis adalah selang, dan kesalahan baku dihitung antar selang, bukan antar pesanan. Mengabaikan hal ini menghasilkan interval kepercayaan yang terlalu sempit dan kesimpulan yang terlalu percaya diri.

5.6 反转实验 dan Holdout Jangka Panjang

Bagian ini hanya membahas pengukuran efek jangka panjang.

Efek kebaruan dan efek keengganan

Dua efek berlawanan mengganggu pembacaan hasil jangka pendek.

EFEK	DESKRIPSI	POLA YANG TERLIHAT
Kebaruan (novelty)	Pengguna mencoba fitur karena baru	Kenaikan besar minggu 1, meluruh minggu 2-4
Keengganan (primacy)	Pengguna lama terganggu perubahan kebiasaan	Penurunan minggu 1, pulih dan naik minggu 3-4

Cara memisahkannya: bandingkan efek pada pengguna baru dan pengguna lama secara terpisah.

Pengguna baru tidak memiliki kebiasaan sebelumnya, sehingga tidak mengalami efek keengganan.

反转实验 (eksperimen pembalikan)

Setelah fitur dirilis 100%, sebagian kecil pengguna dikembalikan ke pengalaman lama.

LINI MASA

Minggu 1-2	Eksperimen normal: 50% kontrol, 50% uji
↓	
Minggu 3	Rilis 100%
↓	
Minggu 4-8	Pembalikan: 5% pengguna dikembalikan ke versi lama Mengukur: apakah efek bertahan setelah kebaruan hilang?
↓	
Kuartalan	Holdout jangka panjang: 1-5% pengguna tidak menerima fitur apa pun selama satu kuartal. Mengukur: dampak kumulatif seluruh rilis kuartal itu.

EXECUTIVE PERSPECTIVE

Holdout jangka panjang adalah satu-satunya cara menjawab pertanyaan yang paling sering diajukan pimpinan: *“Kita merilis 40 fitur kuartal ini. Berapa dampak totalnya?”*

Menjumlahkan efek dari 40 eksperimen selalu menghasilkan angka yang terlalu besar, karena efek saling tumpang tindih dan sebagian meluruh.

Dalam praktik, jumlah efek individual sering dua hingga empat kali lebih besar daripada efek kumulatif yang terukur pada holdout.

Biaya holdout adalah kehilangan pendapatan dari 1-5% pengguna. Manfaatnya adalah mengetahui apakah portofolio produk benar-benar bergerak. Sebagian besar organisasi menilai pertukaran ini layak.

5.7 Studi Kasus: CTR Naik, Revenue Turun

Konteks — Platform e-commerce dengan modul rekomendasi di beranda. Eksperimen: algoritma peringkat baru berbasis probabilitas klik.

Hasil awal (7 hari)

METRIK	KONTROL	UJI	SELISIH	STATUS
CTR modul rekomendasi	4,82%	5,61%	+16,4%	Signifikan
Klik per pengguna	2,14	2,58	+20,6%	Signifikan
CVR keseluruhan	3,71%	3,44%	-7,3%	Signifikan
GMV per pengguna	Rp 48.220	Rp 45.910	-4,8%	Signifikan
AOV	Rp 268.400	Rp 241.100	-10,2%	Signifikan

Metrik utama tim rekomendasi naik tajam. Metrik perusahaan turun.

Diagnosis

Analisis menerapkan kerangka Bab 4 pada hasil eksperimen.

Dekomposisi menunjukkan penurunan didominasi AOV, bukan CVR. Pemecahan lanjutan pada sumbu barang menunjukkan pergeseran bauran yang tajam.

Pangsa klik menurut tingkat harga produk:

Tingkat harga	Kontrol	Uji	Perubahan
< Rp 50.000	28,1%	46,3%	+18,2 pp
Rp 50.000-200.000	41,2%	36,8%	-4,4 pp
> Rp 200.000	30,7%	16,9%	-13,8 pp

Model baru dilatih untuk memaksimalkan probabilitas klik. Produk murah lebih sering diklik. Model belajar menampilkan produk murah, sehingga CTR naik dan nilai per pesanan turun.

Keputusan dan tindak lanjut

Fitur tidak dirilis. Fungsi tujuan model diubah dari probabilitas klik menjadi ekspektasi nilai pesanan.

PERUBAHAN FUNGSI TUJUAN

Sebelum: skor = $P(\text{klik})$

Sesudah: skor = $P(\text{klik}) \times P(\text{beli} \mid \text{klik}) \times \text{nilai_pesanan_diharapkan}$

Hasil eksperimen ulang (14 hari, dengan CUPED):

Metrik	Kontrol	Uji	Selisih	Status
CTR	4,82%	5,08%	+5,4%	Signifikan
GMV per pengguna	Rp 48.220	Rp 50.410	+4,5%	Signifikan
AOV	Rp 268.400	Rp 271.900	+1,3%	Tidak signifikan
Rasio retur	2,10%	2,14%	+1,9%	Tidak signifikan (guardrail lolos)

Keputusan: rilis bertahap 10% -> 50% -> 100% dengan pemantauan guardrail.

KEARIFAN LAPANGAN

Kasus ini bukan kasus statistik. Kasus ini adalah kasus tata kelola.

Cacatnya terletak pada satu keputusan yang dibuat berbulan-bulan sebelumnya: tim rekomendasi diberi target CTR.

Ketika sebuah tim diberi target pada metrik proksi, tim itu akan mengoptimalkannya dengan sangat baik, termasuk dengan cara yang merugikan perusahaan.

Karena itu, praktik yang berlaku di tim matang adalah: **tim algoritma diberi target pada metrik bisnis, bukan pada metrik model**. Metrik model tetap dipantau, tetapi sebagai diagnostik, bukan sebagai target.

Kerangka keputusan rilis

METRIK UTAMA	PENYEIMBANG	KEPUTUSAN	CATATAN
Naik signifikan	Semua lolos	Rilis bertahap	Pantau 2 minggu setelah rilis penuh
Naik signifikan	Ada yang gagal	Tidak rilis	Perbaiki desain, jangan tawar-menawar ambang
Tidak signifikan	Semua lolos	Tidak rilis	Kecuali fitur menyederhanakan sistem
Tidak signifikan tetapi arah positif	Semua lolos	Perpanjang jika daya kurang	Hanya jika direncanakan sebelum eksperimen dimulai
Turun signifikan	—	Hentikan, dokumentasikan	Hasil negatif tetap bernilai; catat di basis pengetahuan

Tabel 5.6 — Matriks keputusan berdasarkan metrik utama dan penyeimbang.

COMMON MISTAKE

Kesalahan: memperpanjang eksperimen setelah melihat hasil tidak signifikan, dengan harapan menjadi signifikan.

Gejala: eksperimen yang “hampir menang” selalu diperpanjang; eksperimen yang menang tidak pernah diperpanjang.

Mengapa terjadi: praktik ini terasa masuk akal, padahal secara efektif merupakan bentuk mengintip hasil dan menaikkan tingkat positif palsu.

Perbaiki: tetapkan durasi dan aturan keputusan sebelum eksperimen dimulai. Jika perpanjangan mungkin diperlukan, gunakan metode pengujian sekuensial yang memang dirancang untuk pemeriksaan berulang.

5.8 Best Practice dan Checklist

Standar industri

- Dokumen desain eksperimen ditulis dan disetujui sebelum eksperimen dimulai.
- Metrik utama ditetapkan satu; metrik penyeimbang ditetapkan minimal tiga.
- Pemeriksaan SRM otomatis berjalan harian; SRM menghentikan eksperimen.
- Eksperimen berjalan minimal tujuh hari penuh.
- Hasil negatif dicatat di basis pengetahuan dengan bobot yang sama dengan hasil positif.
- Fitur berdampak besar diverifikasi dengan eksperimen pembalikan setelah rilis.

Isi dokumen desain eksperimen

1. Hipotesis dalam bentuk “jika X maka Y karena Z”.
2. Metrik utama, metrik penyeimbang, dan metrik diagnostik.
3. Unit pengacakan dan alasan pemilihannya.
4. MDE, daya, ukuran sampel, dan durasi terhitung.
5. Aturan keputusan yang ditulis sebelum data dilihat.
6. Rencana penghentian darurat dan ambangnya.

Checklist eksperimen

- ✓ Hipotesis dan aturan keputusan ditulis sebelum eksperimen dimulai
- ✓ Ukuran sampel dihitung dari MDE, bukan ditetapkan dari kebiasaan
- ✓ Unit pengacakan sesuai dengan struktur interferensi produk
- ✓ Pemeriksaan SRM dijalankan setiap hari selama eksperimen
- ✓ AA test permanen berjalan di latar belakang
- ✓ Eksperimen berjalan kelipatan tujuh hari penuh
- ✓ CUPED diterapkan bila kovariat pra-eksperimen tersedia
- ✓ Metrik penyeimbang diperiksa sebelum metrik utama diumumkan
- ✓ Efek dipecah antara pengguna baru dan pengguna lama
- ✓ Hasil, termasuk hasil negatif, tercatat di basis pengetahuan

5.9 Latihan

Latihan 5.1 **BEGINNER**

Estimasi waktu: 25 menit • Objektif: menghitung durasi eksperimen

Soal: CVR dasar 2,4%, trafik harian 180.000 pengunjung unik, alokasi 50:50. Hitung durasi yang dibutuhkan untuk mendeteksi kenaikan relatif 3% dengan daya 80% dan alfa 0,05. Kemudian hitung ulang jika CUPED memberi pengurangan varians 40%.

Latihan 5.2 INTERMEDIATE

Estimasi waktu: 45 menit • Objektif: mendiagnosis SRM

Soal: sebuah eksperimen dirancang 50:50 menghasilkan 402.100 kontrol dan 397.900 uji. Hitung chi-square dan tentukan apakah SRM terjadi. Jika ya, susun daftar pemeriksaan berurutan untuk menemukan penyebabnya.

Latihan 5.3 ADVANCED

Estimasi waktu: 2 jam • Objektif: memilih desain untuk kasus interferensi

Soal: platform ride-hailing ingin menguji algoritma penetapan harga dinamis baru. Jelaskan mengapa pengacakan per pengguna akan menghasilkan estimasi bias, rancang alternatif switchback lengkap dengan panjang selang, jumlah kota, durasi, dan metode perhitungan kesalahan baku.

Latihan 5.4 PRODUCTION

Estimasi waktu: 6 jam • Objektif: membangun pipeline analisis eksperimen

Soal: bangun pipeline harian yang untuk setiap eksperimen aktif menghasilkan: pemeriksaan SRM, metrik utama dan penyeimbang dengan interval kepercayaan, versi CUPED, pemecahan pengguna baru dan lama, serta status keputusan otomatis mengikuti Tabel 5.6.

Kunci Jawaban

5.1 — n per kelompok = $7,84 \times 2 \times 0,024 \times 0,976 / (0,024 \times 0,03)^2 = 0,7346 / 5,184e-7 = 1.417.000$. Total 2.834.000 pengguna. Dengan 180.000 UV per hari, durasi sekitar 16 hari, dibulatkan menjadi 21 hari agar kelipatan tujuh.

Dengan pengurangan varians 40%, ukuran sampel efektif turun 40% menjadi 850.000 per kelompok, sehingga durasi menjadi sekitar 9,4 hari, dibulatkan menjadi 14 hari.

Catatan praktis: penghematan tujuh hari per eksperimen. Pada 40 eksperimen per kuartal, ini setara dengan tambahan kapasitas 15-20 eksperimen tanpa menambah trafik.

5.2 — Total 800.000, harapan 400.000 per kelompok. Chi-square = $(2.100)^2 / 400.000 \times 2 = 22,05$. Nilai ini jauh melewati ambang 10,83 pada $p < 0,001$, sehingga SRM terkonfirmasi.

Urutan pemeriksaan: (1) rasio per hari untuk menemukan kapan mulai menyimpang; (2) rasio per versi aplikasi dan sistem operasi; (3) rasio sebelum dan sesudah filter bot; (4) titik pencatatan penempatan pada kedua kelompok; (5) log kesalahan aplikasi per kelompok.

5.3 — Pengacakan per pengguna bias karena harga memengaruhi pasokan pengemudi yang dibagi bersama. Pengguna kelompok uji dengan harga lebih tinggi menarik lebih banyak pengemudi, sehingga kelompok kontrol mengalami waktu tunggu lebih lama daripada yang akan terjadi setelah rilis penuh.

Rancangan switchback yang wajar: selang 30 menit, 10–15 kota, durasi 14 hari, buang 5 menit pertama tiap selang. Kesalahan baku dihitung antar selang dengan pengelompokan menurut kota, misalnya menggunakan galat baku terklaster. Ukuran sampel efektif adalah jumlah selang, bukan jumlah perjalanan.

5.4 — Urutan pemeriksaan pada pipeline penting: SRM diperiksa lebih dulu, dan jika gagal, seluruh metrik lain tidak ditampilkan. Menampilkan hasil metrik pada eksperimen yang mengalami SRM adalah kesalahan desain, karena angka tersebut akan tetap dibaca dan dipercaya orang.

INTERVIEW TIP

Pertanyaan yang membedakan kandidat senior: *“Eksperimen Anda menunjukkan metrik utama naik 5% signifikan. Apa yang Anda periksa sebelum merekomendasikan rilis?”*

Urutan jawaban yang kuat: SRM, metrik penyeimbang, pemecahan pengguna baru dan lama, konsistensi efek antar hari, dan kemungkinan interferensi.

Menyebut SRM lebih dulu adalah sinyal paling jelas bahwa kandidat pernah menjalankan eksperimen sungguhan, bukan hanya membaca teorinya.

Ringkasan Bab 5

Arsitektur berlapis memungkinkan ribuan eksperimen berjalan pada trafik yang sama melalui pemisahan domain, lapisan, dan keranjang.

Pemeriksaan kewarasan mendahului pembacaan hasil; SRM membatalkan seluruh eksperimen tanpa pengecualian.

CUPED memangkas durasi eksperimen 30–50% dengan memanfaatkan data pra-eksperimen, tanpa menambah trafik.

Unit pengacakan harus mengikuti struktur interferensi produk; pasar dua sisi memerlukan switchback.

Keputusan rilis mengikuti matriks yang ditetapkan sebelum data dilihat, dan metrik penyeimbang tidak dapat ditawarkan.

KARTU PENUTUP BAB

Yang dipelajari	Domain/lapisan/keranjang, MDE, SRM, AA test, CUPED, switchback, holdout, matriks keputusan
Keterampilan dikuasai	Merancang, memvalidasi, dan membaca eksperimen berskala besar secara mandiri
Nilai bisnis nyata	Mencegah rilis merugikan; menambah kapasitas eksperimen tanpa menambah trafik
Kesiapan portofolio	Dokumen desain eksperimen lengkap adalah artefak yang sangat jarang dimiliki pelamar
Kesiapan wawancara	Mampu menjelaskan validasi eksperimen, bukan hanya perhitungan p-value

Bab berikutnya — Ekonomi subsidi dan uplift modeling: cara menghitung dampak inkremental promosi, memisahkan pengguna yang benar-benar dipengaruhi kupon, dan mengalokasikan anggaran dengan batasan.

BAB 06 • EFISIENSI ANGGARAN

Ekonomi Subsidi dan Uplift Modeling

Pertanyaan yang salah: siapa yang paling mungkin membeli. Pertanyaan yang benar: siapa yang membeli *karena* kupon.

KARTU BAB

Tujuan Belajar

- Menjelaskan mengapa ROI subsidi yang dihitung secara konvensional selalu bias ke atas
- Membagi pengguna ke empat kuadran respons dan menentukan perlakuan untuk masing-masing
- Membangun dan memvalidasi model uplift dengan kurva Qini dan tabel desil
- Mengalokasikan anggaran promosi dengan batasan margin dan cakupan
- Mengukur dampak inkremental subsidi dengan eksperimen, bukan dengan atribusi

Prasyarat: Bab 5 (eksperimen acak); pemahaman dasar model klasifikasi.

Waktu baca 32 menit • Waktu praktik 180 menit • Level **ADVANCED**

PRODUCTION READY

Skills Causal Inference

Uplift Modeling

Budget Optimization

Qini Curve

Marginal ROI

Domain bisnis E-commerce • O2O • Fintech • Telco

6.1 Mengapa ROI Subsidi Selalu Terlihat Positif dan Selalu Salah

Bagian ini hanya menjawab: apa cacat perhitungan konvensional.

Perhitungan yang biasa dipakai

$$\text{ROI konvensional} = \frac{\text{GMV dari pengguna yang memakai kupon}}{\text{Nilai kupon yang terpakai}}$$

Contoh:

GMV dari pemakai kupon	Rp 84 miliar
Nilai kupon terpakai	Rp 7 miliar
ROI	12,0x

Kesimpulan yang diambil: "Program kupon sangat efisien, perbesar."

Mengapa perhitungan ini salah

Perhitungan tersebut memasukkan seluruh GMV dari pemakai kupon, termasuk pembelian yang tetap terjadi tanpa kupon.

Kupon paling sering diambil oleh pengguna yang memang sudah berniat membeli.

Akibatnya, program yang murni memberikan diskon kepada pembeli setia akan tetap tampak sangat menguntungkan.

DEKOMPOSISI GMV PEMAKAI KUPON

Rp 84 miliar

+-- Rp 71 miliar Akan terjadi tanpa kupon (自然转化, konversi alami)
| Ini BUKAN hasil program. Ini biaya murni.

+- Rp 13 miliar Terjadi KARENA kupon (inkremental)

$$\text{ROI inkremental} = 13 / 7 = 1,86x$$

Selisih dengan angka konvensional: 6,5 kali lipat.

BUSINESS INSIGHT

Pada sebagian besar program promosi yang belum pernah diukur secara kausal, 60-85% GMV yang diatribusikan pada promosi sebenarnya akan terjadi tanpa promosi.

Implikasinya langsung: ada ruang penghematan besar yang tidak menurunkan penjualan. Ini adalah salah satu peluang bernilai tertinggi yang bisa dibawa analis ke manajemen.

Satu-satunya cara mengukur dengan benar

Dampak inkremental hanya dapat diukur dengan menahan kupon dari kelompok acak.

DESAIN PENGUKURAN DASAR

Populasi sasaran

```
+-- 90% menerima kupon      --> GMV_treat per pengguna
```

```
+-- 10% kelompok kontrol    --> GMV_control per pengguna
    (tidak menerima apa pun)
```

$$\text{Uplift per pengguna} = \text{GMV}_{\text{treat}} - \text{GMV}_{\text{control}}$$
$$\text{GMV incremental} = \text{uplift} \times \text{jumlah pengguna yang menerima}$$
$$\text{ROI incremental} = \text{GMV incremental} \times \text{marjin} / \text{biaya kupon terpakai}$$

Catatan: gunakan MARJIN, bukan GMV, jika keputusannya tentang profit.

WARNING

Menahan promosi dari kelompok kontrol sering ditolak tim bisnis karena dianggap kehilangan pendapatan.

Argumen yang efektif di ruang rapat: biaya kelompok kontrol 10% selama dua minggu jauh lebih kecil daripada biaya menjalankan program bernilai puluhan miliar tanpa mengetahui apakah program itu bekerja.

Alternatif jika penolakan tetap kuat: gunakan kontrol geografis (kota yang tidak menerima program) atau kontrol berbasis waktu. Keduanya lebih lemah, tetapi jauh lebih baik daripada atribusi.

6.2 Empat Kuadran Respons Pengguna

Setiap pengguna termasuk salah satu dari empat kategori, ditentukan oleh perilakunya dalam dua kondisi: diberi kupon dan tidak diberi kupon.

		TANPA KUPON	
		Membeli	Tidak membeli
DENGAN KUPON Membeli	Membeli	KONVERSI ALAMI 自然转化型	TERPENGARUH (persuadable) 敏感型
		Uplift = 0 Biaya murni	Uplift > 0 TARGET UTAMA
Tidak membeli	Tidak membeli	KONTRAPRODUKTIF 反作用型	TIDAK PEDULI (lost cause) 无动于衷型
		Uplift < 0 JANGAN GANGGU	Uplift = 0 Jangan buang anggaran

KUADRAN	CIRI KHAS	PERLAKUAN YANG BENAR	KESALAHAN UMUM
Terpengaruh	Pernah melihat produk, ragu karena harga; frekuensi rendah-menengah	Prioritas utama anggaran; kupon bernilai cukup untuk melewati ambang keraguan	Dilewatkan karena skor propensitas belinya rendah
Konversi alami	Pembeli rutin, frekuensi tinggi, loyal	Tidak diberi kupon transaksional; dialihkan ke program loyalitas non-diskon	Justru paling sering diberi kupon karena skor belinya tinggi
Tidak peduli	Tidak aktif lama, tidak ada sinyal minat	Dikeluarkan dari kampanye; biaya reaktivasi diuji terpisah	Dikirim kupon besar berulang kali tanpa hasil
Kontraproduktif	Sensitif terhadap gangguan; kupon memicu berhenti berlangganan atau menunda pembelian	Dikecualikan sepenuhnya	Keberadaannya tidak disadari karena tidak pernah diukur

Tabel 6.1 — Karakteristik dan penanganan tiap kuadran.

KEARIFAN LAPANGAN

Kuadran kontraproduktif adalah yang paling sering diabaikan dan paling mahal.

Contoh nyata yang berulang di banyak platform: pengguna yang sudah menaruh barang di keranjang dan siap membayar, lalu menerima notifikasi “kupon besar besok”. Mereka menunda pembelian, dan sebagian tidak kembali.

Contoh lain pada layanan berlangganan: pengiriman kupon retensi ke pelanggan yang tidak berpikir untuk berhenti justru mengingatkan mereka bahwa berlangganan itu ada biayanya.

Efek ini hanya terlihat jika kelompok kontrol ada. Model prediksi biasa tidak akan pernah menemukannya, karena model prediksi tidak mengenal konsep “seandainya tidak diberi”.

6.3 Membangun Model Uplift yang Bisa Dipertanggungjawabkan

Bagian ini hanya membahas pembangunan dan validasi model.

Prasyarat data

Model uplift hanya dapat dilatih pada data hasil **penugasan acak**.

Data historis dari kampanye yang menargetkan pengguna berdasarkan aturan tertentu tidak dapat dipakai, karena penerima dan bukan penerima berbeda secara sistematis.

ALUR MEMBANGUN MODEL UPLIFT

1. Kampanye pelatihan dengan penugasan acak (2-4 minggu)
80% menerima kupon, 20% kontrol
|
v
2. Bentuk dataset: fitur pra-kampanye + penanda kelompok + hasil
|
v
3. Latih model (pendekatan dua model atau transformasi kelas)
|
v
4. Validasi dengan kurva Qini pada data uji yang juga acak
|
v
5. Terapkan pada kampanye berikutnya, TETAP menyisakan kontrol 5-10%
|
v
6. Latih ulang tiap kuartal; perilaku dan bauran produk bergeser

Pendekatan dua model

PROBLEM — MEMPERKIRAKAN UPLIFT PER PENGGUNA DARI DATA EKSPERIMEN ACAK

```
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.ensemble import GradientBoostingClassifier

# df berisi: fitur pra-kampanye, kolom 'treated' (0/1), kolom 'converted' (0/1)
# PENTING: 'treated' harus berasal dari penugasan acak, bukan aturan targeting.

fitur = [
    'recency_days', 'frequency_90d', 'monetary_90d',
    'avg_discount_used_180d', 'cart_abandon_cnt_30d',
    'category_diversity_90d', 'days_since_signup',
    'app_open_cnt_30d', 'price_sensitivity_score',
]

train_t = df[df.treated == 1]
train_c = df[df.treated == 0]

# Model 1: probabilitas konversi JIKA diberi kupon
m_t = GradientBoostingClassifier(max_depth=4, n_estimators=300,
                                learning_rate=0.05, subsample=0.8)
m_t.fit(train_t[fitur], train_t.converted)

# Model 2: probabilitas konversi JIKA TIDAK diberi kupon
m_c = GradientBoostingClassifier(max_depth=4, n_estimators=300,
                                learning_rate=0.05, subsample=0.8)
m_c.fit(train_c[fitur], train_c.converted)

# Uplift = selisih kedua probabilitas
def skor_uplift(X):
```

```

        return m_t.predict_proba(X)[: , 1] - m_c.predict_proba(X)[: , 1]

df_test['uplift'] = skor_uplift(df_test[fitur])

# Nilai ekonomis: uplift x marjin per konversi - biaya kupon yang diharapkan
MARJIN_PER_KONVERSI = 21_500      # rupiah
NILAI_KUPON          = 15_000     # rupiah, hanya terpakai jika konversi

df_test['nilai_bersih'] = (
    df_test['uplift'] * MARJIN_PER_KONVERSI
    - m_t.predict_proba(df_test[fitur])[: , 1] * NILAI_KUPON
)

```

TECHNICAL NOTE

Perhatikan perhitungan `nilai_bersih`. Biaya kupon dikalikan probabilitas konversi **pada kelompok yang diberi kupon**, bukan dikalikan satu.

Alasannya: kupon hanya menimbulkan biaya jika terpakai. Pengguna yang menerima kupon dan tidak membeli tidak menimbulkan biaya langsung.

Kekeliruan menghitung biaya penuh untuk setiap penerima adalah kesalahan pemodelan yang sangat umum dan menyebabkan program yang menguntungkan terlihat merugi.

Validasi: kurva Qini dan tabel desil

Model uplift tidak dapat divalidasi dengan akurasi atau AUC biasa, karena uplift individu tidak pernah teramati.

Validasi dilakukan pada tingkat kelompok.

PURPOSE — TABEL DESIL UPLIFT, ALAT VALIDASI UTAMA DI PRAKTIK

```

-- Urutkan pengguna menurut skor uplift, bagi sepuluh kelompok,
-- lalu bandingkan konversi aktual kelompok uji dan kontrol di tiap desil.
WITH s AS (
    SELECT user_id, treated, converted, gmv,
           NTILE(10) OVER (ORDER BY uplift_score DESC) AS desil
    FROM ads_mkt_uplift_scored_di
    WHERE dt = '${bizdate}'
)
SELECT
    desil,
    SUM(CASE WHEN treated=1 THEN 1 ELSE 0 END)           AS n_treat,
    SUM(CASE WHEN treated=0 THEN 1 ELSE 0 END)           AS n_ctl,
    AVG(CASE WHEN treated=1 THEN converted END)          AS cvr_treat,
    AVG(CASE WHEN treated=0 THEN converted END)          AS cvr_ctl,
    AVG(CASE WHEN treated=1 THEN converted END)
    - AVG(CASE WHEN treated=0 THEN converted END)        AS uplift_aktual,
    AVG(CASE WHEN treated=1 THEN gmv END)
    - AVG(CASE WHEN treated=0 THEN gmv END)              AS uplift_gmv
FROM s
GROUP BY desil
ORDER BY desil;

```

desil	n_treat	n_ctl	cvr_treat	cvr_ctl	uplift_aktual	uplift_gmv (Rp)
1	82,410	20,602	9,84%	4,11%	+5,73 pp	+18,420
2	82,398	20,610	8,12%	4,88%	+3,24 pp	+10,880
3	82,405	20,598	7,44%	5,62%	+1,82 pp	+6,140
4	82,412	20,604	6,91%	6,02%	+0,89 pp	+2,910
5	82,401	20,599	6,55%	6,18%	+0,37 pp	+1,180
6	82,409	20,601	6,22%	6,08%	+0,14 pp	+420
7	82,394	20,612	5,98%	6,01%	-0,03 pp	-110
8	82,407	20,603	5,44%	5,61%	-0,17 pp	-540
9	82,399	20,605	4,88%	5,20%	-0,32 pp	-1,020
10	82,413	20,601	3,92%	4,51%	-0,59 pp	-1,960

Tabel ini adalah bukti bahwa model bekerja. Tiga hal harus terpenuhi.

1. Uplift aktual menurun secara monoton dari desil 1 ke desil 10.
2. Desil teratas memiliki uplift jauh di atas rata-rata populasi.
3. Desil terbawah menunjukkan uplift negatif, yang mengonfirmasi keberadaan kuadran kontraproduktif.

KURVA QINI (kumulatif GMV inkremental terhadap proporsi disasar)

GMV inkremental (miliar Rp)



Bacaan penting: menyasar 55% populasi teratas menghasilkan GMV inkremental LEBIH TINGGI daripada menyasar 100%. Sisa 45% menghasilkan uplift nol hingga negatif.

COMMON MISTAKE

Kesalahan: memakai model propensitas beli (probabilitas konversi) untuk menargetkan promosi.

Gejala: model menunjukkan akurasi tinggi; kampanye menunjukkan ROI konvensional tinggi; GMV total tidak bergerak.

Mengapa terjadi: model propensitas memilih pengguna yang paling mungkin membeli, yang sebagian besar adalah kuadran konversi alami.

Perbaiki: gunakan skor uplift, bukan skor propensitas. Keduanya sering berkorelasi negatif.

Cara senior menghindari: selalu meminta tabel desil dengan kelompok kontrol sebelum menyetujui model penargetan masuk produksi.

6.4 Alokasi Anggaran dengan Batasan

Bagian ini hanya membahas keputusan alokasi.

Aturan dasar

Anggaran dialokasikan menurut urutan nilai bersih per rupiah, hingga salah satu batasan tercapai.

ATURAN ALOKASI

1. Urutkan pengguna menurut nilai_bersih menurun
2. Alokasikan dari atas hingga salah satu terpenuhi:
 - a. Anggaran habis
 - b. Nilai bersih marginal ≤ 0
 - c. Batas cakupan minimum kategori tercapai
3. Verifikasi batasan margin: margin kontribusi per pesanan tetap di atas ambang setelah subsidi

Prinsip ekonomi: hentikan pada titik ROI MARGINAL = 1, bukan pada titik ROI RATA-RATA = 1.

Kesalahan yang sering terjadi: melihat ROI rata-rata program 3,2x lalu menyimpulkan anggaran layak dinaikkan. Padahal ROI marginal pada tambahan anggaran berikutnya mungkin sudah di bawah 1.

DESIL	BIAYA KUPON (RP JUTA)	GMV INKREMENTAL (RP JUTA)	ROI MARGINAL	ROI RATA-RATA KUMULATIF
1	1.180	7.140	6,05x	6,05x
2	1.210	4.220	3,49x	4,75x
3	1.190	2.380	2,00x	3,84x
4	1.220	1.130	0,93x	3,10x
5	1.200	460	0,38x	2,58x
6-10	6.000	-1.240	negatif	1,15x

Tabel 6.2 — Contoh perhitungan ROI marginal per desil.

EXECUTIVE PERSPECTIVE

Tabel di atas adalah satu-satunya tabel yang benar-benar dibutuhkan pimpinan.

ROI rata-rata kumulatif tetap 1,15x sampai desil terakhir, sehingga program secara keseluruhan tampak menguntungkan.

Namun ROI marginal sudah jatuh di bawah 1 pada desil keempat. Artinya, setiap rupiah yang dibelanjakan mulai desil keempat menghancurkan nilai.

Kalimat yang tepat untuk membuka rapat anggaran: *“Program ini menguntungkan secara rata-rata dan merugikan pada margin. Kita bisa memangkas 55% anggaran dan menaikkan laba.”*

Batasan yang harus dipertimbangkan

BATASAN	ALASAN BISNIS
Cakupan minimum per kota	Menjaga persepsi keadilan dan posisi kompetitif di pasar baru
Cakupan minimum kategori	Menjaga hubungan dengan merchant yang bergantung pada trafik promosi
Batas frekuensi per pengguna	Mencegah ketergantungan diskon dan erosi harga referensi
Marjin kontribusi minimum	Memastikan pertumbuhan tidak merusak laba
Kelompok kontrol berkelanjutan	Menjaga kemampuan mengukur pada periode berikutnya

6.5 Studi Kasus: Memangkas Anggaran Kupon 38% Tanpa Kehilangan GMV

Konteks — Platform e-commerce, anggaran kupon Rp 96 miliar per kuartal, 28 juta pengguna aktif bulanan.

Situasi awal

Kupon dibagikan berdasarkan aturan sederhana: pengguna dengan skor propensitas beli tertinggi menerima kupon terbesar.

ROI konvensional dilaporkan 11,4x. Tim keuangan mempertanyakan angka tersebut karena marjin kontribusi terus menurun sementara GMV hanya tumbuh tipis.

Langkah 1: mengukur dampak inkremental yang sebenarnya

Analisis menjalankan eksperimen penahanan selama tiga minggu pada 8% pengguna.

METRIK PER PENGGUNA	MENERIMA KUPON	KONTROL	UPLIFT
Rasio konversi	6,42%	5,89%	+0,53 pp
GMV (Rp)	52.180	48.940	+3.240
Marjin kontribusi (Rp)	4.110	4.890	-780

Hasilnya jelas dan tidak nyaman: GMV naik, tetapi marjin kontribusi **turun**.

ROI inkremental berbasis GMV adalah 1,42x. Berbasis marjin, program merugi.

Langkah 2: mencari letak nilainya

Rata-rata menyembunyikan variasi. Analisis membangun model uplift dan memeriksa tabel desil.

Ringkasan hasil per desil uplift:

Desil 1-3 : uplift margin +Rp 2.180 per pengguna (program menguntungkan)
 Desil 4-6 : uplift margin +Rp 140 per pengguna (impas)
 Desil 7-10 : uplift margin -Rp 2.910 per pengguna (merusak nilai)

Desil 7-10 menyerap 41% anggaran dan menghasilkan margin negatif.
 Sebagian besar penghuninya adalah pembeli rutin yang tetap akan membeli tanpa kupon (kuadran konversi alami).

Langkah 3: perancangan ulang

PERUBAHAN KEBIJAKAN

Sebelum

 Target: propensitas beli
 Nilai kupon: seragam Rp 15.000

Cakupan: 78% pengguna aktif
 Pembeli rutin: kupon transaksi

Kontrol: tidak ada

Sesudah

 Target: skor uplift margin
 Nilai kupon: berjenjang menurut ambang keraguan tiap desil
 Cakupan: 46% pengguna aktif
 Pembeli rutin: program loyalitas non-diskon (prioritas layanan, akses awal, gratis ongkir bersyarat)
 Kontrol: 6% permanen

Hasil setelah satu kuartal

METRIK	KUARTAL SEBELUM	KUARTAL SESUDAH	PERUBAHAN
Anggaran kupon	Rp 96,0 M	Rp 59,5 M	-38,0%
GMV total	Rp 1.482 M	Rp 1.491 M	+0,6%
Margin kontribusi	Rp 118,4 M	Rp 152,1 M	+28,5%
Pengguna menerima kupon	21,8 juta	12,9 juta	-40,8%
ROI inkremental (margin)	Negatif	2,31x	—
Retensi D90 pembeli rutin	71,2%	72,8%	+1,6 pp

KEARIFAN LAPANGAN

Baris terakhir tabel adalah temuan yang paling mengejutkan tim: retensi pembeli rutin justru **naik** setelah kupon mereka dihentikan.

Penjelasan yang paling masuk akal: kupon terus-menerus menurunkan harga referensi di benak pengguna. Ketika kupon berhenti, harga normal terasa mahal dan pembelian tertunda.

Menggantinya dengan manfaat non-harga (prioritas layanan, akses awal) mempertahankan rasa dihargai tanpa merusak harga referensi.

Pelajaran yang lebih besar: diskon bukan satu-satunya mata uang. Pada pelanggan setia, sering kali ia adalah mata uang yang paling mahal dan paling merusak.

6.6 Best Practice dan Checklist

Standar industri

- Setiap program promosi berjalan dengan kelompok kontrol permanen 5–10%.
- ROI dilaporkan secara inkremental, dan konvensional hanya sebagai pembanding.
- Keputusan anggaran menggunakan ROI marginal, bukan ROI rata-rata.
- Model uplift dilatih ulang minimal tiap kuartal.
- Tabel desil dengan kelompok kontrol wajib ada sebelum model masuk produksi.
- Marjin kontribusi, bukan GMV, menjadi metrik keputusan akhir untuk program berbiaya.

Catatan skalabilitas

Penilaian skor untuk 30 juta pengguna berjalan harian. Dua hal menjaga biaya tetap terkendali.

1. Fitur dihitung sekali di DWS dan dipakai bersama oleh semua model, bukan dihitung ulang tiap model.
2. Penilaian hanya dilakukan pada pengguna yang memenuhi syarat kampanye, bukan seluruh basis pengguna.

Checklist program promosi

- ✓ Kelompok kontrol acak ditetapkan sebelum kampanye dimulai
- ✓ Metrik keputusan adalah marjin kontribusi, bukan hanya GMV
- ✓ Biaya kupon dihitung berdasarkan probabilitas pemakaian, bukan nilai penuh
- ✓ Model penargetan berbasis uplift, bukan propensitas beli
- ✓ Tabel desil menunjukkan pola monoton dan desil terbawah bernilai negatif
- ✓ ROI marginal dihitung per desil, bukan hanya rata-rata program
- ✓ Batasan cakupan dan frekuensi ditetapkan bersama tim bisnis
- ✓ Pembeli rutin dialihkan ke manfaat non-diskon
- ✓ Rencana pelatihan ulang model terjadwal

6.7 Latihan

Latihan 6.1 BEGINNER

Estimasi waktu: 20 menit · Objektif: membedakan ROI konvensional dan inkremental

Dataset: kelompok uji 500.000 pengguna, konversi 7,2%, GMV per pengguna Rp 41.000, kupon terpakai Rp 4,8 miliar. Kelompok kontrol 100.000 pengguna, konversi 6,4%, GMV per pengguna Rp 37.500.

Soal: hitung ROI konvensional dan ROI inkremental. Jelaskan selisihnya dalam satu paragraf yang bisa dibaca manajer non-teknis.

Latihan 6.2 INTERMEDIATE

Estimasi waktu: 50 menit · Objektif: membaca tabel desil

Soal: sebuah tabel desil menunjukkan uplift tertinggi pada desil 3, bukan desil 1, dan uplift desil 1 lebih rendah daripada desil 2. Sebutkan tiga kemungkinan penyebab dan cara memeriksanya.

Latihan 6.3 ADVANCED

Estimasi waktu: 3 jam · Objektif: merancang kampanye pengukuran

Soal: rancang kampanye tiga minggu untuk mengumpulkan data pelatihan model uplift pada platform pesan-antar. Tentukan ukuran kelompok kontrol, nilai kupon yang diuji, fitur pra-kampanye yang dikumpulkan, dan cara menangani pengguna yang menerima kupon dari kanal lain.

Latihan 6.4 PRODUCTION

Estimasi waktu: 8 jam · Objektif: membangun sistem alokasi anggaran

Soal: bangun sistem yang setiap minggu menghasilkan alokasi kupon optimal dengan batasan anggaran total, cakupan minimum per kota, batas frekuensi per pengguna, dan ambang marjin kontribusi. Sertakan mekanisme pemantauan yang menghentikan alokasi jika marjin aktual menyimpang lebih dari 15% dari prediksi.

Kunci Jawaban

6.1 — ROI konvensional: GMV pemakai kupon dibagi biaya. GMV kelompok uji = $500.000 \times \text{Rp } 41.000 = \text{Rp } 20,5 \text{ miliar}$. ROI konvensional = $20,5 / 4,8 = 4,27x$.

ROI inkremental: uplift GMV per pengguna = $41.000 - 37.500 = \text{Rp } 3.500$. GMV inkremental = $500.000 \times 3.500 = \text{Rp } 1,75 \text{ miliar}$. ROI inkremental = $1,75 / 4,8 = 0,36x$.

Penjelasan untuk manajer: dari setiap Rp 20,5 miliar penjualan yang tercatat berasal dari pemakai kupon, hanya Rp 1,75 miliar yang benar-benar disebabkan oleh kupon. Sisanya akan tetap terjadi. Dengan biaya Rp 4,8 miliar, program ini menghancurkan nilai.

6.2 — Tiga kemungkinan penyebab: (a) desil 1 didominasi pengguna yang sudah pasti membeli sehingga ruang kenaikannya kecil, menandakan model masih tercampur sinyal propensitas; (b) ukuran sampel kontrol per desil terlalu kecil sehingga estimasi berderau; (c) nilai kupon tidak cukup untuk melewati ambang keraguan segmen tertentu.

Cara memeriksa: hitung interval kepercayaan uplift per desil; periksa distribusi fitur antar desil; jalankan uji nilai kupon berjenjang pada desil teratas.

6.3 — Kelompok kontrol minimum yang wajar adalah yang memberi daya cukup untuk mendeteksi uplift pada tingkat desil, bukan hanya pada tingkat populasi. Aturan praktis: kontrol harus cukup besar sehingga setiap desil memiliki minimal 15.000–20.000 pengguna kontrol.

Pengguna yang menerima kupon dari kanal lain harus dikeluarkan dari analisis atau dicatat sebagai kontaminasi. Mengabaikannya membuat uplift terukur lebih kecil dari yang sebenarnya.

6.4 — Mekanisme pemantauan yang penting: bandingkan margin aktual mingguan dengan prediksi model, dipecah per desil. Penyimpangan yang muncul hanya pada desil teratas biasanya menandakan pergeseran perilaku segmen bernilai tinggi, dan model perlu dilatih ulang lebih cepat dari jadwal.

INTERVIEW TIP

Pertanyaan yang sering muncul untuk posisi analis pertumbuhan: *“Bagaimana Anda mengukur efektivitas program diskon?”*

Jawaban lemah membahas ROI dan atribusi. Jawaban kuat langsung menyebut kelompok kontrol dan pengukuran inkremental, lalu menambahkan bahwa metrik keputusan adalah margin, bukan GMV.

Nilai tambahan diperoleh jika Anda menyebut adanya segmen dengan uplift negatif, karena ini menunjukkan pemahaman kausal yang sesungguhnya.

Ringkasan Bab 6

ROI subsidi konvensional bias ke atas karena memasukkan pembelian yang tetap terjadi tanpa promosi.

Pengukuran yang benar memerlukan kelompok kontrol acak dan dinyatakan dalam margin, bukan GMV.

Empat kuadran respons memisahkan pengguna yang benar-benar dipengaruhi dari yang tidak, termasuk segmen yang justru dirugikan oleh promosi.

Model uplift divalidasi dengan tabel desil dan kurva Qini, bukan dengan akurasi klasifikasi.

Anggaran dialokasikan sampai ROI marginal mencapai satu, bukan sampai ROI rata-rata mencapai satu.

KARTU PENUTUP BAB

Yang dipelajari	ROI inkremental, empat kuadran, model uplift, kurva Qini, alokasi berbasis ROI marginal
Keterampilan dikuasai	Merancang pengukuran kausal dan mengoptimalkan anggaran promosi berskala besar
Nilai bisnis nyata	Penghematan anggaran puluhan persen dengan margin yang justru meningkat
Kesiapan portofolio	Analisis uplift dengan tabel desil adalah proyek portofolio tingkat lanjut yang jarang ditemui
Kesiapan wawancara	Mampu membedakan prediksi dan kausalitas, dua konsep yang sering tertukar

Bab berikutnya — Pengurangan waktu: mengubah tim data dari pusat permintaan ad-hoc menjadi penyedia layanan dengan SLA, self-service yang benar-benar dipakai, dan rotasi jaga yang memutus interupsi.

BAB 07 • WAKTU

Pengurangan Waktu: Tata Kelola dan Otomasi

Tim data yang sibuk bukan tim data yang produktif. Sering kali yang terjadi justru sebaliknya.

KARTU BAB**Tujuan Belajar**

- Menjelaskan mengapa utilisasi tinggi menyebabkan waktu tunggu meledak, dan implikasinya pada perencanaan kapasitas
- Menjalankan audit permintaan yang menghasilkan angka, bukan kesan
- Menetapkan garis dasar (基线) dan SLA untuk pipeline berdasarkan jalur kritis
- Merancang self-service yang benar-benar dipakai, bukan yang hanya tersedia
- Menjalankan rotasi jaga (值班) yang memutus interupsi dari pekerjaan mendalam

Prasyarat: Bab 2 (lapisan data) dan Bab 3 (kamus metrik).

Waktu baca 30 menit • Waktu praktik 120 menit • Level **INTERMEDIATE** **PRODUCTION READY**

Skills Capacity Planning SLA Design Data Governance Self-Service Enablement On-Call Rotation

Domain bisnis Semua industri

7.1 Mengapa Tim Data Sibuk tetapi Lambat

Bagian ini hanya menjawab: apa penyebab struktural kelambatan.

Masalah bisnis

Tim beranggotakan enam analis. Semua bekerja penuh. Waktu tunggu permintaan tetap dua minggu.

Penambahan satu analis hanya memperbaiki keadaan selama sebulan.

Penyebab pertama: utilisasi tinggi

Sistem antrean memiliki sifat yang berlawanan dengan intuisi. Waktu tunggu tidak naik secara linier terhadap utilisasi.

HUBUNGAN UTILISASI DAN WAKTU TUNGGU

$$\text{Faktor waktu tunggu relatif} = \text{utilisasi} / (1 - \text{utilisasi})$$

Utilisasi	Faktor tunggu	Interpretasi
50%	1,0x	Permintaan dikerjakan hampir langsung
70%	2,3x	Masih terkendali
80%	4,0x	Mulai terasa lambat
90%	9,0x	Antrean menumpuk cepat
95%	19,0x	Sistem praktis macet
99%	99,0x	Semua terlambat, semua darurat

Konsekuensi manajerial:
Tim yang dijadwalkan 100% sibuk akan selalu terlambat,
berapa pun jumlah anggotanya.

EXECUTIVE PERSPECTIVE

Angka pada tabel di atas adalah alat negosiasi paling berguna yang dimiliki pemimpin tim data.

Ketika manajemen meminta tim “bekerja lebih efisien”, jawaban yang tepat bukan menjanjikan kecepatan lebih tinggi.

Jawaban yang tepat adalah menunjukkan bahwa menjadwalkan tim pada utilisasi 95% adalah keputusan yang secara matematis menjamin keterlambatan, dan bahwa menurunkan beban terencana ke 70-80% justru memangkas waktu tunggu lebih dari setengah.

Penyebab kedua: biaya peralihan konteks

Analisis mendalam memerlukan blok waktu tak terputus.

Satu interupsi tidak hanya menghabiskan sepuluh menit percakapan. Ia menghancurkan konteks yang butuh 15-25 menit untuk dibangun kembali.

SIMULASI HARI KERJA

```
Skenario A: 8 interupsi tersebar sepanjang hari
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
| 25| I| 25| I| 25| I| 25| I| 25| I| 25| I| 25| I| 25|      (menit)
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
Blok kerja efektif terpanjang: 25 menit
Pekerjaan mendalam yang bisa diselesaikan: hampir tidak ada
```

Skenario B: interupsi dikumpulkan dalam dua jendela

3 jam	45 mnt	3 jam	45 mnt
kerja dalam	batch	kerja dalam	batch

Blok kerja efektif terpanjang: 3 jam
 Total waktu sama. Keluaran berbeda jauh.

Penyebab ketiga: pekerjaan yang seharusnya tidak dikerjakan manusia

Sebagian besar permintaan bersifat berulang dengan variasi kecil.

Tanpa audit, tim tidak pernah tahu berapa persen kapasitasnya habis untuk pekerjaan yang bisa dijadikan sistem.

7.2 Audit Permintaan: Mengukur Sebelum Memperbaiki

Bagian ini hanya membahas cara mengukur beban kerja.

Audit permintaan adalah proyek pertama yang harus dijalankan pemimpin tim data baru.

Audit menghasilkan angka yang mengubah percakapan dari opini menjadi keputusan.

Data yang dikumpulkan

BIDANG	KEGUNAAN ANALITIS	SUMBER
Waktu masuk dan selesai	Menghitung waktu tunggu dan waktu kerja	Sistem tiket
Peminta dan unit bisnis	Mengidentifikasi konsentrasi permintaan	Sistem tiket
Jenis permintaan	Memisahkan ad-hoc, perbaikan, pembangunan	Klasifikasi manual
Estimasi jam kerja	Menghitung kapasitas terpakai	Analisis
Kemiripan dengan permintaan lain	Menemukan kandidat otomasi	Pengelompokan teks
Keputusan yang dipicu	Mengukur permintaan tanpa dampak	Formulir permintaan

Tabel 7.1 — Bidang minimum pada catatan permintaan.

PURPOSE — MENGUKUR DISTRIBUSI BEBAN DAN MENEMUKAN KANDIDAT OTOMASI

```
-- Analisis catatan permintaan 90 hari terakhir
WITH r AS (
  SELECT
    request_id,
    requester_team,
    request_type,
    est_hours,
    DATEDIFF(completed_time, created_time) AS lead_days,
    LOWER(TRIM(request_title)) AS judul
  FROM ods_ops_data_request_di
  WHERE dt BETWEEN DATE_SUB('${bizdate}', 90) AND '${bizdate}'
  AND status = 'COMPLETED'
)
SELECT
  request_type,
  COUNT(*) AS jumlah,
  SUM(est_hours) AS total_jam,
  SUM(est_hours) / SUM(SUM(est_hours)) OVER () AS pangsa_kapasitas,
  ROUND(AVG(lead_days), 1) AS rata_tunggu_hari,
  ROUND(PERCENTILE_APPROX(lead_days, 0.9), 1) AS tunggu_p90,
  -- indikator pengulangan: berapa banyak judul serupa
  COUNT(DISTINCT judul) AS judul_unik,
  ROUND(1 - COUNT(DISTINCT judul) * 1.0 / COUNT(*), 2) AS rasio_pengulangan
FROM r
GROUP BY request_type
ORDER BY total_jam DESC;
```

request_type	jumlah	total_jam	pangsa	tunggu	p90	judul_unik	pengulangan
tarik_data_adhoc	612	1,224	41,2%	9,4	24	188	0,69
perbaikan_dashboard	184	552	18,6%	6,1	18	141	0,23
investigasi_anomali	97	679	22,9%	1,2	3	97	0,00
pembangunan_baru	21	392	13,2%	28,4	47	21	0,00
lainnya	44	121	4,1%	5,2	14	38	0,14

Temuan utama:

41% kapasitas habis untuk tarik data ad-hoc, dengan rasio pengulangan 0,69 – artinya 69% permintaan merupakan variasi dari permintaan yang pernah ada.

BUSINESS INSIGHT

Angka 41% dan 0,69 adalah dua angka yang mengubah percakapan dengan manajemen.

Keduanya menerjemahkan “kami kewalahan” menjadi pernyataan yang dapat ditindaklanjuti: *“Dua dari lima jam kerja tim habis untuk permintaan yang tujuh dari sepuluh di antaranya pernah dikerjakan sebelumnya. Membangun tiga dashboard mandiri akan membebaskan sekitar 28% kapasitas tim dalam satu kuartal.”*

Menemukan kandidat otomasi

Kelompokkan permintaan berulang berdasarkan kemiripan, lalu urutkan menurut total jam kerja yang dikonsumsi.

Aturan praktis: kelompok permintaan yang menghabiskan lebih dari 20 jam per kuartal layak diotomatisasi.

KELOMPOK PERMINTAAN	FREKUENSI	JAM/KUARTAL	TINDAKAN
Penjualan per kota per periode	84×	168	Dashboard mandiri dengan filter
Daftar pengguna untuk kampanye	61×	122	Alat segmentasi mandiri
Performa merchant tertentu	47×	94	Halaman merchant di portal internal
Cek status pesanan individual	39×	39	Alihkan ke tim layanan pelanggan
Analisis kompetitif	8×	64	Tetap manual; bernilai tinggi, tidak berulang

Tabel 7.2 — Contoh hasil pengelompokan dan tindakan.

7.3 基线 dan SLA: Menjamin Data Siap Sebelum Rapat

Bagian ini hanya membahas keandalan waktu penyajian data.

Konsep garis dasar

基线 (jīxiàn, garis dasar) adalah komitmen waktu penyelesaian untuk sebuah tabel keluaran, beserta jalur kritis yang menentukannya.

JALUR KRITIS SEBUAH GARIS DASAR

```

ods_trd_order      02:10 - 02:35  (25 mnt)
|
ods_pay_settle     02:20 - 02:48  (28 mnt)
|
+--> dwd_trd_order_item  02:50 - 04:05  (75 mnt) <-- TERPANJANG
|
+--> dws_trd_category_di  04:05 - 04:32  (27 mnt)
|
+--> dws_usr_active_di    04:05 - 04:40  (35 mnt)
|
+--> ads_exec_daily      04:40 - 04:52  (12 mnt)

```

Garis dasar ads_exec_daily : 05:30
 Waktu selesai tipikal : 04:52
 Bantalan (buffer) : 38 menit

Aturan: jika satu simpul pada jalur kritis melewati waktu perkiraannya lebih dari bantalan, alarm dikirim SEBELUM garis dasar terlewat, bukan sesudahnya.

BEST PRACTICE

Alarm keterlambatan harus dipicu pada **simpul jalur kritis**, bukan pada tabel akhir.

Alarm pada tabel akhir memberi tahu tim setelah kerugian terjadi. Alarm pada jalur kritis memberi waktu 40-60 menit untuk bertindak.

Praktik ini disebut alarm prediktif dan merupakan pembeda utama antara tim data yang reaktif dan tim data yang andal.

Tingkatan SLA

TINGKAT	CAKUPAN	KOMITMEN	KONSEKUENSI KETERLAMBATAN
P0	Metrik tingkat 1, laporan pimpinan, monitor kampanye	Siap 06:00; pemulihan <2 jam	Eskalasi otomatis ke pemimpin tim; laporan insiden wajib
P1	Metrik tingkat 2, dashboard unit bisnis	Siap 08:00; pemulihan <6 jam	Notifikasi ke petugas jaga; ditangani hari yang sama
P2	Metrik tingkat 3, laporan eksploratif	Siap 12:00; pemulihan <24 jam	Masuk antrean normal
P3	Tabel eksperimen, analisis sekali pakai	Tanpa komitmen	Tidak ada

Tabel 7.3 — Tingkatan layanan dan implikasinya.

COMMON MISTAKE

Kesalahan: menetapkan seluruh pipeline sebagai P0 agar “semuanya penting”.

Gejala: petugas jaga menerima puluhan notifikasi tiap malam; kelelahan alarm; keterlambatan sungguhan terlewat.

Mengapa terjadi: menurunkan tingkat sebuah pipeline terasa seperti mengurangi kepentingan tim pemiliknya.

Perbaiki: batasi kuota. Maksimal 10–15% pipeline boleh berstatus P0, dan penambahan P0 baru mensyaratkan penurunan satu P0 lama.

Cara senior menghindari: menautkan tingkat SLA dengan konsekuensi bisnis tertulis. Jika tidak ada yang bisa menyebut kerugian konkret dari keterlambatan dua jam, pipeline itu bukan P0.

7.4 Self-Service yang Benar-Benar Dipakai

Bagian ini hanya membahas syarat keberhasilan self-service.

Mengapa sebagian besar inisiatif self-service gagal

PENYEBAB	PENANGANAN
Pengguna tidak tahu tabel mana yang benar	Sediakan set data terkurasi bertanda “disertifikasi”, sembunyikan sisanya
Nama kolom teknis tidak dimengerti	Lapisan semantik dengan label bisnis, bukan nama kolom mentah
Hasil berbeda dari laporan resmi	Metrik dihitung di lapisan semantik, bukan oleh pengguna
Alat terlalu rumit	Sediakan templat siap pakai untuk sepuluh pertanyaan tersering
Tidak ada yang mengajari	Sesi pelatihan 45 menit per unit bisnis, diulang tiap kuartal
Analisis tetap melayani permintaan manual	Alihkan permintaan berulang ke self-service secara tegas dan konsisten

Tabel 7.4 — Penyebab kegagalan dan penanganannya.

KEARIFAN LAPANGAN

Penyebab terakhir pada tabel adalah yang paling menentukan dan paling jarang diakui.

Selama analisis tetap menjawab permintaan yang sudah tersedia di dashboard, tidak ada seorang pun yang akan belajar memakai dashboard tersebut.

Respons yang efektif bukan penolakan, melainkan pengalihan yang membantu: kirim tautan langsung ke tampilan yang sudah difilter sesuai pertanyaan, disertai satu kalimat cara mengubah filternya sendiri lain kali.

Setelah tiga sampai empat kali, sebagian besar peminta berhenti bertanya dan mulai memakai alatnya. Pola ini konsisten di banyak organisasi.

Set data terkurasi

Self-service memerlukan sejumlah kecil tabel lebar yang dirancang untuk dibaca manusia.

STRUKTUR SET DATA TERKURASI

ads_selfserve_sales_wide di

```
+-----+
| Dimensi (label bisnis, bukan kode) |
|   Tanggal | Kota | Provinsi | Kategori L1 | Kategori L2 |
|   Kanal   | Segmen Pengguna | Tipe Merchant |
+-----+
| Ukuran (sudah dihitung, konsisten dengan kamus metrik) |
|   GMV Bersih | Pesanan Valid | Pembeli | AOV | Rasio Retur |
+-----+
| Aturan |
| - Retensi 24 bulan |
| - Tidak memuat data pribadi |
| - Rasio dihitung di lapisan semantik, bukan dijumlahkan |
+-----+
```

WARNING

Rasio tidak boleh disimpan sebagai kolom yang bisa dijumlahkan pengguna.

Menjumlahkan atau merata-ratakan kolom rasio antar baris menghasilkan angka yang salah, karena tiap baris memiliki penyebut berbeda.

Simpan pembilang dan penyebut sebagai kolom terpisah, lalu biarkan lapisan semantik menghitung rasionya saat agregasi. Kesalahan ini adalah sumber laporan keliru paling umum pada lingkungan self-service.

7.5 值班: Rotasi Jaga dan Pemutusan Interupsi

Bagian ini hanya membahas perlindungan waktu kerja mendalam.

值班 (*zhībān*, jaga giliran) adalah praktik menugaskan satu orang sebagai penerima seluruh interupsi selama periode tertentu.

STRUKTUR ROTASI MINGGUAN (tim 6 analis)

Minggu	Petugas jaga	Beban kerja petugas jaga
W1	Analisis A	100% interupsi, 0% proyek
W2	Analisis B	100% interupsi, 0% proyek
W3	Analisis C	...

Lima analisis lain: 0% interupsi, 100% proyek.

Tugas petugas jaga:

- Menjawab pertanyaan yang bisa dijawab <30 menit
- Menangani insiden pipeline
- Mengarahkan permintaan besar ke antrean perencanaan
- Mencatat setiap permintaan untuk audit berikutnya

Aturan penting:

- Permintaan yang butuh >4 jam TIDAK dikerjakan petugas jaga.
- Permintaan tersebut masuk antrean dan dijadwalkan.

UKURAN	SEBELUM	SESUDAH 2 BULAN
Blok kerja tak terputus terpanjang per hari	35 menit	2 jam 45 menit
Proyek jangka panjang selesai per kuartal	1,2	3,8
Waktu respons permintaan mendesak	4,2 jam	38 menit
Kepuasan tim bisnis terhadap layanan data	Rendah	Naik, meski volume dilayani sama

Tabel 7.5 — Dampak tipikal penerapan rotasi jaga.

BUSINESS INSIGHT

Baris terakhir sering mengejutkan. Kepuasan naik walaupun jumlah permintaan yang dilayani tidak bertambah.

Penyebabnya adalah prediktabilitas. Peminta lebih menghargai jawaban pasti dalam 40 menit daripada jawaban yang mungkin datang dalam empat jam atau mungkin besok.

Ini adalah pelajaran umum tentang layanan: **keandalan waktu lebih bernilai daripada kecepatan rata-rata.**

7.6 Studi Kasus: 480 Dashboard Menjadi 61

Konteks — Perusahaan ritel omnichannel, 9 analis, 480 dashboard aktif, keluhan “data tidak bisa dipercaya” berulang di rapat direksi.

Diagnosis

Audit pemakaian selama 90 hari menghasilkan distribusi yang khas.

Kategori pemakaian dashboard (90 hari):

Dilihat >20 kali/bulan oleh >3 orang	41 dashboard	(8,5%)
Dilihat 5-20 kali/bulan	73 dashboard	(15,2%)
Dilihat 1-4 kali/bulan	118 dashboard	(24,6%)
Tidak pernah dibuka dalam 90 hari	248 dashboard	(51,7%)

Biaya komputasi harian untuk menyegarkan seluruh dashboard:
Rp 41 juta per bulan, 63% di antaranya untuk dashboard yang tidak pernah dibuka.

Tindakan

PROSES PENGHENTIAN BERTAHAP (报表下线机制)

- Tahap 1 Umumkan daftar kandidat penghentian ke seluruh organisasi
Beri waktu 14 hari untuk mengajukan keberatan
- Tahap 2 Nonaktifkan penyegaran otomatis, tampilkan spanduk
"Dashboard ini akan dihentikan pada [tanggal]"
Dashboard tetap bisa dibuka selama 30 hari
- Tahap 3 Hentikan sepenuhnya, arsipkan definisi kueri
- Tahap 4 Untuk dashboard yang diprotes, evaluasi:
gabungkan dengan dashboard serupa, atau pertahankan
dengan pemilik dan tingkat SLA yang jelas

Dari 248 dashboard tidak terpakai, hanya 9 yang diprotes. Enam di antaranya digabungkan ke dashboard lain.

Sisanya, 118 dashboard berpemakaian rendah, dikonsolidasi menjadi 14 dashboard berparameter.

Hasil

UKURAN	SEBELUM	SESUDAH	PERUBAHAN
Dashboard aktif	480	61	-87%
Biaya komputasi penyegaran per bulan	Rp 41 juta	Rp 12 juta	-71%
Jam pemeliharaan per bulan	96 jam	21 jam	-78%
Waktu siap data pagi (P90)	09:40	06:15	-3 jam 25 mnt
Insiden "dua angka berbeda" per bulan	11	1	-91%
Kapasitas tim untuk proyek analitis	22%	54%	+32 pp

KEARIFAN LAPANGAN

Bagian tersulit dari proyek ini bukan teknis, melainkan politis.

Setiap dashboard memiliki seseorang yang pernah memintanya, dan penghentian terasa seperti penolakan.

Dua taktik yang terbukti bekerja. Pertama, jangan pernah menghapus tanpa pemberitahuan; ketiadaan protes setelah pemberitahuan adalah bukti terkuat yang bisa ditunjukkan ke manajemen.

Kedua, bingkai proyek ini sebagai penambahan kapasitas, bukan pengurangan layanan. Kalimat pembuka yang efektif: *"Kita akan membebaskan sepertiga kapasitas tim untuk analisis yang selama ini tidak sempat dikerjakan."*

7.7 Best Practice dan Checklist

Standar industri

- Beban kerja terencana dijaga di 70–80% kapasitas, bukan 100%.
- Interupsi dianalisis melalui satu petugas jaga bergilir.
- Setiap tabel keluaran memiliki tingkat SLA dan garis dasar tertulis.
- Alarm dipicu pada jalur kritis, bukan pada tabel akhir.
- Dashboard tanpa pemakaian 90 hari masuk proses penghentian otomatis.
- Audit permintaan dijalankan minimal setiap semester.

Kebiasaan dokumentasi

Setiap insiden keterlambatan P0 dan P1 menghasilkan catatan singkat berisi lima hal: apa yang terlambat, berapa lama, akar sebab, perbaikan sementara, dan perbaikan permanen beserta pemiliknya.

Checklist tata kelola waktu

- ✓ Audit permintaan 90 hari terakhir sudah dijalankan dan menghasilkan angka
- ✓ Rasio pengulangan permintaan dihitung dan kandidat otomasi teridentifikasi
- ✓ Rotasi jaga berjalan dengan aturan batas empat jam
- ✓ Tingkat SLA ditetapkan dengan kuota P0 maksimal 15%
- ✓ Garis dasar dan jalur kritis terdokumentasi untuk seluruh pipeline P0 dan P1
- ✓ Alarm prediktif aktif pada simpul jalur kritis
- ✓ Set data terkurasi tersedia dengan label bisnis dan sertifikasi
- ✓ Rasio disimpan sebagai pembilang dan penyebut terpisah
- ✓ Proses penghentian dashboard berjalan otomatis dengan pemberitahuan
- ✓ Kapasitas untuk pekerjaan proyek dipantau sebagai metrik tim

7.8 Latihan

Latihan 7.1 **BEGINNER**

Estimasi waktu: 20 menit · Objektif: memahami dampak utilisasi

Soal: tim Anda saat ini berjalan pada utilisasi 92% dengan waktu tunggu rata-rata 11 hari. Hitung perkiraan waktu tunggu jika utilisasi turun menjadi 75%, dan jelaskan mengapa hasilnya tampak berlawanan dengan intuisi.

Latihan 7.2 INTERMEDIATE

Estimasi waktu: 60 menit • Objektif: menjalankan audit permintaan

Soal: ambil 50 permintaan terakhir ke tim Anda. Klasifikasikan menurut jenis, estimasi jam kerja, dan kemiripan. Hitung pangsa kapasitas dan rasio pengulangan, lalu usulkan tiga otomasi dengan estimasi jam yang dibebaskan.

Latihan 7.3 ADVANCED

Estimasi waktu: 2 jam • Objektif: merancang garis dasar dan alarm prediktif

Soal: petakan jalur kritis untuk laporan pagi terpenting di organisasi Anda. Tentukan waktu perkiraan tiap simpul, hitung bantalan, dan rancang aturan alarm yang memberi peringatan minimal 45 menit sebelum garis dasar terlewat.

Latihan 7.4 PRODUCTION

Estimasi waktu: 6 jam • Objektif: membangun sistem tata kelola dashboard

Soal: bangun pipeline yang memantau pemakaian seluruh dashboard, menandai kandidat penghentian, mengirim pemberitahuan otomatis ke pemilik, dan melacak biaya komputasi per dashboard.

Output yang diharapkan: skema tabel pemakaian, aturan klasifikasi, templat pemberitahuan, dan laporan penghematan bulanan.

Kunci Jawaban

7.1 — Faktor tunggu pada 92% adalah $0,92/0,08 = 11,5$. Pada 75% adalah $0,75/0,25 = 3,0$. Rasio perbaikan = $11,5/3,0 = 3,83$. Waktu tunggu turun dari 11 hari menjadi sekitar 2,9 hari.

Hasil ini tampak berlawanan dengan intuisi karena kapasitas kerja berkurang 17 poin persentase, tetapi waktu tunggu turun hampir empat kali lipat. Penyebabnya adalah variabilitas kedatangan permintaan: tanpa kelonggaran, setiap lonjakan menciptakan antrean yang butuh waktu lama untuk terurai.

7.2 — Tolok ukur yang umum ditemukan: 35–50% kapasitas habis untuk ad-hoc dengan rasio pengulangan 0,5–0,7. Jika rasio pengulangan Anda di bawah 0,3, permintaan tim Anda memang bervariasi tinggi dan otomasi bukan solusi utama; fokuskan pada self-service dan pengurangan interupsi.

7.3 — Kesalahan yang paling sering terjadi pada latihan ini adalah menghitung bantalan dari waktu selesai rata-rata. Gunakan persentil ke-90, bukan rata-rata, karena garis dasar harus bertahan pada hari yang buruk, bukan pada hari yang biasa.

7.4 — Dua metrik yang layak dilaporkan bulanan ke manajemen: biaya komputasi per dashboard aktif, dan pangsa kapasitas tim yang tersedia untuk pekerjaan proyek. Keduanya menunjukkan dampak tata kelola dalam bahasa yang dipahami manajemen.

INTERVIEW TIP

Untuk posisi senior atau lead, pertanyaan yang sering muncul: *“Bagaimana Anda menangani tim data yang kewalahan permintaan?”*

Jawaban lemah menyebut prioritasasi dan komunikasi yang lebih baik.

Jawaban kuat menyebut angka: audit permintaan, rasio pengulangan, kuota utilisasi, rotasi jaga, dan proses penghentian dashboard. Sebutkan pula pengorbanan yang Anda pilih, karena setiap solusi di bab ini menolak sesuatu.

Ringkasan Bab 7

Utilisasi tinggi menyebabkan waktu tunggu meledak secara non-linier; kelonggaran terjadwal adalah syarat kecepatan.

Audit permintaan mengubah keluhan menjadi angka dan menemukan pekerjaan yang seharusnya menjadi sistem.

Garis dasar dan alarm prediktif pada jalur kritis mengubah tim data dari reaktif menjadi andal.

Self-service berhasil hanya jika data terkurasi, metrik dihitung di lapisan semantik, dan analisis konsisten mengalihkan permintaan berulang.

KARTU PENUTUP BAB

Yang dipelajari	Matematika antrean, audit permintaan, garis dasar dan SLA, self-service, rotasi jaga, penghentian dashboard
Keterampilan dikuasai	Merancang operasi tim data yang dapat diprediksi dan berkapasitas cukup
Nilai bisnis nyata	Pembebasan kapasitas puluhan persen; penurunan biaya komputasi; data siap lebih pagi
Kesiapan portofolio	Audit permintaan dan rencana konsolidasi adalah bukti kepemimpinan, bukan sekadar keterampilan teknis
Kesiapan wawancara	Siap menjawab pertanyaan kepemimpinan operasional dengan angka dan pengorbanan yang eksplisit

Bab berikutnya — Optimasi komputasi dan biaya: diagnosis data skew, strategi partisi, siklus hidup tabel, dan kapan pemrosesan real-time benar-benar diperlukan.

BAB 08 • OPTIMASI

Optimasi Komputasi dan Biaya

Query yang lambat bukan masalah teknis. Ia adalah keputusan bisnis yang belum dihitung.

KARTU BAB

Tujuan Belajar

- Menerjemahkan biaya komputasi menjadi angka yang dipahami manajemen
- Mendiagnosis 数据倾斜 (data skew) dari gejala, bukan dari tebakan
- Menerapkan empat teknik penanganan skew dan memilih yang tepat
- Merancang strategi partisi, pemangkasan, dan siklus hidup tabel
- Menentukan kapan pemrosesan real-time diperlukan dan kapan justru merugikan

Prasyarat: Bab 2 (lapisan data) dan pemahaman dasar pemrosesan terdistribusi.

Waktu baca 34 menit · Waktu praktik 180 menit · Level

ADVANCED

PRODUCTION READY

Skills

Query Optimization

Data Skew Handling

Partition Design

Cost Management

Streaming Architecture

Domain bisnis

E-commerce, logistik, fintech, telekomunikasi

8.1 Mengapa Biaya Query Adalah Metrik Bisnis

Bagian ini hanya menjawab: mengapa optimasi layak diprioritaskan.

Masalah bisnis

Tagihan komputasi bulanan naik dari Rp 180 juta menjadi Rp 640 juta dalam sembilan bulan. Volume transaksi hanya naik 40%. Selisihnya tidak dapat dijelaskan oleh pertumbuhan bisnis.

Dua biaya yang jarang dihitung bersamaan

KOMPONEN	CARA MENGUKUR	SERING DIABAIKAN KARENA
Biaya komputasi langsung	Slot-jam × tarif, atau byte terpindai × tarif	Tampil di tagihan bulanan, bukan per job
Biaya penundaan keputusan	Nilai keputusan × jam keterlambatan	Tidak pernah muncul di laporan mana pun
Biaya waktu analis menunggu	Jam tunggu × biaya per jam analis	Dianggap bagian dari pekerjaan normal
Biaya rantai keterlambatan	Jumlah pipeline hilir yang tertunda	Terlihat sebagai masalah tim lain

Tabel 8.1 — Komponen biaya sebuah pipeline lambat.

EXECUTIVE PERSPECTIVE

Cara paling efektif memperoleh persetujuan untuk pekerjaan optimasi adalah menyajikan biaya per pipeline, bukan total tagihan.

Total tagihan memicu perintah umum untuk berhemat. Biaya per pipeline memicu keputusan spesifik.

Kalimat yang bekerja di ruang rapat: *“Satu job ini menghabiskan Rp 47 juta per bulan untuk menyegarkan tabel yang dibaca sembilan kali. Perbaikannya butuh dua hari kerja.”*

Menempatkan biaya pada pemiliknya

PURPOSE — ATRIBUSI BIAYA KOMPUTASI PER PIPELINE DAN PER PEMILIK

```
-- Laporan biaya harian per job, diurutkan menurut potensi penghematan
WITH j AS (
  SELECT
    job_name,
    owner_team,
    dt,
    SUM(slot_ms) / 1000 / 3600.0          AS slot_jam,
    SUM(bytes_scanned) / POW(1024, 4)    AS tb_dipindai,
    MAX(duration_sec) / 60.0             AS durasi_menit
  FROM ods_infra_job_audit_di
  WHERE dt BETWEEN DATE_SUB('${bizdate}', 29) AND '${bizdate}'
  GROUP BY job_name, owner_team, dt
),
agg AS (
  SELECT
    job_name,
    owner_team,
    ROUND(AVG(slot_jam), 1)              AS slot_jam_harian,
    ROUND(AVG(tb_dipindai), 2)           AS tb_harian,
    ROUND(AVG(durasi_menit), 1)          AS durasi_menit,
    ROUND(AVG(slot_jam) * 30 * 3200, 0)  AS biaya_bulanan_rp -- tarif contoh
  FROM j
  GROUP BY job_name, owner_team
)
SELECT
  a.*,
  COALESCE(u.pembaca_30h, 0)             AS pembaca_30h,
  ROUND(a.biaya_bulanan_rp / GREATEST(u.pembaca_30h, 1), 0) AS biaya_per_pembacaan
FROM agg a
LEFT JOIN dws_meta_table_usage_di u
  ON u.table_name = a.job_name AND u.dt = '${bizdate}'
ORDER BY biaya_per_pembacaan DESC
LIMIT 30;
```

job_name	tim	biaya_bulanan	pembaca	biaya/baca
ads_mkt_attribution_full_di	marketing	Rp 47.200.000	9	Rp 5.244.444
dwd_log_click_detail_di	growth	Rp 88.600.000	412	Rp 215.049
ads_ops_merchant_scorecard_di	operations	Rp 12.900.000	2	Rp 6.450.000
dws_trd_category_di	core	Rp 31.400.000	1.847	Rp 17.000

Interpretasi:

Kolom terakhir adalah alat prioritas terbaik.

Job termahal (dwd_log_click_detail) justru paling efisien per pembacaan.

Job dengan biaya menengah tetapi hampir tak dibaca adalah target pertama.

KEARIFAN LAPANGAN

Analisis yang baru mengenal optimasi biasanya menyerang job yang paling mahal.

Analisis berpengalaman menyerang job dengan **biaya per pembacaan** tertinggi, karena di situlah pemborosan sebenarnya berada.

Sering kali perbaikannya bukan optimasi teknis sama sekali, melainkan menurunkan frekuensi penyegaran dari per jam menjadi harian, atau menghentikan job itu seluruhnya. Pertanyaan pertama sebelum menulis satu baris optimasi: *siapa yang membaca ini, dan seberapa sering?*

8.2 数据倾斜: Diagnosis dan Penanganan Data Skew

Bagian ini hanya membahas ketimpangan distribusi data pada pemrosesan terdistribusi.

Apa yang terjadi

数据倾斜 (*shùjù qīngxié*, kemiringan data) terjadi ketika distribusi kunci tidak merata, sehingga sebagian kecil tugas menerima porsi data yang jauh lebih besar.

POLA EKSEKUSI YANG MENANDAKAN SKEW

Tanpa skew	Dengan skew
task 001 [====] 4 mnt	task 001 [====] 4 mnt
task 002 [=====] 5 mnt	task 002 [===] 3 mnt
task 003 [====] 4 mnt	task 003 [=====] 5 mnt
...	...
task 199 [====] 4 mnt	task 199 [====] 4 mnt
task 200 [=====] 5 mnt	task 200 [=====] 3 jam 40 menit
Total: 6 menit	Total: 3 jam 44 menit

Gejala khas:

- 99% tugas selesai cepat, satu atau dua tugas menggantung
- Progres macet di 99% dalam waktu lama
- Penambahan sumber daya kluster TIDAK mempercepat apa pun

TECHNICAL NOTE

Gejala terakhir adalah pembeda paling andal.

Jika menggandakan jumlah eksekutor tidak mengubah durasi sama sekali, penyebabnya hampir pasti skew, bukan kekurangan kapasitas.

Skew membuat durasi job ditentukan oleh satu tugas terlama, dan tugas itu berjalan pada satu inti prosesor tunggal berapa pun besarnya kluster.

Mendiagnosis sebelum memperbaiki

PURPOSE — MENGUKUR DISTRIBUSI KUNCI JOIN SEBELUM MEMILIH STRATEGI

```
-- Deteksi kunci dominan pada tabel yang akan di-join
SELECT
    merchant_id,
    COUNT(*)
    ROUND(COUNT(*) * 100.0 / SUM(COUNT(*) OVER ()), 3) AS baris,
    ROUND(COUNT(*) * 1.0 /
        (SUM(COUNT(*) OVER ()) / COUNT(*) OVER ()), 1) AS pangsa_persen,
    ROUND(COUNT(*) * 1.0 /
        (SUM(COUNT(*) OVER ()) / COUNT(*) OVER ()), 1) AS rasio_thd_rata2
FROM dwd_trd_order_item_di
WHERE dt = '${bizdate}'
GROUP BY merchant_id
ORDER BY baris DESC
LIMIT 20;
```

```
merchant_id    baris    pangsa    rasio_thd_rata2
M_0000000000  8.412.663  31,4%      9.847,2    <-- kunci kosong/default
M_10002841     1.209.884  4,5%      1.416,3    <-- merchant raksasa
M_10009117      884.201   3,3%      1.035,1
M_10004452     402.118   1,5%      470,7
...
(rata-rata per merchant: 854 baris)
```

Aturan praktis:

```
rasio > 100x terhadap rata-rata -> berpotensi menyebabkan skew
rasio > 1000x                    -> hampir pasti menyebabkan skew
```

Empat strategi penanganan

STRATEGI	KAPAN DIPAKAI	CARA KERJA	KELEMAHAN
Pemisahan kunci null	Kunci dominan adalah NULL atau nilai default	Baris ber-kunci null diproses terpisah tanpa join, lalu digabung kembali	Hanya berlaku untuk kasus null; menambah satu langkah union
Map join / broadcast	Salah satu tabel cukup kecil (di bawah beberapa ratus MB)	Tabel kecil disalin ke setiap eksekutor; join tanpa shuffle	Gagal jika tabel kecil ternyata membesar seiring waktu
Penambahan garam (salting)	Beberapa kunci sangat besar dan tabel lain juga besar	Kunci besar dipecah dengan sufiks acak; sisi lain diperluas	Menambah volume data; kode menjadi lebih rumit
Agregasi dua tahap	Skew terjadi pada GROUP BY, bukan JOIN	Agregasi lokal dengan garam, lalu agregasi global tanpa garam	Tidak berlaku untuk agregasi non-asosiatif seperti median

Tabel 8.2 — Strategi penanganan skew dan kondisi pemakaiannya.

Implementasi: pemisahan kunci null

PURPOSE — MENGHILANGKAN SKEW AKIBAT KUNCI KOSONG TANPA MENGUBAH HASIL

```
-- SEBELUM: satu join, 31% baris memiliki merchant_id default
SELECT o.order_id, o.gmv, m.merchant_name
FROM dwd_trd_order_item_di o
LEFT JOIN dim_merchant_a m ON o.merchant_id = m.merchant_id
WHERE o.dt = '${bizdate}';
-- Durasi: 3 jam 44 menit

-- SESUDAH: baris bermasalah dipisah, tidak pernah masuk shuffle
```

```

SELECT o.order_id, o.gmv, m.merchant_name
FROM (SELECT * FROM dwd_trd_order_item_di
      WHERE dt = '${bizdate}'
            AND merchant_id IS NOT NULL
            AND merchant_id <> 'M_0000000000') o
LEFT JOIN dim_merchant_a m ON o.merchant_id = m.merchant_id

UNION ALL

SELECT o.order_id, o.gmv, CAST(NULL AS STRING) AS merchant_name
FROM dwd_trd_order_item_di o
WHERE o.dt = '${bizdate}'
      AND (o.merchant_id IS NULL OR o.merchant_id = 'M_0000000000');
-- Durasi: 8 menit

```

Penjelasan baris demi baris. Blok pertama memproses baris dengan kunci valid; distribusinya cukup merata sehingga shuffle berjalan normal. Blok kedua menangani baris bermasalah tanpa join sama sekali, karena hasil join untuk kunci tersebut sudah pasti NULL. Kolom hasil harus dideklarasikan dengan tipe eksplisit agar UNION ALL tidak gagal.

Implementasi: penambahan garam

PURPOSE — MEMECAH KUNCI RAKSASA MENJADI BEBERAPA PARTISI SEMU

```

-- Kunci besar dipecah menjadi 20 bagian dengan sufiks acak
WITH pesanan_bergaram AS (
  SELECT
    o.*,
    CASE WHEN o.merchant_id IN ('M_10002841', 'M_10009117')
      THEN CONCAT(o.merchant_id, '#', CAST(FLOOR(RAND() * 20) AS STRING))
      ELSE CONCAT(o.merchant_id, '#0')
    END AS kunci_garam
  FROM dwd_trd_order_item_di o
  WHERE o.dt = '${bizdate}'
),
dim_diperluas AS (
  -- Sisi dimensi diperluas: satu baris menjadi 20 untuk kunci besar
  SELECT m.*, CONCAT(m.merchant_id, '#', CAST(n.i AS STRING)) AS kunci_garam
  FROM dim_merchant_a m
  LATERAL VIEW EXPLODE(
    CASE WHEN m.merchant_id IN ('M_10002841', 'M_10009117')
      THEN ARRAY(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19)
      ELSE ARRAY(0)
    END) t AS i
)
SELECT p.order_id, p.gmv, d.merchant_name
FROM pesanan_bergaram p
LEFT JOIN dim_diperluas d ON p.kunci_garam = d.kunci_garam;

```

PERFORMANCE TIP

Jumlah garam tidak boleh ditetapkan sembarangan.

Terlalu kecil, skew tetap ada. Terlalu besar, sisi dimensi membengkak dan menciptakan biaya baru.

Aturan yang bekerja: jumlah garam $\approx$ (jumlah baris kunci terbesar) / (rata-rata baris per kunci), dibulatkan ke atas dan dibatasi maksimal 50. Kunci daftar bergaram di tabel konfigurasi, bukan di dalam SQL, agar dapat diperbarui tanpa mengubah kode.

COMMON MISTAKE

Kesalahan: menambah jumlah eksekutor atau memori ketika job lambat.

Gejala: biaya naik dua kali lipat, durasi tidak berubah sama sekali.

Mengapa terjadi: menambah sumber daya adalah tindakan yang cepat dilakukan dan tidak memerlukan diagnosis.

Perbaiki: baca distribusi durasi tugas sebelum mengubah konfigurasi apa pun. Jika satu tugas jauh lebih lama, masalahnya distribusi data.

Cara senior menghindari: menjadikan pemeriksaan distribusi kunci sebagai langkah wajib dalam tinjauan kode untuk setiap join baru pada tabel berukuran besar.

8.3 Partisi, Pemangkasan, dan Siklus Hidup Tabel

Bagian ini hanya membahas pengurangan volume data yang dibaca.

Prinsip dasar

Optimasi paling besar bukan mempercepat pembacaan, melainkan tidak membaca sama sekali.

URUTAN PRIORITAS OPTIMASI

- | | |
|--|---|
| 1. Tidak membaca data
(penghematan 90-99%) | Filter partisi, pemangkasan kolom

v |
| 2. Membaca lebih sedikit
(penghematan 50-90%) | Pra-agregasi, tabel ringkasan

v |
| 3. Membaca lebih cepat
(penghematan 20-50%) | Format kolomnar, kompresi, pengurutan

v |
| 4. Memproses lebih cepat
(penghematan bervariasi) | Penanganan skew, penyetelan memori

v |
| 5. Menambah sumber daya
(penghematan 0%) | Tidak menghemat apa pun; menambah biaya |

Kesalahan paling umum: memulai dari langkah 5.

Desain partisi

KUNCI PARTISI	COCOK UNTUK	PERINGATAN
<code>dt</code> harian	Hampir seluruh tabel fakta	Standar wajib; tanpa ini pemangkasan mustahil
<code>dt</code> + <code>region</code>	Kueri yang hampir selalu memfilter wilayah	Menciptakan partisi kecil; hindari jika wilayah > 50
<code>dt</code> + <code>jam</code>	Tabel log volume sangat besar	Menghasilkan ribuan partisi per bulan; perlu pemadatan
Bucketing pada <code>user_id</code>	Join berulang pada kunci yang sama	Jumlah bucket harus sama di kedua tabel

Tabel 8.3 — Pilihan kunci partisi dan konsekuensinya.

WARNING

Partisi yang terlalu halus menimbulkan masalah berkas kecil (*small files problem*).

Ribuan berkas berukuran beberapa kilobyte membuat metadata membengkak dan waktu perencanaan kueri melebihi waktu eksekusinya sendiri.

Aturan yang aman: rancang partisi agar tiap partisi berisi 128 MB hingga 1 GB data. Jika lebih kecil, kurangi tingkat partisi atau jadwalkan pemadatan berkas.

Siklus hidup tabel

KEBIJAKAN RETENSI BERDASARKAN LAPISAN

Lapisan	Retensi panas	Retensi dingin	Setelah itu
ODS	7 hari	90 hari	Arsip / hapus
DWD	90 hari	2 tahun	Arsip terkompresi
DIM	Selamanya	-	Zipper table
DWS	2 tahun	5 tahun	Agregasi bulanan
ADS	2 tahun	-	Hapus

Aturan tambahan:

- Tabel sementara (tmp_) dihapus otomatis setelah 7 hari
- Tabel personal (dev_) dihapus otomatis setelah 30 hari
- Tabel tanpa pembacaan 180 hari masuk daftar peninjauan

BEST PRACTICE

Kebijakan retensi harus dijalankan otomatis oleh sistem, bukan bergantung pada kedisiplinan individu.

Setiap tabel baru wajib memiliki atribut retensi saat dibuat; tabel tanpa atribut retensi ditolak oleh proses tinjauan.

Organisasi yang menerapkan aturan ini biasanya menemukan bahwa 30–45% penyimpanan mereka terdiri dari tabel sementara yang tidak pernah dihapus.

8.4 Real-Time: Lambda, Kappa, dan Kapan Tidak Perlu

Bagian ini hanya membahas keputusan memakai atau tidak memakai pemrosesan real-time.

Pertanyaan yang harus dijawab lebih dulu

Permintaan real-time hampir selalu datang tanpa pembenaran yang teruji.

POHON KEPUTUSAN REAL-TIME

```

Apakah ada keputusan yang diambil dalam hitungan menit?
|
+-- TIDAK --> Batch harian sudah cukup. Selesai.
|
+-- YA
|
|   Apakah keputusan itu diambil oleh manusia atau sistem?
|   |
|   +-- MANUSIA
|   |   |
|   |   |   Apakah manusia benar-benar memantau layar
|   |   |   dan mampu bertindak dalam hitungan menit?
|   |   |
|   |   +-- TIDAK --> Batch tiap 15-60 menit sudah cukup
|   |   +-- YA -----> Perlu near real-time (mikro-batch)
|   |
|   +-- SISTEM (rekomendasi, anti-fraud, penetapan harga)
|       |
|       --> Perlu streaming sejati

```

KASUS PEMAKAIAAN	KESEGARAN DIPERLUKAN	ALASAN
Laporan penjualan harian direksi	T+1 pagi	Keputusan diambil mingguan; real-time tidak mengubah apa pun
Monitor kampanye besar	1-5 menit	Tim war room bertindak dalam hitungan menit
Deteksi penipuan transaksi	Di bawah 1 detik	Keputusan blokir harus terjadi sebelum transaksi selesai
Peringatan stok habis	15 menit	Proses pengisian ulang memakan waktu berjam-jam
Dashboard performa merchant	T+1	Merchant meninjau performa mingguan

Tabel 8.4 — Kasus nyata dan tingkat kesegaran yang benar-benar diperlukan.

KEARIFAN LAPANGAN

Ketika pemangku kepentingan meminta dashboard real-time, pertanyaan yang tepat bukan “seberapa segar data yang Anda butuhkan?”

Pertanyaan yang tepat adalah: *“Jika angka ini berubah pukul dua siang, tindakan apa yang akan Anda ambil pukul dua lewat lima?”*

Pada mayoritas kasus, jawabannya adalah tidak ada tindakan sampai rapat esok pagi. Percakapan itu menghemat berbulan-bulan pekerjaan rekayasa dan biaya infrastruktur berkelanjutan.

Simpan kapasitas streaming untuk kasus yang benar-benar memerlukannya, karena setiap pipeline streaming menambah beban operasional permanen.

Perbandingan arsitektur

ASPEK	LAMBDA	KAPPA
Struktur	Jalur batch dan jalur streaming berjalan paralel	

		Satu jalur streaming; pengolahan ulang dengan memutar ulang log
Konsistensi angka	Berisiko; dua implementasi logika yang sama	Terjaga; satu implementasi
Beban pemeliharaan	Tinggi; setiap perubahan logika dikerjakan dua kali	Sedang; memerlukan penyimpanan log yang panjang
Akurasi historis	Batch berperan sebagai sumber kebenaran	Bergantung pada kelengkapan log
Cocok untuk	Organisasi dengan pipeline batch matang yang menambah kebutuhan real-time	Sistem baru yang sejak awal berorientasi peristiwa

Tabel 8.5 — Lambda dan Kappa dibandingkan.

COMMON MISTAKE

Kesalahan: menampilkan angka real-time dan angka batch berdampingan tanpa penjelasan.

Gejala: pemangku kepentingan menemukan selisih, lalu kepercayaan pada seluruh sistem data runtuh.

Mengapa terjadi: jalur streaming memakai definisi yang sedikit berbeda, dan peristiwa terlambat belum masuk saat angka ditampilkan.

Perbaiki: beri label eksplisit — “perkiraan langsung” dan “angka final T+1” — serta tampilkan waktu pembaruan terakhir pada setiap kartu angka.

Cara senior menghindari: menetapkan sejak awal bahwa angka real-time bersifat indikatif untuk pemantauan, dan angka batch bersifat otoritatif untuk pelaporan. Aturan ini ditulis di dashboard, bukan hanya disepakati lisan.

8.5 Studi Kasus: Job 4 Jam Menjadi 11 Menit

Konteks — Platform e-commerce, job atribusi pemasaran harian, durasi 3 jam 52 menit, menyebabkan laporan pagi terlambat 21 hari dalam sebulan terakhir. Biaya Rp 47,2 juta per bulan.

Langkah 1: mengukur, bukan menebak

Profil eksekusi job (dari log klaster):

```
Tahap 1  Baca log klik           18 mnt   4,2 TB dipindai
Tahap 2  Join dengan dim_campaign 6 mnt
Tahap 3  Join dengan tabel pesanan 3j 14mnt <-- 84% total durasi
Tahap 4  Agregasi atribusi       12 mnt
Tahap 5  Tulis hasil             2 mnt
```

Tahap 3, distribusi durasi tugas:

```
persentil 50 : 22 detik
persentil 95 : 41 detik
tugas terlama : 3 jam 9 menit <-- satu tugas
```


Langkah 2: empat perbaikan berurutan

NO	PERBAIKAN	DURASI SESUDAH	CATATAN
1	Filter partisi pada tabel pesanan yang sebelumnya membaca seluruh riwayat	2j 41mnt	Penghematan terbesar per satuan usaha; satu baris WHERE
2	Pemisahan <code>user_id</code> kosong dari pengunjung anonim	34 mnt	63% baris log klik ternyata belum teridentifikasi
3	Pemangkasan kolom: 84 kolom dibaca, 11 dipakai	19 mnt	Volume pemindaian turun dari 4,2 TB ke 0,6 TB
4	Pra-agregasi log klik menjadi tabel ringkasan harian	11 mnt	Tabel ringkasan juga dipakai lima pipeline lain

Tabel 8.6 — Perbaikan dan dampaknya, diukur satu per satu.

Hasil

UKURAN	SEBELUM	SESUDAH	PERUBAHAN
Durasi job	3j 52mnt	11 mnt	-95%
Data dipindai per eksekusi	4,2 TB	0,6 TB	-86%
Biaya bulanan job ini	Rp 47,2 juta	Rp 5,1 juta	-89%
Keterlambatan laporan pagi	21 hari/bulan	0 hari	Hilang sepenuhnya
Pipeline hilir yang ikut lebih cepat	—	5 pipeline	Efek berantai
Waktu kerja untuk perbaikan	—	3 hari	Balik modal dalam 2 hari

BUSINESS INSIGHT

Perhatikan urutan perbaikan pada Tabel 8.6. Perbaikan pertama menghasilkan penghematan terbesar dan hanya membutuhkan satu baris kode.

Perbaikan keempat, yang paling menarik secara teknis, memberi kontribusi paling kecil pada durasi.

Pola ini berulang di hampir semua proyek optimasi. Kerjakan yang membosankan lebih dulu: filter partisi, pemangkasan kolom, dan pemeriksaan kunci kosong menyelesaikan mayoritas kasus.

PORTFOLIO TIP

Proyek optimasi adalah salah satu isi portofolio paling meyakinkan, karena hasilnya berupa angka yang tidak bisa diperdebatkan.

Susun narasinya dalam lima bagian: profil eksekusi awal, hipotesis penyebab, perbaikan berurutan dengan dampak terukur per langkah, hasil akhir dalam rupiah, dan efek berantai pada pipeline lain.

Sertakan pula perbaikan yang dicoba tetapi tidak berhasil. Bagian ini membedakan kandidat yang benar-benar mengerjakan proyeknya dari yang hanya menceritakannya.

8.6 Best Practice dan Checklist

Standar industri

- Setiap tabel fakta berpartisi tanggal; kueri tanpa filter partisi ditolak.
- Biaya per pipeline dilaporkan bulanan ke pemilik pipeline, bukan hanya total tagihan.
- Distribusi kunci diperiksa sebelum menambahkan join baru pada tabel besar.
- Atribut retensi wajib ditetapkan saat pembuatan tabel.
- Permintaan real-time melewati pohon keputusan sebelum disetujui.
- Angka streaming dan angka batch diberi label berbeda secara eksplisit.

Konvensi penamaan dan otomatisasi

Awalan `tmp_` dan `dev_` ditegakkan oleh sistem dengan penghapusan otomatis. Pemadatan berkas kecil dijadwalkan mingguan untuk seluruh tabel berpartisi jam.

Checklist optimasi

- ✓ Profil eksekusi dibaca sebelum perubahan apa pun dilakukan
- ✓ Distribusi durasi tugas diperiksa untuk memastikan ada atau tidaknya skew
- ✓ Filter partisi hadir pada setiap tabel besar yang dibaca
- ✓ Hanya kolom yang dipakai yang dibaca; `SELECT *` dihapus
- ✓ Kunci kosong atau default diperiksa sebelum join
- ✓ Jumlah garam dihitung dari distribusi, bukan ditebak
- ✓ Ukuran partisi berada di rentang 128 MB hingga 1 GB
- ✓ Atribut retensi tertulis untuk seluruh tabel baru
- ✓ Biaya per pembacaan dihitung dan pipeline tak terbaca ditinjau
- ✓ Dampak tiap perbaikan diukur terpisah, bukan sekaligus

8.7 Latihan

Latihan 8.1 **BEGINNER**

Estimasi waktu: 25 menit • Objektif: mengenali gejala skew

Soal: sebuah job berjalan 2 jam 10 menit. Persentil ke-50 durasi tugas adalah 14 detik, persentil ke-95 adalah 26 detik, tugas terlama 2 jam 3 menit. Tim mengusulkan menggandakan memori eksekutor. Jelaskan apakah usulan itu akan berhasil dan apa yang seharusnya dilakukan.

Latihan 8.2 **INTERMEDIATE**

Estimasi waktu: 75 menit • Objektif: mendiagnosis dan memperbaiki skew

Soal: tulis kueri diagnosis distribusi kunci untuk sebuah tabel fakta di lingkungan Anda. Identifikasi kunci dengan rasio di atas $100\times$ rata-rata, lalu pilih dan implementasikan strategi penanganan yang sesuai. Ukur durasi sebelum dan sesudah.

Latihan 8.3 **ADVANCED**

Estimasi waktu: 2,5 jam • Objektif: membangun laporan biaya per pipeline

Soal: bangun laporan yang menghitung biaya bulanan per pipeline, jumlah pembacaan tabel keluarannya dalam 30 hari, dan biaya per pembacaan. Identifikasi lima pipeline dengan biaya per pembacaan tertinggi dan usulkan tindakan untuk masing-masing.

Latihan 8.4 **PRODUCTION**

Estimasi waktu: 8 jam • Objektif: merancang kebijakan siklus hidup menyeluruh

Soal: rancang dan implementasikan kebijakan siklus hidup tabel untuk seluruh gudang data: aturan retensi per lapisan, penghapusan otomatis tabel sementara, deteksi tabel tak terbaca, pemadatan berkas kecil, dan laporan penghematan penyimpanan bulanan.

Output yang diharapkan: dokumen kebijakan, skrip penegakan, dan proyeksi penghematan tahunan dalam rupiah.

Kunci Jawaban

8.1 — Usulan tidak akan berhasil. Selisih ekstrem antara persentil ke-95 (26 detik) dan tugas terlama (2 jam 3 menit) menunjukkan bahwa hampir seluruh durasi job ditentukan oleh satu tugas tunggal. Tugas itu berjalan pada satu inti, sehingga menambah memori atau eksekutor tidak mengubah durasinya.

Tindakan yang benar: periksa distribusi kunci join atau kunci GROUP BY, temukan nilai dominan, lalu pilih strategi dari Tabel 8.2. Bila nilai dominan adalah kunci kosong, pemisahan kunci null biasanya menyelesaikan masalah dalam satu perubahan.

8.2 — Solusi alternatif yang sering terlewat: bila mesin kueri Anda mendukung eksekusi adaptif (misalnya penanganan skew otomatis pada Spark AQE), aktifkan fitur tersebut lebih dulu sebelum menulis kode penggaraman manual. Fitur ini menangani sebagian besar kasus skew moderat tanpa perubahan kode, meski umumnya kurang efektif pada rasio di atas $1000\times$.

8.3 — Tindakan yang tersedia untuk pipeline berbiaya tinggi per pembacaan, diurutkan dari yang paling murah: hentikan pipeline; turunkan frekuensi penyegaran; ubah menjadi penyegaran berdasarkan permintaan; gabungkan dengan pipeline serupa; baru kemudian optimasi teknis.

8.4 — Bagian tersulit bukan teknis, melainkan menetapkan siapa pemilik tabel yang pembuatnya sudah tidak lagi di organisasi. Tetapkan aturan default: tabel tanpa pemilik aktif diwarisi oleh pemimpin tim yang bersangkutan, dan bila tim itu tidak ada lagi, tabel masuk daftar penghentian dengan pemberitahuan 30 hari.

INTERVIEW TIP

Pertanyaan yang sangat sering muncul: *“Kueri Anda berjalan lambat. Apa yang Anda lakukan?”*

Jawaban lemah langsung menyebut indeks, partisi, atau penambahan sumber daya.

Jawaban kuat dimulai dengan diagnosis: membaca rencana eksekusi, memeriksa volume yang dipindai, dan memeriksa distribusi durasi tugas. Baru setelah itu menyebut perbaikan spesifik yang sesuai dengan temuan.

Sebutkan pula urutan prioritas pada diagram di bagian 8.3. Kandidat yang memahami bahwa menambah sumber daya adalah pilihan terakhir menunjukkan pengalaman produksi yang nyata.

Ringkasan Bab 8

Biaya komputasi menjadi metrik bisnis ketika dilaporkan per pipeline dan per pembacaan, bukan sebagai total tagihan.

Data skew dikenali dari distribusi durasi tugas, bukan dari durasi total; menambah sumber daya tidak pernah menyelesaikannya.

Optimasi terbesar berasal dari tidak membaca data: filter partisi dan pemangkasan kolom mengalahkan penyetelan mesin.

Real-time hanya diperlukan bila ada keputusan yang benar-benar diambil dalam hitungan menit; pertanyaan tentang tindakan menyaring sebagian besar permintaan.

KARTU PENUTUP BAB

Yang dipelajari	Atribusi biaya, diagnosis dan penanganan skew, desain partisi, siklus hidup tabel, keputusan real-time
Keterampilan dikuasai	Mengubah pipeline mahal dan lambat menjadi murah dan andal dengan dampak terukur
Nilai bisnis nyata	Penghematan biaya infrastruktur puluhan hingga ratusan juta rupiah per tahun; laporan tepat waktu
Kesiapan portofolio	Studi kasus optimasi dengan angka sebelum dan sesudah adalah bukti dampak paling kuat
Kesiapan wawancara	Siap menjawab pertanyaan performa dengan alur diagnosis, bukan daftar teknik hafalan

Bab berikutnya — Playbook kampanye besar: lima fase 大促, struktur war room, papan monitor, dan rencana degradasi ketika pipeline gagal di tengah puncak trafik.

BAB 09 • KAMPANYE

Playbook Kampanye Besar (大促)

Selama 72 jam kampanye, seluruh aturan kerja normal tim data digantikan protokol terpisah.

KARTU BAB

Tujuan Belajar

- Menjelaskan mengapa kampanye besar tidak dapat ditangani dengan proses harian biasa
- Menjalankan lima fase 大促 beserta pekerjaan analitis di tiap fase
- Merancang papan monitor war room yang dapat dibaca dalam sepuluh detik
- Menyusun rencana degradasi bertingkat ketika pipeline gagal saat puncak trafik
- Membedakan sinyal yang menuntut tindakan dari kebisingan yang menyerupainya

Prasyarat: Bab 3 (sistem indikator), Bab 4 (diagnosis), Bab 6 (subsidi), Bab 7 (SLA).

Waktu baca 32 menit · Waktu praktik 150 menit · Level

ADVANCED

PRODUCTION READY

Skills

Campaign Analytics

War Room Operations

Incident Response

Real-Time Monitoring

Forecasting

Domain bisnis E-commerce, ritel, pesan-antar, travel, fintech

9.1 Mengapa Kampanye Memerlukan Protokol Terpisah

Bagian ini hanya menjawab: apa yang berubah selama kampanye.

Masalah bisnis

Sebuah platform ritel menjalankan kampanye ulang tahun selama tiga hari. Pendapatan tiga hari itu setara dengan 19 hari perdagangan normal.

Kesalahan yang biasanya termaafkan menjadi mahal, karena tidak ada waktu untuk memperbaikinya.

Empat perbedaan struktural

DIMENSI	HARI NORMAL	HARI KAMPANYE
Jendela keputusan	Harian hingga mingguan	15–60 menit; setelah itu peluang hilang
Volume trafik	Stabil, dapat diprediksi	8–40× puncak normal dalam hitungan menit
Biaya kesalahan data	Laporan diperbaiki esok hari	Anggaran promosi salah alokasi dan tidak dapat ditarik
Perbandingan periode	Hari sebelumnya dan minggu sebelumnya	Tidak berlaku; hanya kampanye sejenis yang sebanding

Tabel 9.1 — Hari normal dibandingkan hari kampanye.

KEARIFAN LAPANGAN

Baris terakhir adalah sumber kesalahan interpretasi paling sering selama kampanye.

Pada pukul 00:20 hari pertama, GMV akan tampak naik ratusan persen dibanding hari biasa. Angka itu tidak mengandung informasi apa pun.

Satu-satunya pembandingan yang bermakna adalah **kampanye sejenis pada periode sebelumnya, disejajarkan menurut jam ke-berapa sejak dimulai**, bukan menurut jam dinding.

Siapkan tabel pembandingan ini sebelum kampanye dimulai. Membuatnya di tengah kampanye tidak akan sempat.

9.2 Lima Fase: 蓄水 → 预热 → 爆发 → 返场 → 复盘

Bagian ini hanya membahas pembagian fase dan pekerjaan analitis di dalamnya.

LINI MASA KAMPANYE BESAR

T-30 hari	T-7 hari	T-0	T+3 hari	T+10 hari
蓄水	预热	爆发	返场	复盘
xushui	yure	baofa	fanchang	fupan
Mengisi	Memanas-	Ledakan	Babak	Retro-
kolam	kan		kedua	spektif
Akuisisi	Prediksi	Pemantauan	Menyapu	Pembelajaran
Segmentasi	Kesiapan	Intervensi	sisa minat	terdokumentasi
Peramalan	Uji beban	Degradasi	Likuidasi	Perbaikan

Fase 1 — 蓄水 (mengisi kolam), T-30 hingga T-8

Tujuan fase ini adalah mengumpulkan calon pembeli sebelum kampanye dimulai.

PEKERJAAN	KELUARAN
Peramalan GMV dan volume pesanan	Angka target beserta rentang keyakinan, bukan angka tunggal
Segmentasi calon pembeli	Daftar segmen dengan estimasi tingkat konversi historis
Perencanaan anggaran subsidi	Alokasi berbasis uplift dari Bab 6, bukan pemerataan
Estimasi kebutuhan stok	Proyeksi per SKU untuk mencegah kehabisan pada jam puncak
Penetapan pembandingan	Tabel kampanye sejenis yang disejajarkan menurut jam relatif

Tabel 9.2 — Pekerjaan analitis fase 蓄水.

TECHNICAL NOTE

Peramalan kampanye tidak boleh memakai model deret waktu biasa yang dilatih pada hari normal.

Pendekatan yang bekerja adalah pemodelan berbasis kampanye historis: ambil kurva jam per jam dari tiga hingga lima kampanye sebelumnya, normalisasi terhadap total masing-masing, ambil median kurva, lalu kalikan dengan proyeksi total kampanye kali ini.

Metode ini menangkap bentuk lonjakan pukul 00:00 dan 20:00 yang tidak pernah muncul pada data hari normal.

Fase 2 — 预热 (memanaskan), T-7 hingga T-1

Fase ini adalah kesempatan terakhir memperbaiki apa pun.

CHECKLIST KESIAPAN H-3 (semua harus HIJAU sebelum lanjut)

- [] Pipeline monitor real-time diuji dengan beban simulasi 3x puncak
- [] Papan monitor war room dibekukan; tanpa perubahan setelah H-2
- [] Definisi metrik kampanye dikunci dan disosialisasikan
- [] Tabel pembandingan kampanye sebelumnya sudah tersedia dan diverifikasi
- [] Rencana degradasi tertulis dan diuji dengan simulasi kegagalan
- [] Jadwal jaga 72 jam disusun, mencakup pengganti tiap peran
- [] Hak akses darurat diberikan kepada seluruh petugas jaga
- [] Saluran komunikasi khusus dibuat; aturan eskalasi ditulis
- [] Ambang alarm ditetapkan berdasarkan kurva kampanye, bukan hari normal
- [] Nomor kontak tim infrastruktur dan tim produk tersedia luring

WARNING

Pembekuan perubahan (*change freeze*) pada H-2 berlaku untuk seluruh pipeline dan dashboard, tanpa kecuali.

Perbaikan kecil yang terlihat aman adalah penyebab kegagalan kampanye yang paling sering ditemukan pada retrospektif.

Jika sebuah cacat ditemukan setelah pembekuan, keputusan untuk memperbaikinya harus diambil oleh pemimpin kampanye, bukan oleh insinyur yang menemukannya.

Fase 3 — 爆发 (ledakan), T-0 hingga T+3

Selama fase ini, analis tidak melakukan analisis eksploratif.

Pekerjaannya adalah memantau, mendeteksi penyimpangan, dan menjawab pertanyaan dalam hitungan menit.

RITME OPERASIONAL FASE LEDAKAN

Setiap 5 menit	Sistem memeriksa metrik inti terhadap kurva perkiraan Alarm otomatis bila deviasi melewati ambang
Setiap 30 menit	Petugas jaga memindai papan monitor secara manual Mencatat anomali yang belum memicu alarm
Setiap 2 jam	Ringkasan singkat ke saluran kampanye Format tetap: posisi vs target, tiga sorotan, satu risiko
Setiap 6 jam	Peninjauan alokasi anggaran promosi Relokasi ke segmen berkinerja terbaik
Setiap 24 jam	Laporan harian kampanye dengan pembanding jam relatif

Fase 4 — 返场 (babak kedua), T+3 hingga T+7

Fase ini menargetkan pengguna yang menunjukkan minat tetapi tidak menyelesaikan pembelian.

SEGMENT	PRIORITAS	ALASAN
Keranjang ditinggalkan pada fase ledakan	Tertinggi	Niat beli terbukti; hambatan biasanya harga atau stok
Melihat produk lebih dari tiga kali tanpa membeli	Tinggi	Pertimbangan panjang; dorongan kecil sering cukup
Membeli satu kali dengan nilai rendah	Sedang	Peluang menaikkan nilai keranjang
Tidak aktif sepanjang kampanye	Rendah	Biaya akuisisi ulang tinggi; tunda ke kampanye berikutnya

Tabel 9.3 — Prioritas sasaran fase 返场.

Fase 5 — 复盘 (retrospektif), T+7 hingga T+14

Fase ini dibahas secara mendalam pada Bab 10. Yang perlu dipastikan di sini adalah bahwa data untuk retrospektif dikumpulkan *selama* kampanye, bukan sesudahnya.

BEST PRACTICE

Buat catatan keputusan langsung selama kampanye berjalan.

Setiap intervensi dicatat dengan lima bidang: waktu, pengambil keputusan, data yang tersedia saat itu, tindakan, dan hasil yang diamati.

Tanpa catatan ini, retrospektif akan didominasi ingatan yang telah disesuaikan dengan hasil akhir. Fenomena ini konsisten dan tidak dapat dihindari dengan niat baik semata.

9.3 Struktur War Room dan Papan Monitor

Bagian ini hanya membahas organisasi pemantauan selama kampanye.

Peran dalam war room

PERAN	TANGGUNG JAWAB	WEWENANG KEPUTUSAN
Pemimpin kampanye	Keputusan akhir atas seluruh intervensi	Menghentikan atau mengubah kampanye
Analisis pemantau	Memantau papan monitor, mengeskalisasi penyimpangan	Menyatakan status siaga
Analisis diagnosis	Menjawab “mengapa” dalam 15 menit setelah eskalasi	Merekomendasikan tindakan
Insinyur data jaga	Menjaga pipeline; menjalankan degradasi bila perlu	Mengaktifkan tingkat degradasi 1-2
Perwakilan bisnis	Mengeksekusi perubahan promosi dan stok	Realokasi anggaran dalam batas yang ditetapkan

Tabel 9.4 — Peran, tanggung jawab, dan wewenang.

COMMON MISTAKE

Kesalahan: menggabungkan peran analisis pemantau dan analisis diagnosis pada satu orang.

Gejala: ketika satu anomali sedang dialami, anomali kedua terlewat sepenuhnya.

Mengapa terjadi: pada jam sepi kedua peran terasa berlebihan, sehingga digabung untuk menghemat tenaga.

Perbaikan: pertahankan pemisahan minimal selama 12 jam pertama dan seluruh jam puncak, meski satu peran terlihat menganggur.

Cara senior menghindari: menjadikan pemisahan peran sebagai syarat kesiapan, bukan sebagai pilihan operasional yang bisa dinegosiasikan saat kampanye berjalan.

Papan monitor yang dapat dibaca dalam sepuluh detik

TATA LETAK PAPAN MONITOR WAR ROOM

JAM KE-14 SEJAK MULAI		Diperbarui 3 menit yang lalu
GMV KUMULATIF	PESANAN VALID	vs KAMPANYE SEBELUMNYA
Rp 284,1 M	1.847.203	+18,4%
[====----] 71%	[====----] 76%	Selaras dengan target
dari target	dari target	
KURVA GMV PER JAM vs PERKIRAAN (jam relatif sejak mulai)		
aktual --- perkiraan ... batas bawah ____		
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24		
METRIK PENYEIMBANG (semua harus hijau)		
Tingkat gagal bayar 0,41% OK	Waktu muat halaman 1,2s OK	
Rasio pembatalan 1,8% OK	Kurir tersedia 92% OK	
Rasio kehabisan stok 3,2% WARN	Tiket keluhan/jam +14% OK	
TIGA KATEGORI TERATAS	TIGA KOTA TERATAS	ANOMALI
...	...	Stok SKU-4471

Prinsip:

- Angka terpenting berada di baris paling atas
- Setiap angka memiliki pembandingan; angka tanpa konteks dihapus
- Warna hanya menandakan status, tidak pernah dekoratif
- Maksimal satu layar; tidak ada gulir

BUSINESS INSIGHT

Blok metrik penyeimbang adalah bagian papan monitor yang paling sering dihapus oleh pemangku kepentingan dan paling sering menyelamatkan kampanye.

GMV yang naik sambil rasio pembatalan melonjak bukan keberhasilan; itu adalah masalah yang akan muncul pada laporan bulan berikutnya sebagai retur dan keluhan.

Pertahankan blok ini di layar utama, bukan di tab terpisah yang tidak akan pernah dibuka selama jam sibuk.

Ambang alarm yang benar

PURPOSE — MENDETEKSI PENYIMPANGAN TERHADAP KURVA KAMPANYE, BUKAN TERHADAP HARI NORMAL

```
-- Perbandingan aktual vs kurva perkiraan pada jam relatif yang sama
WITH aktual AS (
  SELECT
    FLOOR((UNIX_TIMESTAMP(event_time)
      - UNIX_TIMESTAMP('${campaign_start}')) / 3600) AS jam_relatif,
    SUM(gmv_bersih) AS gmv_aktual
  FROM dws_cmp_realtime_gmv_hi
  WHERE campaign_id = '${campaign_id}'
  GROUP BY 1
),
perkiraan AS (
  SELECT jam_relatif, gmv_perkiraan, batas_bawah, batas_atas
  FROM ads_cmp_forecast_curve_a
  WHERE campaign_id = '${campaign_id}'
)
SELECT
```

```

a.jam_relatif,
a.gmv_aktual,
p.gmv_perkiraan,
ROUND((a.gmv_aktual - p.gmv_perkiraan) / p.gmv_perkiraan * 100, 1) AS deviasi_pct,
CASE
    WHEN a.gmv_aktual < p.batas_bawah THEN 'ALARM_RENDAH'
    WHEN a.gmv_aktual > p.batas_atas THEN 'PERIKSA_TINGGI'
    ELSE 'NORMAL'
END
AS status
FROM aktual a
JOIN perkiraan p ON a.jam_relatif = p.jam_relatif
ORDER BY a.jam_relatif DESC
LIMIT 6;

```

jam_relatif	gmv_aktual	perkiraan	deviasi	status
14	Rp 21.400 jt	Rp 20.100 jt	+6,5%	NORMAL
13	Rp 19.800 jt	Rp 19.400 jt	+2,1%	NORMAL
12	Rp 12.100 jt	Rp 18.900 jt	-36,0%	ALARM_RENDAH
11	Rp 18.700 jt	Rp 18.200 jt	+2,7%	NORMAL

Jam ke-12 menyimpang tajam sementara jam sebelum dan sesudahnya normal. Pola ini menunjukkan gangguan berdurasi pendek, bukan pergeseran tren.

PERFORMANCE TIP

Status **PERIKSA_TINGGI** sering dianggap tidak perlu. Ia justru penting.

GMV yang jauh melampaui perkiraan dapat berarti kabar baik, tetapi juga dapat berarti penghitungan ganda akibat peristiwa duplikat, kesalahan konfigurasi promosi yang membuat diskon jauh lebih besar dari rencana, atau eksploitasi celah oleh pembeli terorganisasi.

Selama kampanye, setiap penyimpangan besar ke arah mana pun wajib diperiksa dalam 15 menit.

9.4 Rencana Degradasi Ketika Pipeline Gagal

Bagian ini hanya membahas tindakan saat sistem data tidak berfungsi penuh.

Pertanyaan yang harus dijawab sebelum kampanye: apa yang dilakukan jika papan monitor mati pada jam puncak?

TINGKAT DEGRADASI

- TINGKAT 0** Normal
Seluruh metrik segar, latensi di bawah 5 menit
- TINGKAT 1** Latensi meningkat (5-20 menit)
Tindakan: turunkan frekuensi penyegaran metrik sekunder
pertahankan metrik inti pada prioritas penuh
Pemicu : latensi metrik inti melewati 5 menit
Wewenang: insinyur data jaga
- TINGKAT 2** Pipeline real-time gagal sebagian
Tindakan: alihkan ke mikro-batch 15 menit
matikan seluruh metrik non-inti
umumkan status di papan monitor
Pemicu : metrik inti tidak diperbarui selama 15 menit
Wewenang: insinyur data jaga
- TINGKAT 3** Pipeline real-time gagal total
Tindakan: beralih ke penghitungan langsung dari basis data
transaksional dengan kueri ringan tiap 30 menit
gunakan sampel 10% bila beban terlalu tinggi
Pemicu : tidak ada pemulihan dalam 30 menit
Wewenang: pemimpin kampanye
- TINGKAT 4** Tidak ada data sama sekali
Tindakan: hitung manual dari log pembayaran tiap jam
keputusan promosi dibekukan pada konfigurasi terakhir
Pemicu : Tingkat 3 gagal
Wewenang: pemimpin kampanye

KEARIFAN LAPANGAN

Tingkat 3 dan 4 hampir tidak pernah dipakai, tetapi keberadaannya mengubah perilaku tim di jam-jam kritis.

Tanpa rencana degradasi tertulis, kegagalan pipeline memicu kepanikan, dan kepanikan menghasilkan tindakan improvisasi yang biasanya memperburuk keadaan — menjalankan ulang job berat saat klaster sedang tertekan adalah contoh paling umum.

Dengan rencana tertulis, tim melakukan langkah yang sudah disepakati saat semua orang masih tenang. Nilai dokumen ini terletak pada ketiadaan keputusan yang harus dibuat saat sedang panik.

TINDAKAN YANG TAMPAK MASUK AKAL	MENGAPA MEMPERBURUK
Menjalankan ulang seluruh job yang gagal	Menambah beban klaster yang sudah tertekan; memperlambat pemulihan
Menambah kapasitas klaster saat puncak	Penyediaan kapasitas butuh waktu; tidak menolong dalam jendela yang tersedia
Menyembunyikan papan monitor yang bermasalah	Pemangku kepentingan beralih ke sumber tidak resmi yang lebih buruk
Menghentikan promosi karena angka tidak terlihat	Kerugian pendapatan pasti demi menghindari risiko yang belum tentu ada

Tabel 9.5 — Kesalahan umum saat degradasi.

9.5 Studi Kasus: Menyelamatkan Kampanye pada Jam Ketiga

Konteks — Platform ritel daring, kampanye ulang tahun 72 jam, target GMV Rp 1,4 triliun. Peristiwa terjadi pada jam ke-3 sejak pembukaan pukul 00:00.

Kronologi

```

02:47 Alarm otomatis: GMV jam ke-3 sebesar Rp 8,1 M
      terhadap perkiraan Rp 14,6 M. Deviasi -44,5%.

02:49 Analis pemantau memverifikasi bukan masalah pipeline:
      jumlah peristiwa masuk normal, latensi 2 menit.
      Status siaga dinyatakan. Analis diagnosis mengambil alih.

02:52 Dekomposisi cepat: GMV = UV x CVR x AOV
      UV   : -3,1%   (normal untuk jam ini)
      CVR  : -41,8%  <-- penyebab dominan
      AOV  : -1,2%   (normal)

02:56 Pemecahan CVR menurut tahap corong:
      Kunjungan -> Halaman produk : -2,4%   normal
      Halaman produk -> Keranjang : -3,8%   normal
      Keranjang -> Checkout       : -6,1%   agak turun
      Checkout -> Pembayaran      : -38,9%  <-- di sini

03:01 Pemecahan menurut metode pembayaran:
      Kartu kredit      -4,2%
      Transfer bank     -3,8%
      Dompot digital A  -2,9%
      Dompot digital B -91,4% <-- runtuh total
      Dompot digital B menguasai 43% transaksi kampanye.

03:04 Verifikasi: tingkat kegagalan panggilan ke penyedia
      dompet digital B mencapai 94%. Bukan masalah internal.

03:06 Eskalasi ke pemimpin kampanye dengan tiga opsi tertulis.

03:11 Keputusan diambil. Tiga tindakan dijalankan serentak.

03:24 Tingkat kegagalan checkout kembali ke 6,8%.

04:00 GMV jam ke-4 Rp 15,9 M terhadap perkiraan Rp 15,1 M.
  
```

Tiga tindakan yang dipilih

OPSI	DAMPAK DIPERKIRAKAN	KEPUTUSAN
Menurunkan prioritas dompet B pada halaman checkout	Mengalihkan sekitar 60% pengguna ke metode lain dalam 10 menit	Dijalankan
Spanduk pemberitahuan pada halaman pembayaran	Mengurangi keluhan dan pengulangan percobaan yang gagal	Dijalankan
Kupon kompensasi bagi yang gagal bayar	Memulihkan sebagian pesanan yang terhenti; biaya Rp 1,8 M	Dijalankan terbatas pada keranjang di atas Rp 300 ribu
Memperpanjang kampanye 3 jam	Kompensasi waktu hilang; mengganggu jadwal logistik	Ditolak
Menghentikan sementara kampanye	Menghindari pengalaman buruk; kehilangan jam puncak	Ditolak

Tabel 9.6 — Opsi yang disajikan dan pertimbangannya.

Hasil dan analisis

UKURAN	NILAI	CATATAN
Waktu dari alarm ke diagnosis akar sebab	17 menit	Target internal 20 menit
Waktu dari alarm ke pemulihan	37 menit	—
GMV yang hilang selama gangguan	Rp 9,2 miliar	Terhadap kurva perkiraan
GMV yang diselamatkan oleh intervensi	Rp 6,4 miliar	Estimasi dari pemulihan lebih cepat
Biaya kupon kompensasi	Rp 1,8 miliar	Rasio manfaat terhadap biaya 3,6×
Pencapaian target akhir kampanye	103,2%	Target tetap tercapai

BUSINESS INSIGHT

Bagian paling bernilai dari kasus ini terjadi pada pukul 02:52 sampai 03:04.

Dua belas menit itu hanya berisi dekomposisi berurutan: rumus induk, lalu tahap corong, lalu metode pembayaran. Tidak ada model, tidak ada teknik lanjutan.

Kecepatan itu mungkin hanya karena tabel pemecahan sudah disiapkan pada fase 预热. Membangunnya pada pukul 02:52 akan memakan waktu berjam-jam.

Nilai kesiapan tidak terlihat pada hari biasa dan menentukan segalanya pada hari kampanye.

EXECUTIVE PERSPECTIVE

Perhatikan bahwa dua opsi ditolak, dan keduanya adalah opsi yang paling sering dipilih oleh tim tanpa pengalaman kampanye.

Menghentikan kampanye menukar kerugian pasti dengan risiko yang belum terkuantifikasi. Memperpanjang durasi memindahkan masalah ke rantai logistik yang tidak dapat menyerapnya.

Peran analis pada momen ini bukan merekomendasikan satu jawaban, melainkan menyajikan setiap opsi beserta dampak terkuantifikasinya sehingga pemimpin kampanye dapat memilih dengan sadar dalam hitungan menit.

9.6 Best Practice dan Checklist

Standar industri

- Pembandingan kampanye disejajarkan menurut jam relatif, bukan jam dinding atau hari kalender.
- Pembekuan perubahan berlaku sejak H-2 tanpa pengecualian teknis.
- Peran pemantau dan peran diagnosis dipegang orang berbeda selama jam puncak.
- Rencana degradasi tertulis, diuji melalui simulasi, dan diketahui seluruh petugas jaga.
- Penyimpangan besar ke arah mana pun diperiksa dalam 15 menit.
- Catatan keputusan dibuat selama kampanye berlangsung, bukan direkonstruksi sesudahnya.

Peluang otomasi

Tiga hal yang paling layak diotomatisasi: pembangkitan kurva perkiraan dari kampanye historis, pemeriksaan deviasi tiap lima menit, dan pembuatan ringkasan dua jam sekali dengan format tetap.

Checklist kampanye

- ✓ Kurva perkiraan per jam relatif tersedia beserta batas atas dan bawah
- ✓ Tabel pembandingan kampanye sebelumnya diverifikasi sebelum H-3
- ✓ Papan monitor memuat metrik penyeimbang di layar utama
- ✓ Pipeline monitor diuji dengan beban simulasi minimal tiga kali puncak
- ✓ Rencana degradasi empat tingkat tertulis dengan pemicu dan wewenang jelas
- ✓ Jadwal jaga 72 jam lengkap dengan pengganti untuk setiap peran
- ✓ Tabel pemecahan corong dan metode pembayaran siap sebelum kampanye
- ✓ Ambang alarm dihitung dari kurva kampanye, bukan dari hari normal
- ✓ Catatan keputusan aktif dan diisi selama kampanye berjalan
- ✓ Jadwal retrospektif sudah ditetapkan sebelum kampanye dimulai

9.7 Latihan

Latihan 9.1 **BEGINNER**

Estimasi waktu: 20 menit · Objektif: memahami pembandingan yang benar

Soal: pada jam ke-2 kampanye, GMV tercatat naik 840% dibanding rata-rata jam yang sama pada hari normal. Jelaskan mengapa angka ini tidak dapat dipakai untuk menilai keberhasilan, dan tentukan pembandingan yang seharusnya dipakai.

Latihan 9.2 **INTERMEDIATE**

Estimasi waktu: 60 menit · Objektif: merancang papan monitor

Soal: rancang papan monitor war room untuk kampanye di industri Anda. Tentukan tiga metrik utama, minimal empat metrik penyeimbang, dan tiga blok pemecahan. Jelaskan alasan setiap pilihan dan sebutkan apa yang sengaja tidak ditampilkan.

Latihan 9.3 **ADVANCED**

Estimasi waktu: 3 jam · Objektif: membangun kurva perkiraan kampanye

Soal: gunakan data tiga kampanye historis. Normalisasi kurva jam per jam masing-masing terhadap totalnya, ambil median dan persentil ke-10 serta ke-90, lalu bangun kurva perkiraan beserta pita keyakinan untuk kampanye berikutnya. Uji seberapa baik kurva itu memprediksi kampanye keempat yang sudah lewat.

Latihan 9.4 **PRODUCTION**

Estimasi waktu: 10 jam · Objektif: menyusun playbook kampanye lengkap

Soal: susun playbook kampanye untuk organisasi Anda yang mencakup lima fase, checklist kesiapan, struktur war room dengan nama dan pengganti, rencana degradasi empat tingkat, format ringkasan dua jam, dan templat catatan keputusan.

Output yang diharapkan: dokumen playbook yang dapat dijalankan oleh orang yang belum pernah mengikuti kampanye sebelumnya.

Kunci Jawaban

9.1 — Angka 840% tidak mengandung informasi karena kampanye memang dirancang menghasilkan lonjakan; perbandingan dengan hari normal hanya mengonfirmasi bahwa kampanye sedang berjalan. Pembandingan yang benar adalah GMV pada jam relatif ke-2 dari kampanye sejenis sebelumnya, disesuaikan dengan pertumbuhan basis pengguna dan perbedaan anggaran promosi.

Solusi alternatif bila kampanye sejenis belum pernah ada: bangun perkiraan dari kampanye lain di organisasi yang sama dengan penyesuaian skala, dan nyatakan ketidakpastiannya secara eksplisit di papan monitor.

9.2 — Bagian tersulit adalah menentukan apa yang tidak ditampilkan. Papan monitor yang memuat lebih dari sekitar 15 angka tidak akan dibaca pada jam sibuk. Metrik yang menarik tetapi tidak memicu tindakan dalam hitungan menit sebaiknya dipindahkan ke laporan harian.

9.3 — Kesalahan umum pada latihan ini adalah merata-ratakan kurva mentah alih-alih kurva yang sudah dinormalisasi. Kampanye dengan total besar akan mendominasi rata-rata dan mendistorsi bentuk kurva. Normalisasi terhadap total masing-masing kampanye harus dilakukan sebelum agregasi.

Untuk pita keyakinan, persentil empiris dari kampanye historis lebih andal daripada asumsi distribusi normal, karena kurva kampanye memiliki ekor yang tebal pada jam pembukaan.

9.4 — Uji kualitas playbook Anda dengan satu pertanyaan: bila pemimpin kampanye berhalangan hadir pada jam ke-40, apakah dokumen ini cukup bagi penggantinya untuk mengambil keputusan yang sama? Bila jawabannya tidak, bagian wewenang dan pemicu belum cukup spesifik.

INTERVIEW TIP

Pertanyaan yang membedakan kandidat: *“Ceritakan saat Anda harus mengambil keputusan berbasis data dengan tekanan waktu tinggi.”*

Bangun jawaban dengan urutan yang sama seperti kronologi pada studi kasus: sinyal yang muncul, verifikasi bahwa sinyal itu nyata, dekomposisi berurutan, temuan, opsi yang disajikan beserta dampaknya, keputusan, dan hasil.

Sebutkan juga opsi yang ditolak dan alasannya. Bagian ini menunjukkan penilaian, dan penilaian adalah yang dinilai pada wawancara tingkat senior.

Ringkasan Bab 9

Kampanye besar memerlukan protokol terpisah karena jendela keputusannya hitungan menit dan kesalahan tidak dapat ditarik kembali.

Lima fase membagi pekerjaan analitis dengan jelas; sebagian besar penentu keberhasilan dikerjakan sebelum kampanye dimulai.

Papan monitor harus terbaca dalam sepuluh detik, memuat metrik penyeimbang, dan memakai pembanding jam relatif.

Rencana degradasi bertingkat mengubah kepanikan menjadi prosedur, dan nilainya terletak pada keputusan yang tidak perlu dibuat saat krisis.

KARTU PENUTUP BAB

Yang dipelajari	Lima fase kampanye, kurva perkiraan jam relatif, struktur war room, papan monitor, degradasi bertingkat
Keterampilan dikuasai	Menjalankan analitik di bawah tekanan waktu dengan prosedur, bukan improvisasi
Nilai bisnis nyata	Deteksi dan pemulihan gangguan dalam puluhan menit; miliaran rupiah GMV terselamatkan
Kesiapan portofolio	Playbook kampanye dan kronologi insiden adalah bukti kemampuan operasional tingkat senior
Kesiapan wawancara	Siap menjawab pertanyaan pengambilan keputusan cepat dengan struktur dan angka

Bab berikutnya — 复盘, komunikasi, dan jalur karier: retrospektif empat langkah, prinsip piramida dan BLUF, studi kasus terintegrasi, serta sinyal promosi dari analis junior hingga lead.

BAB 10 • PENUTUP

复盘, Komunikasi, dan Jalur Karier

Analisis yang tidak mengubah keputusan tidak memiliki nilai, seberapa pun benarnya.

KARTU BAB

Tujuan Belajar

- Menjalankan 复盘 empat langkah yang menghasilkan perubahan, bukan catatan
- Menyusun laporan dengan BLUF dan Prinsip Piramida agar dibaca hingga selesai
- Menyesuaikan kedalaman komunikasi menurut jenis pendengar
- Menerapkan seluruh kerangka buku ini pada satu kasus terintegrasi
- Mengenali sinyal promosi pada tiap jenjang karier analis

Prasyarat: seluruh bab sebelumnya.

Waktu baca 30 menit • Waktu praktik 120 menit • Level **INTERMEDIATE** **PRODUCTION READY**

Skills Retrospective Executive Communication Storytelling with Data Stakeholder Management

Career Planning

Domain bisnis Semua industri

10.1 复盘: Retrospektif Empat Langkah

Bagian ini hanya membahas cara mengubah pengalaman menjadi kemampuan organisasi.

Asal dan makna

复盘 (*fùpán*) berasal dari istilah permainan papan Weiqi: menyusun ulang seluruh langkah setelah pertandingan usai untuk memahami di mana keputusan menyimpang.

Dalam praktik bisnis, istilah ini menjadi disiplin retrospektif yang terstruktur dan wajib, bukan diskusi santai pascaproyek.

Empat langkah

STRUKTUR 复盘

1. 回顾目标 huigu mubiao Meninjau tujuan
Apa yang ingin dicapai? Angka target dan alasan penetapannya.
Aturan: tujuan dibaca dari dokumen awal, BUKAN dari ingatan.
↓
2. 评估结果 pinggu jieguo Mengevaluasi hasil
Apa yang benar-benar terjadi? Angka aktual berdampingan dengan target, tanpa penjelasan apa pun pada tahap ini.
↓
3. 分析原因 fenxi yuanyin Menganalisis sebab
Mengapa terjadi selisih? Pisahkan tiga kategori:
 - Keputusan kita (dapat dikendalikan)
 - Eksekusi kita (dapat dikendalikan)
 - Faktor eksternal (tidak dapat dikendalikan)
Aturan: setiap sebab harus didukung data, bukan kesan.
↓
4. 总结规律 zongjie guilu Menyimpulkan pola
Apa yang berlaku untuk situasi berikutnya?
Keluaran wajib: perubahan konkret dengan pemilik dan tenggat.

COMMON MISTAKE

Kesalahan: melompat dari langkah 2 ke langkah 4, dengan penjelasan sebab yang dirangkai dari ingatan.

Gejala: retrospektif berakhir dengan kesimpulan yang terdengar bijak tetapi tidak mengubah apa pun pada siklus berikutnya.

Mengapa terjadi: langkah 3 adalah bagian yang paling tidak nyaman, karena mengharuskan pemisahan antara keputusan buruk dan nasib buruk.

Perbaiki: wajibkan setiap sebab dilampiri bukti data, dan wajibkan pemisahan tiga kategori pada tabel terpisah.

Cara senior menghindari: menyiapkan data untuk langkah 3 sebelum rapat retrospektif dimulai, sehingga diskusi berlangsung di atas angka, bukan di atas ingatan.

Memisahkan keputusan dari hasil

Hasil baik dapat berasal dari keputusan buruk, dan sebaliknya.

	HASIL BAIK	HASIL BURUK
Keputusan baik	Keberhasilan yang layak diulang. Dokumentasikan prosesnya.	Nasib buruk. Jangan ubah proses hanya karena hasilnya buruk.
Keputusan buruk	Keberuntungan. Paling berbahaya, karena memperkuat kebiasaan salah.	Kegagalan yang layak dipelajari. Perbaiki prosesnya.

Tabel 10.1 — Matriks kualitas keputusan dan hasil.

KEARIFAN LAPANGAN

Kuadran kanan atas — keputusan buruk dengan hasil baik — adalah yang paling jarang dibahas dan paling merusak dalam jangka panjang.

Kampanye yang mencapai target meskipun perencanaannya berantakan akan menghasilkan kesimpulan bahwa perencanaan tidak penting.

Retrospektif yang matang tetap membedah kampanye yang berhasil dengan ketelitian yang sama seperti yang gagal. Praktik ini membedakan organisasi yang belajar dari organisasi yang sekadar bertahan.

Keluaran wajib

BIDANG	ATURAN PENGISIAN
Temuan	Satu kalimat, didukung angka spesifik
Perubahan yang diusulkan	Konkret dan dapat diverifikasi; bukan “meningkatkan koordinasi”
Pemilik	Satu nama, bukan nama tim
Tenggat	Tanggal pasti, sebelum siklus berikutnya dimulai
Cara verifikasi	Bagaimana kita tahu perubahan sudah berjalan

Tabel 10.2 — Format tindak lanjut retrospektif.

10.2 Struktur Pelaporan: BLUF dan Prinsip Piramida

Bagian ini hanya membahas cara menyusun temuan agar dipahami dan ditindaklanjuti.

Masalah bisnis

Analisis yang benar sering gagal mengubah keputusan karena disusun menurut urutan pengerjaan, bukan menurut kebutuhan pembaca.

DUA URUTAN PENYAJIAN

URUTAN Pengerjaan (salah)

```
+-----+
| Latar belakang |
| Metodologi    |
| Sumber data   |
| Pembersihan data |
| Analisis awal |
| Analisis lanjutan |
| Temuan        |
| Kesimpulan     |
+-----+
```

Pembaca eksekutif berhenti pada halaman kedua dan tidak pernah sampai temuan.

URUTAN Pembaca (benar)

```
+-----+
| Kesimpulan &  |
| rekomendasi   |
+-----+
| Tiga alasan utama |
+-----+
| Bukti per alasan |
+-----+
| Metodologi &   |
| keterbatasan    |
+-----+
```

Pembaca memperoleh hal terpenting pada kalimat pertama.

BLUF: kesimpulan di depan

BLUF (*Bottom Line Up Front*) menempatkan jawaban pada kalimat pertama.

VERSI	KALIMAT PEMBUKA
Lemah	"Kami menganalisis data transaksi Januari sampai Maret untuk memahami tren penurunan pendapatan di segmen ritel."
Lebih baik	"Pendapatan segmen ritel turun 12,4% pada kuartal pertama, terutama disebabkan penurunan frekuensi pembelian pelanggan lama."
Kuat	"Pendapatan ritel turun 12,4% (Rp 34 miliar) karena frekuensi pembelian pelanggan lama turun 19%. Memulihkan frekuensi ke tingkat kuartal sebelumnya bernilai Rp 27 miliar per kuartal dan memerlukan keputusan anggaran retensi sebelum 15 Mei."

Tabel 10.3 — Contoh perbaikan pembuka laporan.

Versi kuat memuat empat unsur: besaran, nilai rupiah, penyebab, dan keputusan yang diminta beserta tenggatnya.

Prinsip Piramida

STRUKTUR PIRAMIDA SEBUAH LAPORAN

+-----+
| Pesan utama (satu
| kalimat, dapat diuji) |
+-----+

/

+-----+
| Alasan 1|
+-----+

/ \

bukti bukti

+-----+
| Alasan 2|
+-----+

/ \

bukti bukti

+-----+
| Alasan 3|
+-----+

/ \

bukti bukti

Aturan:

- Alasan pada satu tingkat harus sejenis dan tidak tumpang tindih
- Jumlah alasan idealnya tiga; lebih dari lima tidak akan diingat
- Setiap alasan harus cukup kuat berdiri sendiri
- Bukti mendukung alasan, bukan mengulang alasan

Menyesuaikan menurut pendengar

PENDENGAR	PERTANYAAN UTAMA MEREKA	KEDALAMAN	YANG HARUS DIHINDARI
Direksi	Keputusan apa yang harus saya ambil?	Satu halaman; angka dan opsi	Metodologi, istilah teknis, grafik padat
Pemimpin unit bisnis	Apa yang harus tim saya lakukan?	Tiga sampai lima halaman	Rekomendasi tanpa langkah operasional
Manajer produk	Bagian mana yang perlu diubah?	Pemecahan per fitur dan segmen	Kesimpulan agregat tanpa pemecahan
Sesama analis	Apakah metodenya sah?	Metodologi lengkap dan kode	Menyembunyikan keterbatasan

Tim keuangan	Bagaimana angka ini direkonsiliasi?	Definisi metrik dan jejak audit	Definisi yang berbeda dari laporan resmi
--------------	-------------------------------------	---------------------------------	--

Tabel 10.4 — Kedalaman yang tepat untuk tiap jenis pendengar.

EXECUTIVE PERSPECTIVE

Eksekutif jarang menolak rekomendasi karena analisisnya lemah. Mereka menolak karena tidak dapat menilai risiko keputusannya.

Sertakan tiga hal pada setiap rekomendasi: perkiraan dampak, tingkat keyakinan beserta alasannya, dan konsekuensi bila rekomendasi itu ternyata keliru.

Analisis yang secara konsisten menyertakan bagian ketiga akan mendapat kepercayaan lebih cepat daripada analisis yang hanya menyajikan angka terbaiknya.

BEST PRACTICE

Tuliskan kalimat BLUF sebelum analisis selesai, sebagai hipotesis kerja.

Kalimat itu memaksa kejelasan tentang keputusan apa yang sedang dilayani, dan sering mengungkapkan bahwa sebagian pekerjaan yang direncanakan tidak akan mengubah keputusan apa pun.

Revisi kalimat tersebut ketika data berbicara lain. Yang penting adalah kalimat itu ada sejak awal, bukan bahwa ia tetap benar.

10.3 Studi Kasus Terintegrasi: Marketplace Kesehatan

Konteks — Marketplace produk kesehatan dan farmasi, 3,4 juta pengguna aktif bulanan, GMV Rp 780 miliar per kuartal. Direksi meminta penjelasan atas stagnasi GMV selama dua kuartal meski anggaran pemasaran naik 34%.

Langkah 1 — Menetapkan pertanyaan keputusan

Pertanyaan yang diajukan direksi bersifat deskriptif. Pertanyaan yang perlu dijawab bersifat keputusan.

PERTANYAAN YANG DIAJUKAN	PERTANYAAN KEPUTUSAN DI BALIKNYA
Mengapa GMV stagnan?	Apakah anggaran pemasaran kuartal depan dinaikkan, dipertahankan, atau dialihkan?

Langkah 2 — Dekomposisi (Bab 4)

$$GMV = MAU \times \text{Frekuensi} \times AOV$$

Kuartal	MAU	Frekuensi	AOV	GMV
Q-2	3.180.000	1,84	Rp 132.400	Rp 774,7 M
Q-1	3.310.000	1,71	Rp 137.900	Rp 780,4 M
Q-0	3.420.000	1,58	Rp 144.100	Rp 778,7 M

Kontribusi terhadap perubahan Q-2 ke Q-0 (substitusi berantai):

Efek MAU	: +Rp 58,5 M	
Efek Frekuensi	: -Rp 103,2 M	<-- dominan
Efek AOV	: +Rp 48,3 M	
Residu	: +Rp 0,4 M	
Total	: +Rp 4,0 M	

Akuisisi berhasil. Frekuensi runtuh. Dua efek saling meniadakan sehingga GMV tampak datar.

Langkah 3 — Menemukan lokasi masalah

Frekuensi menurut kohor akuisisi (pembelian per pengguna per kuartal):

Kohor	Q-2	Q-1	Q-0	Perubahan
Pengguna lama	2,41	2,38	2,34	-2,9%
Akuisisi Q-2	1,52	1,44	1,39	-8,6%
Akuisisi Q-1	-	1,18	1,09	-7,6%
Akuisisi Q-0	-	-	0,71	-

Frekuensi pengguna lama praktis stabil.

Masalahnya bukan retensi, melainkan kualitas pengguna baru.

Pemecahan pengguna baru menurut kanal akuisisi:

Kanal	Pangsa	Biaya/pengguna	Frek Q+1	GMV 90 hari	
Pencarian organik	18%	Rp 0	1,84	Rp 421.000	
Rujukan	11%	Rp 34.000	2,12	Rp 508.000	
Iklan berbayar A	22%	Rp 88.000	1,31	Rp 244.000	
Iklan berbayar B	14%	Rp 96.000	1,24	Rp 219.000	
Kupon agregator	35%	Rp 142.000	0,38	Rp 61.000	<--

Kanal kupon agregator menyerap 61% anggaran pemasaran dan menghasilkan GMV 90 hari sebesar 12% dari kanal rujukan.

Langkah 4 — Menguji sebelum menyimpulkan (Bab 5)

Data observasional tidak membuktikan kausalitas: pengguna dari agregator mungkin memang berbeda sejak awal.

Uji dilakukan dengan menghentikan pengeluaran pada kanal agregator di enam kota selama enam minggu, dipilih secara acak dari 24 kota yang sebanding.

Hasil uji geografis (6 kota uji vs 18 kota kendali):

Metrik	Uji	Kendali	Selisih	p-value
Pengguna baru per minggu	-34,1%	+2,2%	-36,3 pp	<0,001
GMV total per minggu	-2,8%	+1,1%	-3,9 pp	0,04
Marjin kotor per minggu	+11,4%	+0,9%	+10,5 pp	<0,001
Pengguna baru berulang	+8,2%	-0,4%	+8,6 pp	0,02

Penghentian kanal agregator menurunkan GMV sedikit, menaikkan marjin secara substansial, dan justru menaikkan proporsi pengguna baru yang kembali membeli.

Langkah 5 — Uplift dan realokasi (Bab 6)

Anggaran yang dibebaskan dialokasikan ulang menggunakan model uplift ke kanal rujukan dan program aktivasi pengguna baru.

Langkah 6 — Penyajian (bagian 10.2)

BUSINESS INSIGHT — RINGKASAN EKSEKUTIF SATU HALAMAN

Pesan utama. GMV stagnan bukan karena akuisisi gagal, melainkan karena 61% anggaran pemasaran mengalir ke kanal yang menghasilkan pengguna dengan nilai 90 hari seperdelapan kanal terbaik. Realokasi anggaran diperkirakan menaikkan marjin kotor Rp 62 miliar per tahun tanpa penurunan GMV yang berarti.

Alasan 1. Dekomposisi menunjukkan pertumbuhan MAU tertutupi penurunan frekuensi; keduanya saling meniadakan.

Alasan 2. Penurunan frekuensi terkonsentrasi pada pengguna baru dari satu kanal, bukan pada pengguna lama.

Alasan 3. Uji geografis enam minggu mengonfirmasi hubungan sebab-akibat: penghentian kanal menaikkan marjin 11,4% dengan penurunan GMV hanya 2,8%.

Keputusan yang diminta. Persetujuan realokasi 45% anggaran kanal agregator ke program rujukan dan aktivasi, efektif kuartal depan.

Risiko bila keliru. Pertumbuhan pengguna baru melambat sekitar sepertiga; dapat dipulihkan dalam satu kuartal dengan mengaktifkan kembali kanal, dengan biaya peluang sekitar Rp 15 miliar.

Hasil setelah dua kuartal

UKURAN	SEBELUM	SESUDAH	PERUBAHAN
Anggaran pemasaran per kuartal	Rp 94 M	Rp 71 M	-24%
GMV per kuartal	Rp 778,7 M	Rp 812,4 M	+4,3%
Marjin kotor per kuartal	Rp 132 M	Rp 168 M	+27,3%
Frekuensi rata-rata	1,58	1,79	+13,3%
Biaya akuisisi per pengguna	Rp 109.000	Rp 61.000	-44%
Pengguna baru yang membeli ulang	21,4%	34,8%	+13,4 pp

KEARIFAN LAPANGAN

Perhatikan bahwa temuan inti sudah terlihat pada Langkah 3, dan seluruh pekerjaan setelahnya bertujuan membuat temuan itu dapat ditindaklanjuti.

Analisis pemula sering berhenti di Langkah 3 dan menyajikan tabel kanal kepada direksi. Rekomendasi semacam itu hampir selalu ditolak, karena tim pemasaran akan menjawab bahwa pengguna agregator memang berbeda sejak awal — dan mereka tidak sepenuhnya keliru.

Uji geografis enam minggu itulah yang mengubah temuan menjadi keputusan. Kesiediaan menunda kesimpulan demi bukti kausal adalah pembeda terbesar antara analisis dan analisis senior.

10.4 Jalur Karier dan Sinyal Promosi

Bagian ini hanya membahas perkembangan kemampuan dan pengakuan atasnya.

JENJANG	PERTANYAAN YANG DIJAWAB	PEMBEDA UTAMA
Analisis junior	“Berapa angkanya?”	Angka akurat, tepat waktu, dan dapat diverifikasi ulang
Analisis	“Mengapa angkanya begitu?”	Dekomposisi mandiri sampai akar sebab tanpa diarahkan
Analisis senior	“Apa yang harus dilakukan?”	Rekomendasi dengan dampak terkuantifikasi dan risiko eksplisit
Lead / Manajer	“Pertanyaan mana yang layak dijawab?”	Menetapkan prioritas dan menolak pekerjaan bernilai rendah
Head of Analytics	“Kemampuan apa yang harus dibangun?”	Membangun sistem, standar, dan orang yang bertahan tanpa dirinya

Tabel 10.5 — Jenjang dan pembeda utamanya.

KEARIFAN LAPANGAN

Perpindahan tersulit adalah dari analis ke analis senior, dan hambatannya jarang bersifat teknis.

Hambatan sebenarnya adalah kesediaan menyatakan rekomendasi yang bisa terbukti salah. Menyajikan angka selalu aman; merekomendasikan tindakan tidak pernah aman.

Analisis yang bertahan lama pada jenjang menengah biasanya adalah mereka yang secara teknis kuat tetapi selalu berhenti pada kalimat “datanya menunjukkan begini, keputusannya terserah Anda”.

Cara melatihnya: pada setiap analisis, tulis satu rekomendasi beserta tingkat keyakinan Anda, meski tidak diminta. Rekomendasi dengan keyakinan yang dinyatakan jujur jauh lebih dihargai daripada ketiadaan rekomendasi.

Sinyal yang diperhatikan pada evaluasi

SINYAL KUAT	SINYAL LEMAH YANG SERING DIKIRA KUAT
Keputusan bisnis yang berubah karena analisis Anda	Jumlah dashboard yang dibuat
Metrik yang Anda definisikan dipakai lintas tim	Jumlah permintaan yang dilayani
Masalah yang Anda temukan tanpa diminta	Kecepatan merespons permintaan
Pekerjaan berulang yang Anda hilangkan	Penguasaan alat terbaru
Analisis lain yang menjadi lebih baik karena Anda	Kerumitan teknik yang dipakai

Tabel 10.6 — Sinyal kuat dan sinyal lemah.

PORTFOLIO TIP

Portofolio yang kuat berisi tiga sampai empat kasus dengan struktur yang sama: masalah bisnis, keputusan yang dilayani, pendekatan, temuan, rekomendasi, hasil terukur, dan apa yang akan dikerjakan berbeda.

Bagian terakhir jarang ada dan paling diperhatikan pemberi kerja, karena menunjukkan kemampuan menilai pekerjaan sendiri.

Hindari analisis pada set data publik yang sudah umum dipakai. Analisis atas data yang Anda kumpulkan sendiri, betapapun sederhana, lebih bernilai daripada model rumit pada data yang sudah dianalisis ribuan orang.

10.5 Best Practice dan Checklist**Standar industri**

- Retrospektif dijalankan untuk keberhasilan maupun kegagalan, dengan ketelitian yang sama.

- Tujuan pada langkah pertama dibaca dari dokumen awal, bukan dari ingatan.
- Setiap laporan dibuka dengan kesimpulan, besaran, dan keputusan yang diminta.
- Setiap rekomendasi menyertakan tingkat keyakinan dan konsekuensi bila keliru.
- Kedalaman komunikasi disesuaikan dengan pertanyaan yang dimiliki pendengar.
- Tindak lanjut retrospektif memiliki satu pemilik bernama dan tenggat pasti.

Checklist komunikasi dan retrospektif

- ✓ Kalimat BLUF ditulis dan memuat besaran, nilai, penyebab, serta keputusan yang diminta
- ✓ Struktur piramida diterapkan dengan tiga alasan yang tidak tumpang tindih
- ✓ Metodologi ditempatkan di bagian akhir, bukan di awal
- ✓ Tingkat keyakinan dan konsekuensi kekeliruan dinyatakan eksplisit
- ✓ Versi berbeda disiapkan untuk direksi dan untuk tim pelaksana
- ✓ Retrospektif memisahkan keputusan, eksekusi, dan faktor eksternal
- ✓ Setiap sebab pada retrospektif didukung data, bukan ingatan
- ✓ Tindak lanjut memiliki pemilik bernama, tenggat, dan cara verifikasi
- ✓ Keberhasilan juga dibedah untuk memastikan bukan sekadar keberuntungan
- ✓ Catatan retrospektif tersimpan dan dapat ditemukan pada siklus berikutnya

10.6 Latihan

Latihan 10.1 BEGINNER

Estimasi waktu: 25 menit · Objektif: menulis BLUF

Soal: ambil satu laporan yang pernah Anda tulis. Tulis ulang kalimat pembukanya sehingga memuat empat unsur: besaran, nilai rupiah, penyebab, dan keputusan yang diminta beserta tenggat.

Latihan 10.2 INTERMEDIATE

Estimasi waktu: 60 menit · Objektif: menjalankan retrospektif

Soal: jalankan 复盘 empat langkah atas satu proyek yang baru selesai. Isi tabel pemisahan tiga kategori sebab, dan hasilkan minimal tiga tindak lanjut dengan pemilik dan tenggat.

Latihan 10.3 **ADVANCED**

Estimasi waktu: 3 jam • Objektif: menyusun laporan berlapis

Soal: ambil satu analisis Anda dan susun tiga versi penyajian: satu halaman untuk direksi, lima halaman untuk pemimpin unit bisnis, dan dokumen teknis lengkap untuk sesama analis. Pastikan angka inti identik di ketiganya.

Latihan 10.4 **PRODUCTION**

Estimasi waktu: 12 jam • Objektif: menyelesaikan kasus terintegrasi

Soal: pilih satu masalah nyata di organisasi Anda. Jalankan seluruh alur buku ini: tetapkan pertanyaan keputusan, bangun atau verifikasi definisi metrik, lakukan dekomposisi, rancang uji kausal bila memungkinkan, hitung dampak ekonomi, susun rekomendasi dengan risiko eksplisit, lalu jalankan retrospektif setelah keputusan diambil.

Output yang diharapkan: dokumen analisis lengkap, ringkasan eksekutif satu halaman, dan catatan retrospektif.

Kunci Jawaban

10.1 — Uji hasilnya dengan satu pertanyaan: jika pembaca hanya membaca kalimat itu dan tidak membaca sisanya, apakah ia tahu apa yang harus diputuskan? Bila tidak, unsur keputusan belum ada.

10.2 — Tanda retrospektif yang berhasil adalah munculnya setidaknya satu tindak lanjut yang tidak nyaman bagi tim sendiri. Retrospektif yang seluruh sebabnya jatuh pada kategori faktor eksternal hampir selalu berarti langkah 3 belum dikerjakan dengan jujur.

10.3 — Kesalahan paling umum adalah membuat versi direksi sebagai ringkasan dari versi panjang. Versi direksi harus ditulis lebih dulu dan berdiri sendiri sebagai dokumen keputusan; versi panjang adalah lampiran yang mendukungnya.

10.4 — Bila pada tahap awal Anda tidak dapat menyebut keputusan konkret yang akan dipengaruhi analisis ini, pilih masalah lain. Analisis tanpa keputusan yang dilayani akan menghasilkan dokumen yang benar dan tidak berguna.

INTERVIEW TIP

Pertanyaan penutup yang hampir selalu muncul: *“Ceritakan analisis yang paling Anda banggakan.”*

Struktur jawaban yang efektif: keputusan yang sedang dilayani, mengapa keputusan itu sulit, pendekatan Anda beserta alternatif yang ditolak, temuan, rekomendasi dengan tingkat keyakinan, hasil nyata, dan apa yang akan Anda kerjakan berbeda.

Bagian terakhir sering menentukan hasil wawancara. Kandidat yang tidak dapat menyebut satu pun kelemahan pada pekerjaan terbaiknya biasanya dinilai belum cukup reflektif untuk jenjang senior.

Ringkasan Bab 10

复盘 mengubah pengalaman menjadi kemampuan organisasi, tetapi hanya bila langkah analisis sebab dikerjakan dengan data dan memisahkan keputusan dari nasib.

BLUF dan Prinsip Piramida menyusun temuan menurut kebutuhan pembaca, bukan menurut urutan pengerjaan.

Rekomendasi yang menyertakan tingkat keyakinan dan konsekuensi kekeliruan memperoleh kepercayaan lebih cepat daripada rekomendasi yang tampak pasti.

Perkembangan karier analisis mengikuti pergeseran pertanyaan yang dijawab: dari berapa, ke mengapa, ke apa yang harus dilakukan, ke pertanyaan mana yang layak dijawab.

KARTU PENUTUP BAB

Yang dipelajari	Retrospektif empat langkah, matriks keputusan dan hasil, BLUF, Prinsip Piramida, penyesuaian pendengar, jenjang karier
Keterampilan dikuasai	Mengubah analisis yang benar menjadi keputusan yang diambil
Nilai bisnis nyata	Rekomendasi yang disetujui dan dijalankan; pembelajaran organisasi yang bertahan
Kesiapan portofolio	Kasus terintegrasi dengan rekomendasi dan retrospektif adalah bentuk portofolio paling meyakinkan
Kesiapan wawancara	Siap menghadapi pertanyaan penutup dan pertanyaan komunikasi pada seluruh jenjang

Selanjutnya — Lampiran: glosarium trilingual, kartu referensi SQL analitik, checklist operasional siap pakai, dan bank soal wawancara berisi 45 pertanyaan beserta arah jawabannya.

LAMPIRAN A • REFERENSI

Lampiran A — Glosarium Trilingual

Istilah Indonesia, Inggris, dan Tionghoa yang dipakai konsisten di seluruh buku ini.

A.1 Arsitektur dan Pemodelan Data

INDONESIA	ENGLISH	中文	DEFINISI RINGKAS
Lapisan sumber mentah	Operational Data Store	ODS 贴源层	Salinan data sistem sumber tanpa transformasi bisnis
Lapisan detail	Data Warehouse Detail	DWD 明细层	Fakta terbersih pada tingkat granularitas terkecil
Lapisan dimensi	Dimension layer	DIM 维度层	Tabel atribut deskriptif yang di-join ke fakta
Lapisan ringkasan	Data Warehouse Summary	DWS 汇总层	Agregasi lintas pemakaian yang dipakai berulang
Lapisan aplikasi	Application Data Service	ADS 应用层	Tabel siap pakai untuk satu produk atau laporan tertentu
Tabel resleting	Slowly changing dimension type 2	拉链表	Menyimpan riwayat perubahan dengan rentang tanggal berlaku
Platform data tengah	Data middle platform	数据中台	Lapisan bersama yang melayani banyak lini bisnis
Identitas tunggal	OneID	统一ID	Penyatuan identitas pengguna lintas perangkat dan kanal
Lapisan semantik	Semantic layer	语义层	Tempat definisi metrik dihitung sekali dan dipakai bersama
Skema bintang	Star schema	星型模型	Satu tabel fakta pusat dikelilingi tabel dimensi
Kemiringan data	Data skew	数据倾斜	Distribusi kunci timpang yang membuat satu tugas jauh lebih lama
Pemangkasan partisi	Partition pruning	分区裁剪	Mesin kueri melewati partisi yang tidak relevan
Kendali mutu data	Data Quality Center	DQC 数据质量	Sistem pemeriksaan otomatis kelengkapan dan kewajaran data
Garis dasar	Baseline / SLA time	基线	Komitmen waktu selesai sebuah tabel keluaran

A.2 Metrik dan Analisis Bisnis

INDONESIA	ENGLISH	中文	DEFINISI RINGKAS
Nilai transaksi kotor	Gross Merchandise Value	GMV 成交总额	Total nilai pesanan sebelum retur dan pembatalan

Nilai pesanan rata-rata	Average Order Value	AOV 客单价	GMV dibagi jumlah pesanan valid
Tingkat konversi	Conversion Rate	CVR 转化率	Proporsi pengunjung yang menyelesaikan tindakan sasaran
Biaya akuisisi pelanggan	Customer Acquisition Cost	CAC 获客成本	Total biaya pemasaran dibagi pengguna baru yang diperoleh
Nilai seumur hidup	Lifetime Value	LTV 生命周期价值	Total marjin yang diharapkan dari satu pelanggan
Indikator bintang utara	North Star Metric	北极星指标	Satu metrik yang paling mencerminkan nilai bagi pengguna
Metrik penyeimbang	Guardrail metric	护栏指标	Metrik yang menjaga agar perbaikan tidak merusak hal lain
Orang, barang, tempat	People, product, place	人货场	Tiga sumbu pemecahan penyebab pada analisis ritel
Substitusi berantai	Chain substitution method	连环替代法	Menghitung kontribusi tiap faktor pada perubahan hasil
Pergeseran komposisi	Mix shift	结构变化	Perubahan agregat akibat perubahan bobot subkelompok
Paradoks Simpson	Simpson's paradox	辛普森悖论	Arah tren agregat berlawanan dengan seluruh subkelompoknya
Analisis kohor	Cohort analysis	同期群分析	Membandingkan kelompok berdasarkan waktu bergabung
Corong konversi	Funnel	转化漏斗	Rangkaian tahap dengan penyusutan pada tiap tahap
Kampanye besar	Mega sale campaign	大促	Periode promosi berskala besar dengan lonjakan trafik ekstrem
Retrospektif terstruktur	Structured retrospective	复盘	Peninjauan empat langkah atas tujuan, hasil, sebab, dan pola

A.3 Eksperimen dan Kausalitas

INDONESIA	ENGLISH	中文	DEFINISI RINGKAS
Efek terdeteksi minimum	Minimum Detectable Effect	最小可检测效应	Efek terkecil yang dapat dideteksi pada daya dan ukuran tertentu
Ketidaksesuaian rasio sampel	Sample Ratio Mismatch	分流比例失衡	Proporsi kelompok menyimpang dari rancangan; menandakan cacat
Pengurangan varians	CUPED	方差缩减	Memakai data pra-eksperimen untuk mempersempit selang keyakinan
Uji bolak-balik	Switchback test	时间片轮转实验	

			Perlakuan diganti bergantian antar-selang waktu pada pasar dua sisi
Eksperimen pembalikan	Reverse experiment	反转实验	Fitur yang sudah dirilis dimatikan bagi sebagian pengguna
Kelompok tahan	Holdout group	空白对照组	Kelompok yang sengaja tidak menerima perlakuan jangka panjang
Pemodelan uplift	Uplift modeling	增益模型	Memodelkan selisih probabilitas akibat perlakuan, bukan hasil absolut
Kurva Qini	Qini curve	Qini 曲线	Grafik evaluasi kualitas pengurutan model uplift
Uji A/A	A/A test	AA 测试	Dua kelompok tanpa perbedaan perlakuan, untuk menguji sistem
Daya uji	Statistical power	统计功效	Peluang mendeteksi efek yang benar-benar ada

A.4 Operasi dan Tata Kelola

INDONESIA	ENGLISH	中文	DEFINISI RINGKAS
Rotasi jaga	On-call rotation	值班	Satu orang menerima seluruh interupsi selama periode tertentu
Mesin penarik data	Data-pulling machine	取数机器	Anti-pola: analis yang hanya melayani permintaan tanpa analisis
Pembangunan cerobong	Siloed development	烟囱式开发	Anti-pola: tiap tim membangun pipeline sendiri yang tumpang tindih
Analisis berkesimpulan awal	Conclusion-first analysis	结论先行式分析	Anti-pola: data dicari untuk membenarkan kesimpulan yang sudah ada
Kesimpulan di depan	Bottom Line Up Front	结论先行	Teknik penulisan: jawaban ditempatkan pada kalimat pertama
Prinsip piramida	Pyramid Principle	金字塔原理	Pesan utama didukung tiga alasan yang tidak tumpang tindih
Rencana degradasi	Degradation plan	降级预案	Tindakan bertingkat ketika sistem tidak berfungsi penuh

LAMPIRAN B • REFERENSI

Lampiran B — Kartu Referensi SQL Analitik

Pola SQL yang paling sering dipakai dalam pekerjaan analisis harian.

B.1 Fungsi Jendela

PURPOSE — PERINGKAT, PERGESERAN, DAN AKUMULASI DALAM SATU LINTASAN

```
-- Peringkat produk per kategori berdasarkan GMV
SELECT
    kategori, produk_id, gmv,
    ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY kategori ORDER BY gmv DESC) AS urutan,
    RANK() OVER (PARTITION BY kategori ORDER BY gmv DESC) AS peringkat,
    DENSE_RANK() OVER (PARTITION BY kategori ORDER BY gmv DESC) AS peringkat_rapat
FROM dws_trd_product_di
WHERE dt = '${bizdate}';

-- Perbandingan periode: hari sebelumnya dan tujuh hari sebelumnya
SELECT
    dt, gmv,
    LAG(gmv, 1) OVER (ORDER BY dt) AS gmv_h1,
    LAG(gmv, 7) OVER (ORDER BY dt) AS gmv_h7,
    ROUND((gmv / LAG(gmv, 7) OVER (ORDER BY dt) - 1) * 100, 2) AS wow_pct
FROM dws_trd_daily_di
WHERE dt BETWEEN DATE_SUB('${bizdate}', 60) AND '${bizdate}';

-- Akumulasi berjalan dan rata-rata bergerak 7 hari
SELECT
    dt, gmv,
    SUM(gmv) OVER (ORDER BY dt ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING
                  AND CURRENT ROW) AS gmv_kumulatif,
    AVG(gmv) OVER (ORDER BY dt ROWS BETWEEN 6 PRECEDING
                  AND CURRENT ROW) AS ma7
FROM dws_trd_daily_di;

-- Pangsa kumulatif untuk aturan berhenti 70% (Bab 4)
SELECT
    kota, selisih_gmv,
    SUM(selisih_gmv) OVER (ORDER BY selisih_gmv)
    / SUM(selisih_gmv) OVER () AS pangsa_kumulatif
FROM t_selisih
ORDER BY selisih_gmv;
```

B.2 Kohor dan Retensi

PURPOSE — MATRIKS RETENSI BERBASIS KOHOR BULAN BERGABUNG

```
WITH kohor AS (
    SELECT user_id, MIN(SUBSTR(dt, 1, 7)) AS bulan_kohor
    FROM dwd_trd_order_di
    WHERE status = 'VALID'
    GROUP BY user_id
),
aktivitas AS (
    SELECT DISTINCT user_id, SUBSTR(dt, 1, 7) AS bulan_aktif
    FROM dwd_trd_order_di
```

```

WHERE status = 'VALID'
)
SELECT
    k.bulan_kohor,
    MONTHS_BETWEEN(a.bulan_aktif, k.bulan_kohor)           AS bulan_ke,
    COUNT(DISTINCT a.user_id)                             AS pengguna_aktif,
    ROUND(COUNT(DISTINCT a.user_id) * 100.0
          / MAX(COUNT(DISTINCT a.user_id))
            OVER (PARTITION BY k.bulan_kohor), 1)         AS retensi_pct
FROM kohor k
JOIN aktivitas a ON k.user_id = a.user_id
GROUP BY k.bulan_kohor, MONTHS_BETWEEN(a.bulan_aktif, k.bulan_kohor)
ORDER BY 1, 2;

```

B.3 Corong Konversi

PURPOSE — CORONG BERURUTAN DENGAN BATAS WAKTU ANTAR TAHAP

```

WITH tahap AS (
    SELECT
        session_id,
        MAX(CASE WHEN event = 'view_item' THEN 1 ELSE 0 END) AS s1,
        MAX(CASE WHEN event = 'add_cart' THEN 1 ELSE 0 END) AS s2,
        MAX(CASE WHEN event = 'checkout' THEN 1 ELSE 0 END) AS s3,
        MAX(CASE WHEN event = 'pay_success' THEN 1 ELSE 0 END) AS s4
    FROM dwd_log_event_di
    WHERE dt = '${bizdate}'
    GROUP BY session_id
)
SELECT
    SUM(s1)                               AS lihat_produk,
    SUM(CASE WHEN s1 = 1 THEN s2 END)     AS masuk_keranjang,
    SUM(CASE WHEN s2 = 1 THEN s3 END)     AS checkout,
    SUM(CASE WHEN s3 = 1 THEN s4 END)     AS bayar,
    ROUND(SUM(CASE WHEN s3 = 1 THEN s4 END) * 100.0
          / NULLIF(SUM(CASE WHEN s2 = 1 THEN s3 END), 0), 2) AS cvr_bayar_pct
FROM tahap;

```

B.4 Diagnosis dan Kualitas Data

PURPOSE — PEMERIKSAAN WAJIB SEBELUM MEMERCAYAI SEBUAH TABEL

```

-- 1. Duplikasi kunci primer
SELECT order_id, COUNT(*) AS n
FROM dwd_trd_order_di WHERE dt = '${bizdate}'
GROUP BY order_id HAVING COUNT(*) > 1;

-- 2. Profil kelengkapan kolom
SELECT
    COUNT(*)                               AS total_baris,
    SUM(CASE WHEN user_id IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS user_null,
    SUM(CASE WHEN gmvt IS NULL THEN 1 ELSE 0 END)   AS gmvt_null,
    SUM(CASE WHEN gmvt < 0 THEN 1 ELSE 0 END)       AS gmvt_negatif,
    COUNT(DISTINCT user_id)                     AS pengguna_unik
FROM dwd_trd_order_di WHERE dt = '${bizdate}';

-- 3. Deteksi lonjakan volume harian (fluktuasi wajar +/- 30%)
SELECT dt, n,
       LAG(n) OVER (ORDER BY dt)           AS n_kemarin,

```

```

        ROUND(n / LAG(n) OVER (ORDER BY dt) - 1, 3)          AS delta
FROM (SELECT dt, COUNT(*) AS n FROM dwd_trd_order_di
      WHERE dt BETWEEN DATE_SUB('${bizdate}', 14) AND '${bizdate}'
      GROUP BY dt) t
ORDER BY dt;

-- 4. Distribusi kunci join sebelum menambah JOIN baru (Bab 8)
SELECT merchant_id, COUNT(*) AS baris,
       ROUND(COUNT(*) * 100.0 / SUM(COUNT(*)) OVER (), 3) AS pangsa
FROM dwd_trd_order_item_di WHERE dt = '${bizdate}'
GROUP BY merchant_id ORDER BY baris DESC LIMIT 10;

```

B.5 Jebakan yang Sering Terjadi

JEBAKAN	AKIBAT	PENCEGAHAN
LEFT JOIN ke tabel yang tidak unik pada kunci join	Baris terganda; seluruh agregat membesar	Periksa keunikan kunci sisi kanan sebelum join
Kondisi filter tabel kanan ditulis di WHERE, bukan di ON	LEFT JOIN berubah menjadi INNER JOIN secara diam-diam	Letakkan filter tabel kanan pada klausa ON
COUNT(kolom) dipakai saat maksudnya COUNT(*)	Baris ber-NULL tidak terhitung	Nyatakan maksud secara eksplisit; hindari kebiasaan
Rata-rata dari kolom rasio	Angka salah karena penyebut tiap baris berbeda	Jumlahkan pembilang dan penyebut, baru bagi
NOT IN dengan subkueri yang memuat NULL	Hasil kosong tanpa peringatan	Gunakan NOT EXISTS atau saring NULL lebih dulu
Filter partisi hilang pada tabel besar	Biaya melonjak; job berjalan berjam-jam	Jadikan filter partisi syarat wajib tinjauan kode
Perbandingan tanggal memakai fungsi pada kolom partisi	Pemangkasan partisi tidak berjalan	Bandingkan dengan literal, bukan hasil fungsi pada kolom
DISTINCT dipakai untuk menutupi duplikasi join	Masalah sebenarnya tersembunyi dan muncul lagi kemudian	Perbaiki join; DISTINCT bukan solusi duplikasi

LAMPIRAN C • REFERENSI

Lampiran C — Checklist Operasional

Checklist siap pakai yang dapat disalin langsung ke dokumen kerja tim.

C.1 Menerima Permintaan Analisis

- ✓ Keputusan yang akan dipengaruhi analisis ini dinyatakan tertulis
- ✓ Pengambil keputusan diketahui namanya, bukan hanya nama tim
- ✓ Tenggat ditanyakan beserta alasan tenggat tersebut
- ✓ Definisi setiap metrik dikonfirmasi terhadap kamus metrik
- ✓ Bentuk keluaran disepakati: angka tunggal, tabel, laporan, atau dashboard
- ✓ Ditanyakan apakah analisis serupa pernah dikerjakan sebelumnya
- ✓ Jika hasilnya sudah tersedia di dashboard, tautan diberikan alih-alih dikerjakan ulang
- ✓ Ruang lingkup yang tidak dikerjakan dinyatakan eksplisit

C.2 Validasi Sebelum Mengirim Angka

- ✓ Jumlah baris dibandingkan dengan periode sebelumnya
- ✓ Duplikasi kunci primer diperiksa
- ✓ Nilai NULL dan nilai negatif pada kolom kunci diperiksa
- ✓ Total agregat direkonsiliasi dengan sumber resmi lain
- ✓ Rentang tanggal dikonfirmasi mencakup seluruh periode yang diminta
- ✓ Zona waktu dan batas hari diperiksa
- ✓ Filter status pesanan sesuai definisi “valid” pada kamus metrik
- ✓ Angka besar diuji kewajarannya dengan perhitungan kasar terpisah
- ✓ Satu angka diperiksa manual sampai ke baris transaksinya
- ✓ Kueri dijalankan ulang untuk memastikan hasil dapat direproduksi

C.3 Sebelum Meluncurkan Eksperimen

- ✓ Hipotesis ditulis dalam bentuk “jika X maka Y karena Z”
- ✓ Metrik utama satu; metrik penyeimbang minimal tiga
- ✓ Ukuran sampel dihitung dari MDE, bukan ditetapkan dari kebiasaan
- ✓ Unit pengacakan sesuai struktur interferensi produk
- ✓ Aturan keputusan ditulis sebelum data dilihat
- ✓ Pemeriksaan SRM otomatis aktif
- ✓ Rencana penghentian darurat beserta ambangnya tertulis

- ✓ Durasi minimal kelipatan tujuh hari penuh
- ✓ Pemilik eksperimen dan tanggal peninjauan ditetapkan

C.4 Sebelum Menaikkan Pipeline ke Produksi

- ✓ Penamaan tabel dan kolom mengikuti konvensi yang berlaku
- ✓ Filter partisi hadir pada seluruh tabel besar yang dibaca
- ✓ Hanya kolom yang dipakai yang dibaca
- ✓ Distribusi kunci join diperiksa untuk potensi skew
- ✓ Idempotensi diuji: menjalankan ulang tidak menggandakan data
- ✓ Pemeriksaan mutu data terpasang untuk volume, keunikan, dan rentang nilai
- ✓ Tingkat SLA dan garis dasar ditetapkan
- ✓ Alarm dipasang pada simpul jalur kritis
- ✓ Atribut retensi tertulis
- ✓ Pemilik dan penerima notifikasi terdaftar
- ✓ Dokumentasi memuat sumber, logika bisnis, dan hilir yang bergantung

C.5 Kesiapan Kampanye Besar

- ✓ Kurva perkiraan per jam relatif tersedia beserta pita keyakinan
- ✓ Tabel pembandingan kampanye sebelumnya diverifikasi
- ✓ Papan monitor dibekukan sejak H-2
- ✓ Metrik penyeimbang tampil di layar utama
- ✓ Pipeline monitor diuji dengan beban tiga kali puncak
- ✓ Rencana degradasi empat tingkat tertulis dengan pemicu dan wewenang
- ✓ Jadwal jaga lengkap dengan pengganti untuk tiap peran
- ✓ Peran pemantau dan diagnosis dipegang orang berbeda
- ✓ Tabel pemecahan corong dan metode pembayaran siap sebelumnya
- ✓ Catatan keputusan aktif sejak jam pertama

C.6 Sebelum Mengirim Laporan

- ✓ Kalimat pertama memuat kesimpulan, besaran, dan keputusan yang diminta
- ✓ Struktur piramida dengan tiga alasan yang tidak tumpang tindih
- ✓ Setiap angka memiliki pembandingan
- ✓ Tingkat keyakinan dan konsekuensi bila keliru dinyatakan
- ✓ Metodologi ditempatkan di bagian akhir

- ✓ Keterbatasan disebutkan tanpa mengaburkan kesimpulan
- ✓ Istilah teknis dihapus atau dijelaskan sesuai pendengar
- ✓ Angka inti konsisten di seluruh versi laporan
- ✓ Sumber data dan tanggal potong dicantumkan

LAMPIRAN D • REFERENSI

Lampiran D — Bank Soal Wawancara (45 Soal)

Setiap soal disertai arah jawaban yang dinilai kuat oleh pewawancara berpengalaman.

CARA MEMAKAI LAMPIRAN INI

Jangan menghafal jawaban. Pewawancara berpengalaman mengenali jawaban hafalan dalam beberapa kalimat.

Latih dengan menuliskan jawaban Anda sendiri lebih dulu, lalu bandingkan strukturnya dengan arah jawaban yang tercantum. Yang dinilai adalah cara berpikir, bukan kesamaan kata.

D.1 Pemahaman Bisnis (10 soal)

NO	PERTANYAAN	ARAH JAWABAN YANG KUAT
1	GMV turun 8% minggu ini. Apa langkah pertama Anda?	Verifikasi data lebih dulu, baru dekomposisi $UV \times CVR \times AOV$; jangan langsung menebak penyebab
2	Bagaimana Anda memilih North Star Metric untuk produk baru?	Enam kriteria: mencerminkan nilai pengguna, mendahului pendapatan, dapat dipengaruhi tim, sulit dicurangi, dipahami lintas fungsi, terukur harian
3	Kenapa metrik agregat bisa naik sementara semua segmen turun?	Paradoks Simpson akibat pergeseran komposisi; jelaskan dengan contoh numerik
4	Bagaimana mengukur keberhasilan program loyalitas?	Bandingkan terhadap kelompok tahan, bukan terhadap periode sebelumnya; pisahkan efek seleksi diri
5	Apa perbedaan indikator hasil dan indikator proses?	Indikator hasil terlambat dan sulit ditindaklanjuti; indikator proses mendahului dan dapat diintervensi
6	Bagaimana menentukan apakah sebuah kanal akuisisi layak dilanjutkan?	Bandingkan LTV 90–180 hari terhadap CAC per kanal, bukan volume pengguna baru
7	Direksi meminta dashboard real-time. Apa yang Anda tanyakan?	Tindakan apa yang diambil dalam hitungan menit jika angka berubah; sebagian besar kasus tidak memerlukannya
8	Bagaimana Anda memprioritaskan sepuluh permintaan sekaligus?	Nilai keputusan yang dilayani $\times$ urgensi tenggat, dibagi usaha; sampaikan yang tidak dikerjakan secara eksplisit
9	Retensi bulan pertama turun. Apa yang Anda periksa?	Pecah per kohor akuisisi dan kanal; sering kali penyebabnya perubahan komposisi pengguna baru
10	Bagaimana menghitung dampak finansial rekomendasi Anda?	Nyatakan asumsi, rentang, dan sensitivitasnya; hindari angka tunggal tanpa konteks

D.2 SQL dan Pemodelan (12 soal)

NO	PERTANYAAN	ARAH JAWABAN YANG KUAT
11	Kapan memakai ROW_NUMBER, RANK, dan DENSE_RANK?	Perbedaan pada penanganan nilai seri; berikan contoh kasus pemakaian masing-masing
12	Bagaimana mencari pengguna yang membeli tiga bulan berturut-turut?	Selisih antara nomor urut bulan dan bulan aktual konstan untuk rentetan berurutan
13	Apa akibat memindahkan filter dari ON ke WHERE pada LEFT JOIN?	LEFT JOIN berperilaku seperti INNER JOIN; baris tanpa pasangan hilang
14	Kenapa NOT IN berbahaya?	Satu NULL pada subkueri membuat seluruh hasil kosong; pakai NOT EXISTS
15	Jelaskan tabel resleting dan kapan dipakai.	Menyimpan riwayat perubahan dimensi dengan tanggal berlaku; dipakai untuk analisis historis yang akurat
16	Bagaimana mendeteksi duplikasi akibat join?	Bandingkan jumlah baris sebelum dan sesudah join; periksa keunikan kunci sisi kanan
17	Kapan memakai skema bintang dan kapan tabel lebar?	Bintang untuk fleksibilitas dan konsistensi; tabel lebar untuk performa baca dan self-service
18	Apa itu idempotensi pipeline dan bagaimana mencapainya?	Menjalankan ulang menghasilkan keadaan sama; capai dengan penulisan ulang partisi, bukan penambahan
19	Bagaimana menghitung retensi harian secara efisien?	Tabel aktivitas harian dengan self-join terbatas, atau bitmap pengguna aktif
20	Jelaskan perbedaan DWD, DWS, dan ADS.	Granularitas dan tujuan pemakaian; DWD detail, DWS agregasi bersama, ADS spesifik aplikasi
21	Bagaimana menangani data terlambat datang?	Penulisan ulang partisi historis dengan jendela terbatas; tetapkan kebijakan batas keterlambatan
22	Kenapa rata-rata dari kolom rasio salah?	Setiap baris punya penyebut berbeda; jumlahkan pembilang dan penyebut sebelum membagi

D.3 Eksperimen dan Statistik (10 soal)

NO	PERTANYAAN	ARAH JAWABAN YANG KUAT
23	Apa itu SRM dan mengapa penting?	Proporsi kelompok menyimpang dari rancangan; menandakan cacat sistem yang membatalkan hasil
24	Kenapa tidak boleh menghentikan uji begitu p-value di bawah 0,05?	Pengintipan berulang menaikkan tingkat kesalahan tipe I; pakai durasi tetap atau metode berurutan
25	Jelaskan CUPED dan syarat pemakaiannya.	Memakai kovariat pra-eksperimen untuk mengurangi varians; syaratnya kovariat berkorelasi dan tak terpengaruh perlakuan

26	Kapan A/B test biasa tidak sah?	Saat ada interferensi antar-unit: pasar dua sisi, efek jaringan, berbagi sumber daya
27	Apa itu switchback dan kapan dipakai?	Perlakuan diganti antar-selang waktu pada seluruh pasar; dipakai saat interferensi tak terhindarkan
28	Metrik utama naik signifikan, metrik penyeimbang turun. Apa rekomendasi Anda?	Bergantung nilai ekonomi bersih; sajikan pertukaran terkuantifikasi, bukan keputusan biner
29	Bagaimana menghitung ukuran sampel?	Dari MDE, varians dasar, daya, dan tingkat signifikansi; MDE ditetapkan dari nilai bisnis terkecil yang layak
30	Apa itu eksperimen pembalikan dan mengapa perlu?	Mematikan fitur yang sudah dirilis untuk sebagian pengguna; menguji apakah efek bertahan jangka panjang
31	Kenapa hasil eksperimen sering tidak terulang setelah rilis penuh?	Efek kebaruan, musiman, interferensi, dan seleksi pengguna awal
32	Apa perbedaan uplift modeling dan model respons biasa?	Uplift memodelkan selisih akibat perlakuan; model respons memodelkan probabilitas absolut dan salah menyalur

D.4 Performa dan Operasi (7 soal)

NO	PERTANYAAN	ARAH JAWABAN YANG KUAT
33	Kueri Anda berjalan empat jam. Apa langkah pertama?	Baca profil eksekusi dan distribusi durasi tugas; jangan langsung menambah sumber daya
34	Bagaimana mengenali data skew?	Satu tugas jauh lebih lama dari persentil ke-95; penambahan sumber daya tidak mengubah durasi
35	Sebutkan empat cara menangani skew.	Pemisahan kunci null, map join, penggaraman, agregasi dua tahap; jelaskan kondisi masing-masing
36	Bagaimana merancang partisi tabel fakta?	Partisi tanggal wajib; target ukuran 128 MB–1 GB per partisi; hindari partisi terlalu halus
37	Bagaimana menurunkan biaya gudang data?	Urutan: kurangi pembacaan, pra-agregasi, retensi, penghentian pipeline tak terbaca; penambahan sumber daya terakhir
38	Bagaimana memastikan data siap sebelum rapat pagi?	Garis dasar dengan jalur kritis dan alarm prediktif pada simpul, bukan pada tabel akhir
39	Pipeline gagal saat kampanye puncak. Apa yang Anda lakukan?	Jalankan rencana degradasi bertingkat yang sudah disepakati; hindari menjalankan ulang job berat pada kluster tertekan

D.5 Perilaku dan Komunikasi (6 soal)

NO	PERTANYAAN	ARAH JAWABAN YANG KUAT
----	------------	------------------------

40	Ceritakan saat analisis Anda mengubah keputusan penting.	Keputusan yang dilayani, pendekatan, temuan, rekomendasi, hasil terukur, dan apa yang akan dikerjakan berbeda
41	Bagaimana Anda menyampaikan temuan yang bertentangan dengan keyakinan atasan?	Sajikan kerangka lebih dulu, minta persetujuan atas metode, baru tunjukkan hasil; pisahkan orang dari angka
42	Ceritakan saat Anda membuat kesalahan analisis.	Sebutkan kesalahannya, cara ditemukan, dampaknya, cara dikoreksi, dan pemeriksaan yang kini rutin dilakukan
43	Bagaimana Anda menolak permintaan yang tidak bernilai?	Tanyakan keputusan yang dilayani; tawarkan alternatif lebih murah; sampaikan pengorbanan secara eksplisit
44	Bagaimana Anda menjelaskan hasil statistik ke pendengar non-teknis?	Mulai dari implikasi keputusan; nyatakan keyakinan dalam bahasa awam; hindari istilah teknis tanpa terjemahan
45	Apa yang Anda lakukan bila data tidak cukup untuk menjawab pertanyaan?	Nyatakan batasnya, sajikan yang dapat disimpulkan, usulkan cara memperoleh data yang diperlukan beserta biayanya

PENUTUP

Inti buku ini	Analisis bernilai ketika melayani keputusan yang jelas, dibangun di atas definisi yang disepakati, diuji terhadap alternatif, dan disampaikan sehingga dapat ditindaklanjuti
Empat poros	Peningkatan pendapatan, pengurangan waktu, optimisasi biaya, dan bukti melalui pengujian
Kebiasaan yang membedakan	Menanyakan keputusan sebelum menarik data; memverifikasi sebelum menyimpulkan; menyatakan keyakinan dan risiko; membedah keberhasilan sekeras kegagalan
Langkah berikutnya	Pilih satu masalah nyata di organisasi Anda dan jalankan seluruh alur buku ini dari awal hingga retrospektif